



AN6000-17

光接入局端机

命令行配置指南

版本：A

代号：MN

烽火通信科技股份有限公司

二零一八年八月

感谢您选择我们的产品！

非常感谢您购买和使用我们的产品，我们将竭诚为您提供全方位的技术支持。

您可通过以下方式与我公司总部、驻地办事处或客户服务中心取得联系：

烽火通信科技股份有限公司

Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

地址：湖北省武汉市光谷创业街67号

邮编：430073

服务热线：800-880-0787

400-889-0787

0086-27-87691549

服务传真：0086-27-87178521

公司网址：<http://www.fiberhome.com>

版权声明

烽火通信®

FiberHome®

GONST®

FONST®

e-Fim®

CiTRANS®

E-jet®

IBAS®

Freelink®

FonWeaver®

OTNPlanner™

SmartWeaver™

均为烽火通信科技股份有限公司的商标，不得仿冒。
本手册中提到的所有其他商标都有其相应的归属方。

版权所有，侵权必究

烽火通信科技股份有限公司对本手册保留一切权利。
任何单位和个人，未经烽火通信科技股份有限公司的书面许可，不得擅自摘抄、复制本手册（包括电子版本）的部分或全部，不得以任何形式进行传播。
由于产品版本升级等原因，本手册内容会不定期更新。

目 录

1	手册导读	1
2	登录设备	2
2.1	超级终端登录	3
2.2	Telnet登录	5
3	命令行概述	7
3.1	命令模式	8
3.2	命令语法	9
3.3	交互特性	9
4	配置管理信息	11
4.1	配置带内管理IP	12
4.2	配置带外管理IP	14
4.3	配置静态路由	14
4.4	配置SNMP Trap接收地址	15
4.5	配置SNMP时间系统	16
4.6	校时	17
4.7	保存配置到Flash	18
5	授权机盘和ONU操作	19
5.1	授权机盘	20
5.2	认证与授权ONU	22
5.2.1	配置PON口认证模式	22
5.2.2	配置白名单	23
5.3	修改认证模式并重新授权ONU	24
5.3.1	切换PON口认证模式	24
5.3.2	重新配置白名单	25
5.4	去授权ONU	27
5.4.1	不认证模式下去授权ONU	27
5.4.2	在物理标识白名单中删除ONU	27

6	OLT切片配置	29
6.1	背景信息	30
6.2	配置规则	30
6.3	创建OLT切片	31
6.4	设置切片资源	32
6.5	切片对象操作	34
6.6	切片用户管理	36
7	VxLAN业务配置	39
7.1	背景信息	40
7.2	配置规则	40
7.3	VxLAN VTEP全局配置	40
7.4	VxLAN VNI隧道配置	41
7.5	VxLAN映射规则	43
7.6	VxLAN隧道头端复制表配置	44
7.7	VxLAN隧道QoS重映射配置	45
7.8	VxLAN静态MAC地址表项	46
8	基础配置	48
8.1	配置局端外层VLAN数据	49
8.2	VLAN添加端口	50
8.3	关闭上联端口多播包抑制	51
9	语音业务配置	52
9.1	配置语音业务示例	53
9.1.1	H.248语音业务配置	53
9.1.2	SIP语音业务配置	61
9.2	选配功能	66
9.2.1	配置NGN心跳参数	66
9.2.2	配置IAD MD5认证	67
9.2.3	配置数图	68
10	数据业务配置	69
10.1	配置数据业务示例——透传模式	70
10.1.1	组网场景	70

10.1.2	配置ONU端口数据业务参数	70
10.1.3	配置ONU QinQ模板	72
10.1.4	绑定QinQ模板到ONU.....	74
10.2	配置数据业务示例——VLAN翻译	75
10.2.1	组网场景	75
10.2.2	配置OLT QinQ域	76
10.2.3	绑定QinQ域到PON口	82
10.2.4	配置ONU端口数据业务参数	82
10.3	配置数据业务示例——TAG模式	84
10.3.1	组网场景	84
10.3.2	配置OLT QinQ域	84
10.3.3	绑定QinQ域到ONU	90
10.3.4	配置ONU端口数据业务参数	91
11	组播业务配置	93
11.1	背景信息	94
11.2	配置规则	94
11.3	配置组播业务示例	95
11.3.1	组网场景	95
11.3.2	配置流程	95
11.3.3	配置组播模式	96
11.3.4	配置组播VLAN	97
11.3.5	配置ONU端口组播业务参数	97
11.4	配置SSM组播示例	99
11.4.1	组网场景	99
11.4.2	配置流程	99
11.4.3	配置组播协议版本	100
11.4.4	配置组播模式	101
11.4.5	配置组播VLAN	101
11.4.6	配置组播SSM IP地址范围	102
11.4.7	配置组播SSM-Mapping源IP地址	102
11.4.8	配置ONU端口组播业务参数	103
11.5	选配功能	105
11.5.1	配置组播级联端口	105
11.5.2	配置OLT组播协议参数	105

11.5.3	配置ONU组播参数	106
11.5.4	配置预加入组	107
12	Wi-Fi业务配置	108
12.1	组网场景	109
12.2	配置流程	109
12.3	配置TL1接口WAN连接业务	110
12.4	配置Wi-Fi业务	113
13	CATV业务配置	119
13.1	组网场景	120
13.2	开通CATV业务	120
14	二三层协议配置	121
14.1	ARP代理配置	122
14.1.1	背景信息	122
14.1.2	配置规则	122
14.1.3	组网场景	123
14.1.4	配置流程	123
14.1.5	配置Super VLAN绑定Sub VLAN.....	124
14.1.6	配置VLAN IP.....	125
14.1.7	打开VLAN下ARP代理开关	125
14.2	OSPF路由协议配置	126
14.2.1	背景信息	126
14.2.2	组网场景	127
14.2.3	配置流程	127
14.2.4	配置Super VLAN绑定Sub VLAN.....	128
14.2.5	配置VLAN IP	129
14.2.6	启动OSPF	130
14.2.7	配置OSPF路由器ID	131
14.2.8	配置OSPF网络宣告	131
14.2.9	配置OSPF域	132
14.2.10	配置OSPF基本参数	132
14.3	DHCP配置	135
14.3.1	背景信息	135
14.3.2	配置规则	136
14.3.3	组网场景	137

14.3.4	配置流程	138
14.3.5	配置Super VLAN绑定业务VLAN.....	139
14.3.6	配置VLAN IP.....	139
14.3.7	打开DHCP功能全局开关	140
14.3.8	配置DHCP接口工作模式	140
14.3.9	配置DHCP Server	141
14.3.10	配置DHCP Relay	142
14.3.11	配置DHCP Snooping	143
14.4	MSTP业务配置	145
14.4.1	背景信息	145
14.4.2	组网场景	145
14.4.3	配置流程	146
14.4.4	配置桥基本属性	147
14.4.5	配置桥参数（可选）	149
14.4.6	配置桥优先级（可选）	149
14.4.7	配置端口参数（可选）	150
14.4.8	配置多生成树域	152
14.4.9	配置实例基本属性（可选）	152
14.4.10	配置桥的实例参数	153
14.4.11	配置端口的实例树参数（可选）	153
14.5	LACP配置	155
14.5.1	背景信息	155
14.5.2	配置规则	156
14.5.3	组网场景	156
14.5.4	配置流程	157
14.5.5	配置聚合模式	157
14.5.6	配置Trunk端口链路聚合	158
14.5.7	配置LACP	158
14.6	ERPS配置	160
14.6.1	背景信息	160
14.6.2	配置规则	162
14.6.3	配置单环单实例保护	162
14.6.4	配置单环多实例保护	173
14.6.5	配置相切环保护	190
15	流分类配置	206

15.1	背景信息	207
15.2	配置规则	207
15.3	基于L4源端口的流分类配置示例	207
15.3.1	配置流程	207
15.3.2	配置流分类规则	208
15.3.3	配置流策略	209
15.3.4	绑定流策略至上联端口	212
15.4	基于SVLAN的流分类配置示例	213
15.4.1	配置流程	213
15.4.2	配置流分类规则	213
15.4.3	配置流策略	215
15.4.4	绑定流策略至ONU端口	217
16	用户线路标识配置	219
16.1	背景信息	220
16.2	配置规则	220
16.3	用户线路标识配置示例	222
16.3.1	配置流程	222
16.3.2	配置线路标识开关	222
16.3.3	配置线路标识格式	223
17	Tacacs+配置	225
17.1	背景信息	226
17.2	配置流程	227
17.3	配置TACACS+服务器信息	227
17.4	配置认证模式	228
17.5	配置授权模式	229
17.6	配置记账模式	229
18	RADIUS配置	231
18.1	背景信息	232
18.2	配置流程	233
18.3	配置RADIUS认证模式	233
18.4	配置RADIUS认证信息	234
19	光功率检测	235

19.1	背景信息	236
19.2	查看PON口光模块参数信息	237
19.3	查看ONU光模块参数信息	238
20	设备升级命令	239
20.1	升级机盘相关命令	240
20.2	升级ONU相关命令	242
20.3	配置上传	242

1 手册导读

手册定位

《命令行配置指南》手册是介绍通过命令行方式对AN6000-17设备进行开通和业务配置的操作类手册。

适用对象

- 设备开通人员
- 设备维护人员

版本信息

版本号	版本信息
A	初始版本，适用于AN6000-17设备的V5R1版本。

相关手册

手册名称	主要适用阶段
《AN6000-17光接入局端机 产品描述》	网络规划阶段
《AN6000-17光接入局端机 硬件描述》	网络规划阶段
《AN6000-17光接入局端机 快速安装指南》	网络部署阶段/网络维护阶段
《AN6000-17光接入局端机 UNM2000配置指南》	网络部署阶段/网络维护阶段

2 登录设备

☒ 超级终端登录

☒ Telnet登录

2.1 超级终端登录

使用串口线正确连接PC机和核心交换盘上的“CONSOLE”口，在PC机上通过超级终端登录AN6000-17，操作方法如下：

1. 单击桌面的“开始”菜单，选择“所有程序”→“附件”→“通讯”→“超级终端”，出现“连接描述”对话框。



提示：

以Windows XP操作系统为例介绍操作步骤。

2. 在“连接描述”对话框中，输入连接对象的名称并为该连接选择一个图标。



3. 单击“确定”按钮，出现“连接到”对话框。
4. 在“连接到”对话框中，选择用于连接到核心交换盘“CONSOLE”口的“COM1”端口，“COM1”端口为串口线连接到PC机的端口。

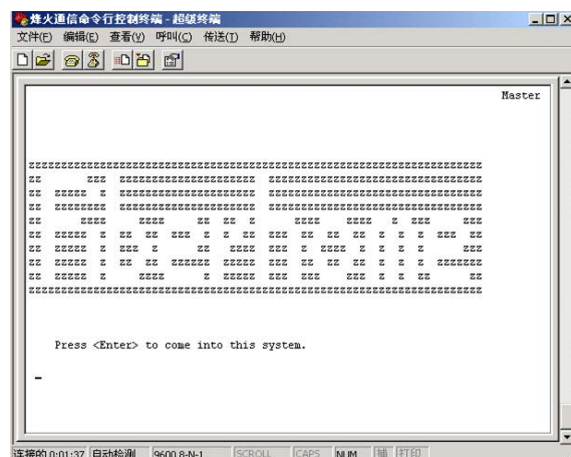


5. 单击“确定”按钮，出现“COM1属性”对话框。

6. 在“COM1属性”对话框中，单击“还原为默认值”按钮。



7. 单击“确定”按钮，CONSOLE控制台启动。



8. 按<Enter>键，输入用户名和密码，登录命令行网管系统。

Login:**GEPON**

// 默认用户为管理员用户，用户名为“GEPON”。

Password:*****

// 初始密码均为“GEPON”。

User>**enable**

// 在只读模式下，通过“enable”命令进入管理模式。

Password:*****

// 管理员用户的初始密码均为“GEPON”。

Admin#

// 出现“Admin#”提示符后，即可输入命令语句对AN6000-17进行操作。



提示:

- 命令提示符为“User”，表示当前为普通用户模式；命令提示符为“Admin#”，表示当前为管理员用户模式。
- 用户名不区分大小写，密码必须区分大小写。



注意:

用户应牢记密码，不要将密码放在明显的位置，并且定期对密码进行更新。

9. 从CONSOLE控制台窗口菜单栏选择“文件”→“保存”，保存对CONSOLE控制台的配置。

2.2 Telnet登录

通过超级终端登录设备，可以配置设备的带外管理IP和带内管理IP，配置完成，可通过Telnet方式登录设备，操作方法如下：

1. 单击桌面的“开始”菜单，选择“运行”，出现“运行”对话框。



提示:

以Windows XP操作系统为例介绍操作步骤。

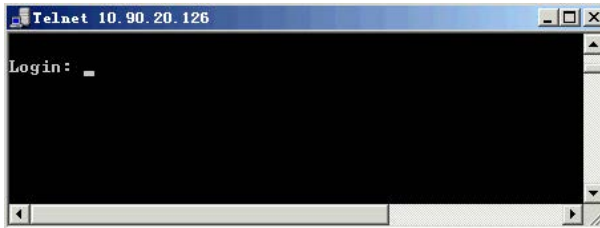
2. 在“运行”对话框中输入telnet x.x.x.x。



**提示：**

x.x.x.x为设备的带外管理IP（即Admin(config-if-meth-1)目录下配置的带外管理IP地址）或带内管理IP（即Admin(config)目录下配置的管理VLAN的IP地址）。

3. 单击“确定”，出现“Telnet x.x.x.x”窗口。



4. 输入用户名和密码，登录命令行网管系统。

Login:**GEPON**

// 默认用户为管理员用户，用户名为“GEPON”。

Password:*****

// 初始密码均为“GEPON”。

User>**enable**

// 在只读模式下，通过“enable”命令进入管理模式。

Password:*****

// 管理员用户的初始密码均为“GEPON”。

Admin#

// 出现“Admin#”提示符后，即可输入命令语句对AN6000-17进行操作。

**提示：**

- 命令提示符为“User”，表示当前为普通用户模式；命令提示符为“Admin#”，表示当前为管理员用户模式。
- 用户名不区分大小写，密码必须区分大小写。

**注意：**

用户应牢记密码，不要将密码放在明显的位置，并且定期对密码进行更新。

3 命令行概述

☒ 命令模式

☒ 命令语法

☒ 交互特性

3.1 命令模式

命令模式（目录）	目录名称	提示符示例	进入命令示例
普通用户模式	user	user>	普通用户登录
切片用户模式	vsvs_id	vs1>	切片1用户登录
特权用户模式	admin	Admin#	user>enable
			Admin-vs1#switch vs 0 (需校验当前用户是否为管理员，切片用户不支持)
特权切片用户模式	admin-vsvs_id	Admin-vs1#	vs1>enable
			Admin#switch vs 1
全局配置模式	config	Admin(config)#	Admin#config
		Admin-vs1(config)#	Admin-vs1#config
协议	config-dhcp	Admin(config-dhcp)#	Admin(config)#dhcp
	config-ospf	Admin(config-ospf)#	Admin(config)#ospf
	config-aaa	Admin(config-aaa)#	Admin(config)#aaa
	config-igmp	Admin(config-igmp)#	Admin(config)#igmp
组播VLAN和组播配置	config-mvlanvlan_id	Admin(config-mvlan100)#	Admin(config)#multicast-vlan 100
VLAN IF	config-vlanif-vlanid	Admin(config-vlanif-200)#	Admin(config)#interface vlanif 200
PON模式（槽位/端口）	config-if-pon-frame/slot/pon	Admin(config-if-pon-1/1/2)#	Admin(config)#interface pon 1/1/2
以太网模式（槽位/端口）	config-if-eth-frame/slot/eth	Admin(config-if-eth-1/18/1)#	Admin(config)#interface eth 1/18/1
风扇	config-if-fan-frame/slot	Admin(config-if-fan-1/23)#	Admin(config)#interface fan 1/23 (风扇固定为23槽位)
维护网口	config-if-meth-port	Admin(config-if-meth-1)#	Admin(config)#interface meth 1 (带外管理网口固定为1)
网络切片	config-vs-vs_id	Admin(config-vs-1)#	Admin(config)#vs 1
调试诊断	diagnose	Admin(diagnose)#	Admin#diagnose

3.2 命令语法

命令格式

命令格式：命令字+命令参数。

一条完整的命令是由命令字和相关的命令参数组成的。一条有效的命令可能包含一个或多个命令字及其参数，命令参数包括参数名和参数值两部分。对于有名字的参数，必须先输入参数名，然后输入参数值；对无名字的参数，直接输入参数值。

格式	意义
< >	表示 “< >” 中是参数值
<a/b/...>	表示 “< >” 中所有的参数值都需配置
[]	表示 “[]” 中是必配参数
[a b ...]	表示从 “[]” 中的必配参数中选取一个
{ }	表示 “{ }” 中是可选参数
{ }* (1~n)	表示 “{ }” 中的选配参数可配置1~n次

3.3 交互特性

智能匹配

输入不完整的命令关键字加制表键<TAB>，如果能找到以输入的字符开头的唯一关键字，则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。由此可以避免输入长串的关键字，方便用户使用。如**enable**命令，键入**en**或**ena**即可。

编辑功能

按键	功能
普通按键	若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标
退格键<Backspace>	删除光标位置的前一个字符，光标前移，若到达命令首，则光标停滞
<Tab>键	自动联想出命令行的相应关键字
左光标键<←>或<Ctrl+B>	光标向左移动一个字符位置

按键	功能
右光标键<→>或<Ctrl+F>	光标向右移动一个字符位置
上下光标键<↑><↓>	显示历史命令（有些显示终端不支持上、下箭头，也可使用<Ctrl+P>键选择上一条、使用<Ctrl+O>键选择下一条历史命令）
<Ctrl+U>	删除光标前所有字符，光标回到行首
<Ctrl+K>	删除光标后所有字符，光标回到行末
<Ctrl+D>	删除光标后的一个字符
<Ctrl+A>	光标回到行首
<Ctrl+W>	删除光标前的一个单词
<Ctrl+C>	停止执行当前命令
<Q>键	退到上一级目录
非<Q>的任意键	继续当前执行的命令显示
<?>键	显示帮助信息

4 配置管理信息

- ☒ 配置带内管理IP
- ☒ 配置带外管理IP
- ☒ 配置静态路由
- ☒ 配置SNMP Trap接收地址
- ☒ 配置SNMP时间系统
- ☒ 校时
- ☒ 保存配置到Flash

4.1 配置带内管理IP

命令格式

配置管理VLAN。

```
manage-vlan <name> svlan <svlan> {cvlan <cvlan>} *1
```

配置管理IP。

```
manage-vlan ipv4 <name> <A.B.C.D/M>
```

管理VLAN添加到上联口。

```
port vlan <vlanid> {to <end-vlanid>} *1 [tag|untag] <frameid/slotid>  
<port-list>
```

查看管理VLAN。

```
show manage-vlan [<1-4085>|all]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置管理VLAN	manage-vlan <name>	管理VLAN的名称	必配参数	test
	svlan <svlan>	管理外层VLAN。取值范围：1～4085	必配参数	1001
	{cvlan <cvlan>} *1	管理内层VLAN。取值范围：1～4085	可选参数	2001
配置管理IP	ipv4 <name>	管理IP名称	必配参数	test
	<A.B.C.D/M>	管理IP地址和掩码位数	必配参数	10.90.40.123/24
管理VLAN添加到上联口	vlan <vlanid>	起始VLAN ID。取值范围：1～4085	必配参数	1001
	{to <end-vlanid>} *1	结束VLAN ID。取值范围：1～4085	可选参数	—
	[tag untag]	VLAN加入方式 - tag：不剥离 - untag：剥离	必配参数	tag

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	<frameid/slotid>	子框号/槽位号	必配参数	1/19
	<port-list>	端口号	必配参数	3
查看管理VLAN	manage-vlan [<1-4085> all]	管理VLAN ID，all表示所有管理VLAN	必配参数	all

配置示例

1. 配置管理VLAN。

```
Admin(config) #manage-vlan test svlan 1001 cvlan 2001
```

2. 配置管理IP。

```
Admin(config) #manage-vlan ipv4 test 10.90.40.123/24
```

3. 管理VLAN添加到上联口。

```
Admin(config) #port vlan 1001 tag 1/19 3
```

4. 查看管理VLAN。

```
Admin(config) #show manage-vlan all
```

```
-----
Manage name      : test
-----
Svlan            : 1001
Cvlan            : 2001
Port             : 19:3[T]
Device           : sub
Unit             : 1001
Ethernet address : 34:bf:90:56:bc:e7
Total protocols  : 0
Inet              : 10.90.40.123
mask             : 255.255.255.0
RX packets       : 0
TX packets       : 6
RX bytes         : 0
TX bytes         : 506
MTU              : 1492
Admin(config) #
```

4.2 配置带外管理IP

命令格式

配置带外管理IP。

```
ip address <A.B.C.D> mask <A.B.C.D>
```

查看带外管理IP。

```
show ip address
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
ip address <A.B.C.D>	带外管理IP	必配参数	10.182.24.120
mask <A.B.C.D>	掩码	必配参数	255.255.248.0

配置示例

1. 配置带外管理IP为10.182.24.120，掩码为255.255.248.0。

```
Admin(config-if-meth-1) # ip address 10.182.24.120 mask 255.255.248.0
```

2. 查看带外管理IP。

```
Admin(config-if-meth-1) # show ip address
```

```
debugip 10.182.24.120
```

```
mask 255.255.248.0
```

```
Admin(config-if-meth-1) #
```

4.3 配置静态路由

命令格式

```
static-route destination-ip <ipaddr> mask [<mask>|<mask-length>]  
nexthop <ipaddr> {metric <metric>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
destination-ip <ipaddr>	目的IP地址。用来标识IP报文的目的IP地址或目的网络	必配参数	3.3.3.0
mask [<mask> <mask-length>]	● <mask>: 子网掩码 ● <mask-length>: 子网掩码长度	必配参数	255.255.255.0
nexthop <ipaddr>	指定路由的下一跳IP地址	必配参数	1.1.1.10
{metric <metric>}*1	路由的优先级。系统将选择当前优先级高（数值小）的路由转发IP报文，取值范围：0~255	可选参数	—

配置示例

配置一条静态路由，该静态路由的目的IP为3.3.3.0，掩码为255.255.255.0，指定路由的下一跳IP为1.1.1.10。

```
Admin(config) #static-route destination-ip 3.3.3.0 mask 255.255.255.0 nexthop
1.1.1.10
Admin(config) #
```

4.4 配置SNMP Trap接收地址

命令格式

配置SNMP Trap接收地址。

```
snmp-agent trap-receiver add ip <ip-address> security-name
<securityname> [v1|v2c]
```

查看SNMP Trap接收地址。

```
show snmp-agent trap-receiver
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
ip <ip-address>	SNMP Trap接收IP地址	必配参数	10.32.154.11
security-name <securityname>	安全名称	必配参数	public
[v1 v2c]	SNMP协议版本。包括：v1和v2c	必配参数	v2c

配置示例

1. 配置SNMP Trap接收地址为10.32.154.11，安全名称为public，SNMP协议版本为v2c。

```
Admin(config)#snmp-agent trap-receiver add ip 10.32.154.11 security-name public v2c
```

2. 查看SNMP Trap接收地址。

```
Admin(config)#show snmp-agent trap-receiver
IPAddress          Port  Version SecurityName  SecurityLevel  SourceIP
10.190.40.140      162   v2c     public           162            10.190.40.140
10.32.103.18       162   v2c     public           162            10.32.103.18
10.32.154.11       162   v2c     public           162            10.32.154.11
Total 3 trap-receiver in system.
Admin(config)#
```

4.5 配置SNMP时间系统

命令格式

配置SNMP时间管理。

```
snmp-time interval <0-86400> servip [ipv4|ipv6|ipv4z|ipv6z|dns]
<servip>
```

查看SNMP时间管理配置。

```
show snmp-time
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
interval <0-86400>	自动校时周期（单位：s）。取值范围：0~86400，默认为600s	必配参数	3260
servip [ipv4 ipv6 ipv4z ipv6z dns]	校时IP类型	必配参数	ipv4
<servip>	校时服务器的IP地址	必配参数	10.32.135.102

配置示例

1. 配置SNMP时间管理。

```
Admin(config)#snmp-time interval 3260 servip ipv4 10.32.135.102
Set ok!
Admin(config)#
```

2. 查看SNMP时间管理配置。

```
Admin(config)#show snmp-time
SNMP TIME CONFIG
INTERVAL=3260
Server IP : 10.32.135.102
Admin(config)#
```

4.6 校时

命令格式

```
time <2012-2100> <1-12> <1-31> <HH:MM:SS>
show time
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<2012-2100>	年	必配参数	2018
<1-12>	月	必配参数	08
<1-31>	日	必配参数	17
<HH:MM:SS>	时分秒	必配参数	04:12:30

配置示例

1. 校时。

```
Admin(config)#time 2018 08 17 04:12:30
```

2. 查看时间。

```
Admin(config)# show time
Current Date is 2018-08-17
Current Time is 04:12:31
System running time is 0 day 04:11:53
Admin(config)#
```

4.7 保存配置到Flash

命令格式

```
save
```

配置示例

保存配置到Flash。

```
Admin(config)#save  
Trying save configuration to flash, please wait .....  
Admin(config)#
```


5 授权机盘和ONU操作

- ☒ 授权机盘
- ☒ 认证与授权ONU
- ☒ 修改认证模式并重新授权ONU
- ☒ 去授权ONU

5.1 授权机盘

命令格式

根据硬件检测到的机盘类型，自动授权所有机盘。

```
card auto-auth
```

授权指定机盘。

```
card auth <frameid/slotid> <cardtype>
```

去授权机盘。

```
card unauth <frameid/slotid>
```

查看机盘授权信息。

```
show card info
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid>	子框号/槽位号	必配参数	1/1
<cardtype>	机盘名称	必配参数	EX8A

配置示例

1. 自动授权所有机盘。

```
Admin(config)#card auto-auth
Success to set all detected card authed.
Admin(config)#
```

2. 授权1号子框/1号槽位的机盘类型为EX8A。

```
Admin(config)#card auth 1/1 EX8A
Success to set 1 slot as type EX8A.
Admin(config)#
```

3. 去授权1号子框/1号槽位的机盘。

```
Admin(config)#card unauth 1/1
Unauthorize card will delete all config on this slot.
Are you sure to unauthorize slot 1/1 ? [Y/N].
Y
```

Success to unauthorize the slot 1/1!
Admin(config)#

4. 查看机盘授权信息。

Admin(config)#**show card info**

-----AN6000-17-----

CARD	EXIST	CONFIG	DETECT	DETAIL
1	---	EX8A	---	NO_MATCH
2	YES	GM8A	GM8A	MATCH
3	---	---	---	---
4	---	GM8A	---	NO_MATCH
5	---	---	---	---
6	YES	EX8A	EX8A	MATCH
7	---	---	---	---
8	---	---	---	---
9	YES	HSCA	HSCA	MATCH/M
10	---	HSCA	---	---
11	---	---	---	---
12	---	---	---	---
13	YES	GPOA	GPOA	MATCH
14	---	---	---	---
15	YES	GM8A	GM8A	MATCH
16	---	---	---	---
17	YES	GPOA	GPOA	MATCH
18	YES	HU8A	HU8A	MATCH
19	YES	HU8A	HU8A	MATCH
23	YES	FAN	FAN	MATCH
24	YES	PIBA	PIBA	MATCH
25	---	---	---	---
26	---	---	---	---

Current temperature is 66 C.
Power 1 is ON.
FAN 1 speed is 1.
Subframe type is 17.
Admin(config)#

5.2 认证与授权ONU

5.2.1 配置PON口认证模式

命令格式

```
port authentication-mode <frameid/slotid/portid> mode [phyid|phy-id
+psw|password|log-id|log-id+psw|no-auth|phy-id/psw|phy-id/log-id/
psw|phy-id/log-id+psw/psw]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
<frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/PON口号	必配参数	1/1/1	1/1/2
mode [phyid phy-id+psw password log-id log-id+psw no-auth phy-id/psw phy-id/log-id/psw phy-id/log-id+psw/psw]	认证模式 ● phyid: 物理标识认证 ● phy-id+psw: 物理标识+密码认证 ● password: 密码认证 ● log-id: 逻辑标识（不含密码）认证 ● log-id+psw: 逻辑标识+密码认证 ● no-auth: 不认证 ● phy-id/psw: 物理标识/密码混合认证 ● phy-id/log-id/psw: 物理标识/逻辑标识（不含密码）/密码混合认证 ● phy-id/log-id+psw/psw: 物理标识/逻辑标识（含密码）/密码混合认证	必配参数	phyid	no-auth

配置示例

1. 配置1号子框、1号槽位PON接口盘的1号PON口的认证模式为物理标识认证。

```
Admin(config) #port authentication-mode 1/1/1 mode phyid
Command executes success.
Admin(config) #
```

2. 配置1号子框、1号槽位PON接口盘的2号PON口为不认证模式。

```
Admin(config) #port authentication-mode 1/1/2 mode no-auth
Command executes success.
Admin(config) #
```

5.2.2 配置白名单

命令格式

配置白名单。

```
whitelist add [phy-id|logic-id|password] <sn> {[checkcode] <checkcode>}
*1 {[type] <onutype>} *1 {[slot] <slotno> [pon] <ponno> [onuid] <onuid>}
*1
```

查看白名单。

```
show whitelist [phy-id|logic-id|password] {<frameid/slotid/portid>} *1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置白名单	[phy-id logic-id password]	白名单类型 ● phy-id: 物理标识认证 ● logic-id: 逻辑标识认证 ● password: 密码认证	必配参数	phy-id
	<sn>	● phy-id: 物理标识 ● logic-id: 逻辑标识: ONU标识 ● password: 物理密码	必配参数	8888888-88888
	{[checkcode] <checkcode>} *1	● phy-id: 物理密码 ● logic-id: 逻辑标识: 逻辑密码	可选参数	—
	{[type] <onutype>} *1	ONU类型	可选参数	5006-04
	{[slot] <slotno> [pon] <ponno> [onuid] <onuid>} *1	槽位号、PON口号、ONU授权号	可选参数	1、1、1

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
查看白名单	[phy-id logic-id password]	白名单类型 ● phy-id: 物理标识认证 ● logic-id: 逻辑标识认证 ● password: 密码认证	必配参数	phy-id
	{<frameid/slotid/portid>}*1	子框号/槽位号/PON口号	可选参数	1/1/1

配置示例

1. 配置1号槽位、1号PON口、1号ONU的白名单，该ONU的物理标识为888888888888，物理密码为空，ONU类型为5006-04。

```
Admin(config)#whitelist add phy-id 888888888888 type 5006-04 slot 1 pon 1 onuid 1
Admin(config)#
```

2. 查看1号子框、1号槽位、1号PON口的物理白名单。

```
Admin(config)#show whitelist phy-id 1/1/1
----- Physical Address Whitelist -----
Slot  Pon   Onu   Onu-Type      Phy-ID          Phy-Pwd         Used
-----
1      1      1     5006-04      888888888888
-----
slot 1  pon 1  item 1
Admin(config)#
```

5.3 修改认证模式并重新授权ONU

5.3.1 切换PON口认证模式

命令格式

```
port authentication-mode <frameid/slotid/portid> mode [phyid|phy-id
+psw|password|log-id|log-id+psw|no-auth|phy-id/psw|phy-id/log-id/
psw|phy-id/log-id+psw/psw]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/PON口号	必配参数	1/1/1
mode [phyid phy-id+psw password log-id log-id+psw no-auth phy-id/psw phy-id/log-id/psw phy-id/log-id+psw/psw]	认证模式 ● phyid: 物理标识认证 ● phy-id+psw: 物理标识+密码认证 ● password: 密码认证 ● log-id: 逻辑标识（不含密码）认证 ● log-id+psw: 逻辑标识+密码认证 ● no-auth: 不认证 ● phy-id/psw: 物理标识/密码混合认证 ● phy-id/log-id/psw: 物理标识/逻辑标识（不含密码）/密码混合认证 ● phy-id/log-id+psw/psw: 物理标识/逻辑标识（含密码）/密码混合认证	必配参数	phy-id/log-id+psw/psw

配置示例

将1号子框、1号槽位PON接口盘的1号PON口的认证模式由物理标识认证切换为物理标识/逻辑标识（含密码）/密码混合认证。

```
Admin(config)#port authentication-mode 1/1/1 mode phy-id/log-id+psw/psw
Command executes success.
Admin(config)#
```

5.3.2 重新配置白名单

命令格式

配置白名单。

```
whitelist add [phy-id|logic-id|password] <sn> {[checkcode] <checkcode>}
*1 {[type] <onutype>}*1 {[slot] <slotno> [pon] <ponno> [onuid] <onuid>}*1
```

查看白名单。

```
show whitelist [phy-id|logic-id|password] {<frameid/slotid/portid>}*1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置白名单	[phy-id logic-id password]	白名单类型 ● phy-id: 物理标识认证 ● logic-id: 逻辑标识认证 ● password: 密码认证	必配参数	logic-id
	<sn>	● phy-id: 物理标识 ● logic-id: 逻辑标识: ONU标识 ● password: 物理密码	必配参数	8888888-888
	[checkcode] <checkcode>	● phy-id: 物理密码 ● logic-id: 逻辑标识: 逻辑密码	可选参数	666666
	[type] <onutype>	ONU类型	可选参数	5006-04
	[slot] <slotno> [pon] <ponno> [onuid] <onuid>	槽位号、PON口号、ONU授权号	可选参数	1、1、1
查看白名单	[phy-id logic-id password]	白名单类型 ● phy-id: 物理标识认证 ● logic-id: 逻辑标识认证 ● password: 密码认证	必配参数	logic-id
	{<frameid/slotid/portid>}*1	子框号/槽位号/PON口号	可选参数	1/1/1

配置示例

1. 配置1号槽位、1号PON口、1号ONU的白名单，该ONU的逻辑标识为888888888888，逻辑密码为666666，ONU类型为5006-04。

```
Admin(config)#whitelist add logic-id 8888888888 checkcode 666666 type 5006-04
slot 1 pon 1 onuid 1
Admin(config)#
```

2. 查看1号子框、1号槽位、1号PON口的逻辑白名单。

```
Admin(config)#show whitelist logic-id 1/1/1
----- Logic SN Whitelist-----
Slot  Pon   Onu   Onu-Type      Logic-Id      Logic-Pwd      En  Used
-----
1      1      1     5006-04      8888888888    666666         Y   Y
-----
slot 1  pon 1  item 1
```


Admin(config)#

5.4 去授权ONU

- PON口认证模式为不认证模式时，使用“不认证模式下去授权ONU”的命令去授权ONU；
- 其他认证模式下，使用“删除白名单”的命令去授权ONU。

5.4.1 不认证模式下去授权ONU

命令格式

no authorize <frameid/slotid/portid> <onulist>

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/PON口号	必配参数	1/1/1
<onulist>	ONU授权号	必配参数	1

配置示例

去授权1号子框、1号槽位、1号PON口的1号ONU。

```
Admin(config)#no authorize 1/1/1 1
Command executes success.
Admin(config)#
```

5.4.2 在物理标识白名单中删除ONU

命令格式

no whitelist [phy-id|logic-id|password] <slotno> <ponno> <sn>
{<checkcode>} *1

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[phy-id logic-id password]	白名单类型 ● phy-id: 物理标识认证 ● logic-id: 逻辑标识认证 ● password: 密码认证	必配参数	phy-id
<slotno>	槽位号	必配参数	1
<ponno>	PON口号	必配参数	1
<sn>	● phy-id: 物理标识 ● logic-id: 逻辑标识: ONU标识 ● password: 物理密码	必配参数	8888888888-888
{<checkcode>}*1	● phy-id: 物理密码 ● logic-id: 逻辑标识: 逻辑密码	可选参数	—

配置示例

删除1号槽位、1号PON口的物理白名单，物理标识为888888888888。

```
Admin(config)#no whitelist phy-id 1 1 888888888888
Admin(config)#
```

6 OLT切片配置

- ☒ 背景信息
- ☒ 配置规则
- ☒ 创建OLT切片
- ☒ 设置切片资源
- ☒ 切片对象操作
- ☒ 切片用户管理

6.1 背景信息

OLT切片是指将物理OLT划分成多个逻辑切片，通过虚拟化手段模拟出虚拟系统（VS）。VS具备独立的业务部署和管理能力，从逻辑上可以当成一台独立的OLT使用。一台物理OLT可以支持划分为8个VS，包括管理VS和业务VS，物理OLT为管理VS，其余创建的7个切片为业务VS。

- 管理VS拥有对设备物理资源的完全管理权限，负责对业务VS的创建和管理；
- 业务VS拥有自身独立的物理资源管理权限，可以独立地完成业务部署。

OLT切片的应用价值，主要体现在如下方面：

- 通过切片技术将物理设备虚拟成多个独立的逻辑设备，提升设备利用率，降低部署成本；
- 通过切片来实现业务分权分域管理，配置、告警和日志均独立实现，减少管理耦合、简化维护的难度，降低运维成本；
- 切片之间独立部署业务，各切片独享转发和控制资源，减少业务冲突和故障耦合、提高业务承载的可靠性；
- 切片之间的MAC和VLAN等资源可以独立规划，扩展了系统转发能力。

6.2 配置规则

OLT切片的配置规则如下：

- AN6000-17最多允许创建7个业务切片，加上实体OLT，一共8个切片；
- 每个切片对象中至少要有一个上联端口或上联盘对象；
- 支持基于粒度为机盘、PON口、ONU或混合粒度来划分切片，最小的切片粒度为ONU；
- 创建切片时涉及的ONU将迁移到切片上，相关业务有可能会短暂中断，请谨慎操作。

6.3 创建OLT切片

命令格式

创建OLT切片以及进入切片目录。

```
vs <vs_id>
```

提示：

进入vs目录，如果切片不存在，则创建切片。

查看切片信息。

```
show vs info [<vs-id>|all]
```

删除OLT切片。

```
no vs <vs-id>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
创建OLT切片以及进入切片目录	vs <vs_id>	OLT切片ID。取值范围：1～7	必配参数	1	
查看切片信息	[<vs-id> all]	OLT切片ID，all是指所有的切片	必配参数	1	all
删除OLT切片	vs <vs-id>	OLT切片ID。取值范围：1～7	可选参数	1	

配置示例

1. 创建OLT切片1以及进入切片1目录。
Admin(config)#**vs 1**
create vs 1 success!
Admin(config-vs-1)#
2. 创建OLT切片2以及进入切片2目录。
Admin(config-vs-1)#**vs 2**
create vs 2 success!
Admin(config-vs-2)#
3. 查看切片1信息。

Admin(config) #**show vs info 1**

```
----- Vs Information -----
id   cur/max(user)  cur/max (ser-vlan)  cur/max (mac)  cur/max (mc-group)
1     0/10           0/4000              --/32000       --/3000
Admin(config) #
```

4. 查看所有的切片信息。

Admin(config) #**show vs info all**

```
----- Vs Information -----
id   cur/max(user)  cur/max (ser-vlan)  cur/max (mac)  cur/max (mc-group)
1     0/10           0/4000              --/32000       --/3000
Admin(config) #
```

5. 删除切片1。

Admin(config) #**no vs 1**

Del vs will lost all of vs info.

Are you sure to del vs 1 ? [Y/N].

Y

Del volt 1 success!

Admin(config) #

6.4 设置切片资源

命令格式

设置切片资源。

```
resource [mac|mc-group|vlan|terminal-user] max-count <count>
```

查看切片资源。

```
show resource info
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例			
resource [mac mc-group vlan terminal-user]	● mac: 动态MAC地址学习 ● mc-group: 组播地址 ● vlan: 业务VLAN ● terminal-user: 账户个数	必配参数	mac	mc-group	vlan	terminal-user
max-count <count>	最大个数 ● mac: 取值范围为0~288000 ● mc-group: 取值范围为0~24000 ● vlan: 取值范围为0~4000 ● terminal-user: 取值范围为0~10, 默认为10	必配参数	2000	1000	3000	5

配置示例

1. 设置动态MAC地址学习个数为2000。

```
Admin(config-vs-1)#resource mac max-count 2000
Set vs 1 resource success!
Admin(config-vs-1)#
```

2. 设置组播地址个数为1000。

```
Admin(config-vs-1)#resource mc-group max-count 1000
Set vs 1 resource success!
Admin(config-vs-1)#
```

3. 设置业务VLAN个数为3000。

```
Admin(config-vs-1)#resource vlan max-count 3000
Set vs 1 resource success!
Admin(config-vs-1)#
```

4. 设置账户个数为5。

```
Admin(config-vs-1)#resource terminal-user max-count 5
Set vs 1 resource success!
Admin(config-vs-1)#
```

5. 查看切片资源。

```
Admin(config-vs-1)#show resource info
```

```
----- Vs Information -----
id   cur/max(user)  cur/max(ser-vlan)  cur/max(mac)  cur/max(mc-group)
```

```
1      0/5      0/3000      --/2000      --/1000
Admin(config-vs-1)#
```

6.5 切片对象操作

命令格式

分配切片对象。

```
assign object [<frameid/slotid>|<frameid/slotid/portid>] {<list>}*1
```

删除切片对象。

```
no assign object [<frameid/slotid>|<frameid/slotid/portid>] {<list>}*1
```

查看切片对象。（只有已经授权的**ONU**可以查看到）

```
show object
```

查看分配到切片的**ONU**列表。（**PON**口独享划入切片时，**ONU**列表不会显示）

```
show onu-list
```

查看对象的切片归属信息。（**Admin(config)#**下查看）

```
show vs object [<frameid/slotid>|<frameid/slotid/portid>|<frameid/
slotid/portid/onuid>]
```


数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例		
分配切片对象	[<frameid/-slotid> <frameid/-slotid/portid>]	● frameid/slotid: 子框号/槽位号 ● frameid/slotid/portid: 子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/4/3	1/2/1	1/18-/1
	{<list>}*1	PON口号或ONU授权号	可选参数	—	1	—
查看对象的切片归属信息	[<frameid/-slotid> <frameid/-slotid/portid> <frameid/-slotid/portid/onusid>]	● frameid/slotid: 子框号/槽位号 ● frameid/slotid/portid: 子框号/槽位号/端口号 ● frameid/slotid/portid/onusid: 子框号/槽位号/端口号/ONU号	必配参数	1/2/1/1		

配置示例

1. 将1号子框/4号槽位/3号端口分配给切片1。

```
Admin(config-vs-1)#assign object 1/4/3
```

```
Admin(config-vs-1)#
```

2. 将1号子框/2号槽位/1号端口下的1号ONU分配给切片1。

```
Admin(config-vs-1)#assign object 1/2/1 1
```

```
Admin(config-vs-1)#
```

3. 将1号子框/18号槽位/1号端口分配给切片1。

```
Admin(config-vs-1)#assign object 1/18/1
```

```
Admin(config-vs-1)#
```

4. 将1号子框/4号槽位/3号端口从切片1中删除。

```
Admin(config-vs-1)#no assign object 1/4/3
```

```
Admin(config-vs-1)#
```

5. 查看切片1的对象。

```
Admin(config-vs-1)#show object
```

```

SLOT      PORT      ONU      VSID
-----
      2         1         1         1
     18         1         ---         1
-----
```

```
Admin(config-vs-1)#
```

6. 查看分配到切片1的ONU列表。

```
Admin(config-vs-1) #show onu-list
```

SLOT	PON	ONU	VSID
2	1	1-	1

```
Admin(config-vs-1) #
```

7. 查看1号子框/2号槽位/1号端口/1号ONU的切片归属信息。

```
Admin(config) #show vs object 1/2/1/1
```

SLOT	PON	ONU	VSID
2	1	1	1,

```
Admin(config) #
```

6.6 切片用户管理

命令格式

切换切片区域。

```
switch vs <id>
```

添加用户。

```
terminal user name <username> <password>
```

修改密码。

```
terminal user password <username>
```

修改用户级别。

```
terminal user level <username> <level>
```

删除用户。

```
no terminal user name <username>
```

查看当前登录的切片用户。

```
who
```

禁用用户。

```
terminal user enable <username> [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
vs <id>	切片ID	必配参数	1
<username>	切片用户名	必配参数	user1_vs1
<password>	切片密码	必配参数	user1_vs1
<level>	用户级别	必配参数	10
[enable disable]	- enable: 启用 - disable: 禁用	必配参数	disable

配置示例

1. 先切换到vs1区域。

```
Admin#switch vs 1
```

```
Switch the volt user success.
```

```
Admin-vs1#
```

2. 添加用户，用户名为user1_vs1，密码为user1_vs1。

```
Admin-vs1 (config) #terminal user name user1_vs1 user1_vs1
```

```
Successfully add user user1_vs1.
```

```
Admin-vs1 (config) #
```

3. 修改用户名user1_vs1的密码。

```
Admin-vs1 (config) #terminal user password user1_vs1
```

```
Input new login password for user user1_vs1 please.
```

```
New Password:*****
```

```
Confirm Password:*****
```

```
Successfully changed password!.
```

```
Admin-vs1 (config) #
```

4. 修改用户user1_vs1级别为10。

```
Admin-vs1 (config) #terminal user level user1_vs1 10
```

```
Admin-vs1 (config) #
```

5. 删除用户user1_vs1。

```
Admin-vs1 (config) #no terminal user name user_vs1
```

```
Successfully delete user user_vs1.
```

```
Admin-vs1 (config) #
```

6. 查看当前登录的切片用户。

```
Admin-vs1(config)#who
SessionID.- Username -LOCATION ----UserLevel-VSId-MODE --
5673          user1_vs1 10.32.155.11 15          1    CONFIG(That's me.)
5997          user_vs1  10.32.155.11 15          1    CONFIG
Total 2 sessions in current system.
Admin-vs1(config)#
```

7. 禁用用户user1_vs1。

```
Admin-vs1(config)#terminal user enable user1_vs1 disable
Admin-vs1(config)#
```

7 VxLAN业务配置

- ☒ 背景信息
- ☒ 配置规则
- ☒ VxLAN VTEP全局配置
- ☒ VxLAN VNI隧道配置
- ☒ VxLAN映射规则
- ☒ VxLAN隧道头端复制表配置
- ☒ VxLAN隧道QoS重映射配置
- ☒ VxLAN静态MAC地址表项

7.1 背景信息

VXLAN是一种采用MAC in UDP的封装方式的隧道化技术，通过虚拟隧道端点（VTEP）将数据包封装在UDP中，使用物理网络的IP、MAC作为外层头部进行封装，然后在IP网络上传输，到达目的地后由隧道终结点解封装并将数据发送给接收方。

VXLAN的应用价值，主要体现在如下方面：

- 可以支持多达16M的VXLAN段的网络隔离，解决了VLAN只支持4K个虚拟网络标识的问题，对用户进行隔离和标识不再受到限制，可满足海量用户。
- 采用VXLAN封装之后，除VXLAN网络边缘设备，网络中的其他设备不需要识别用户侧的MAC地址，减轻了设备的MAC地址学习压力，提升了设备性能。
- 通过采用MAC in UDP封装来延伸二层网络，实现了物理网络和虚拟网络解耦，方便用户侧虚拟机的配置和迁移。
- VXLAN技术在接入机房数据中心化的场景下，将不同用户的业务区分到各自的VXLAN隧道中，接入到云计算中心，业务可以安全导入到相应的网络功能模块中（如vBRAS、vBNG）进行处理，相互隔离并保证业务质量。

7.2 配置规则

VXLAN业务的配置规则如下：

- 仅当隧道类型为点到多点，且BUM模式为头端复制时，才需配置VXLAN隧道头端复制表。

7.3 VxLAN VTEP全局配置

命令格式

配置VxLAN VTEP全局配置。

```
vlan-vtep <vtep-name> vtep-ip <vtep-ip> mask <mask-len> flood-learning  
[enable]
```

查看VxLAN VTEP全局配置。

```
show vxlan-vtep <vtep-name>
```

删除VxLAN VTEP全局配置。

```
no vxlan-vtep <vtep-name>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
vxlan-vtep <vtep-name>	VTEP名称。最大不超过16个字符	必配参数	aaa
vtep-ip <vtep-ip>	本地的VTEP IP地址	必配参数	10.10.10.10
mask <mask-len>	掩码长度	必配参数	16
flood-learning [enable]	对端地址学习使能	必配参数	enable

配置示例

1. 配置VxLAN VTEP全局配置，VTEP名称为aaa，VTEP IP地址为10.10.10.10，掩码长度为16，对端地址学习使能。

```
Admin(config)#vxlan-vtep aaa vtep-ip 10.10.10.10 mask 16 flood-learning enable
Admin(config)#
```

2. 查看VxLAN VTEP名称为aaa的全局配置。

```
Admin(config)#show vxlan-vtep aaa
vtep-id:1 ,vtep-name:aaa ,vtep-ip:10.10.10.10, flood-learn:enable
Admin(config)#
```

3. 删除VxLAN VTEP名称为aaa全局配置。

```
Admin(config)#no vxlan-vtep aaa
Admin(config)#
```

7.4 VxLAN VNI隧道配置

命令格式

配置VxLAN隧道。

```
vxlan-tunnel vni <vnid> type [e-lan|e-line] peer-ip <peer-ip> bum-mode
<bum-mode> multicast-address <mc-addr> tunnel-vlan <outer-vlan> user-
vlan-policy [untagged|tagged]
```

查看VxLAN隧道。

```
show vxlan-tunnel vni {<vnid>} *1
```

删除VxLAN隧道。

```
no vxlan-tunnel <vnid>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
vni <vnid>	VxLAN ID	必配参数	1
type [e-lan e-line]	根据业务需求可选择隧道类型 ● e-lan: 点到点。对端仅一台设备选择点到点类型 ● e-line: 点到多点。对端有多台设备选择点到多点	必配参数	e-lan
peer-ip <peer-ip>	对端VTEP IP	必配参数	0.0.0.0
bum-mode <bum-mode>	BUM模式 ● 0: 组播方式 ● 1: 头端复制	必配参数	1
multicast-address <mc-addr>	组播IP地址	必配参数	0.0.0.0
tunnel-vlan <outer-vlan>	隧道外层VLAN ID	必配参数	4050
user-vlan-policy [untagged tagged]	内层VLAN策略。包含untagged和tagged	必配参数	untagged

配置示例

1. 配置VxLAN隧道。

```
Admin(config) #vxlan-tunnel vni 1 type e-lan peer-ip 0.0.0.0 bum-mode 1 multicast-
address 0.0.0.0 tunnel-vlan 4050 user-vlan-policy untagged
```

```
Admin(config) #
```

2. 查看VxLAN隧道。

```
Admin(config) #show vxlan-tunnel vni
```

```
vxlan-id:1,tunnel-type:0,peer-ip:0.0.0.0,bum-mode:1,mc-addr:0.0.0.0,
```



```
outer-vlan:4050,inner-vlan:0
Admin(config)#
```

3. 删除VxLAN 1隧道。

```
Admin(config)#no vxlan-tunnel 1
Admin(config)#
```

7.5 VxLAN映射规则

命令格式

配置VxLAN映射规则。

```
vxlan-mapping <vnid> <slot-no> <pon-no> <onu-no> <vlan-id>
```

查看VxLAN映射规则。

```
show vxlan-mapping {<vnid>}*1
```

删除VxLAN映射规则。

```
no vxlan-mapping <vnid>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<vnid>	被映射的隧道VxLAN ID	必配参数	1
<slot-no>	槽位号	必配参数	17
<pon-no>	PON口号	必配参数	7
<onu-no>	ONU号	必配参数	1
<vlan-id>	VLAN ID。取值范围：0~4095	必配参数	4050

配置示例

1. 配置VxLAN映射规则，被映射的隧道VxLAN ID为1，槽位号为17，端口号为7，ONU号为1，VLAN ID为4050。

```
Admin(config)#vxlan-mapping 1 17 7 1 4050
Admin(config)#
```

2. 查看VxLAN映射规则。

```
Admin(config)#show vxlan-mapping
vxlan-id:1,slot-no:17,pon-no:7,onu-no:1,vlan-id:4050
```

```
Admin(config)#
```

3. 删除VxLAN 1的映射规则。

```
Admin(config)#no vxlan-mapping 1
```

```
Admin(config)#
```

7.6 VxLAN隧道头端复制表配置

命令格式

配置VxLAN隧道头端复制表。

```
vxlan-headend <vnid> peer-ip <peer-ip>
```

查看VxLAN隧道头端复制表。

```
show vxlan-headend {<vnid>}*1
```

删除VxLAN隧道头端复制表。

```
no vxlan-headend <vnid>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<vnid>	本端隧道VxLAN ID	必配参数	1
peer-ip <peer-ip>	对端VTEP IP	必配参数	10.10.10.10

配置示例

1. 配置VxLAN隧道头端复制表。

```
Admin(config)#vxlan-headend 1 peer-ip 10.10.10.10
```

```
Admin(config)#
```

2. 查看VxLAN隧道头端复制表。

```
Admin(config)#show vxlan-headend
```

```
vxlanid:1,peer-ip:10.10.10.10
```

```
Admin(config)#
```

3. 删除VxLAN 1隧道头端复制表。

```
Admin(config)#no vxlan-headend 1
```

```
Admin(config)#
```

7.7 VxLAN隧道QoS重映射配置

命令格式

配置VxLAN隧道QoS重映射。

```
vxlan-qos-remark <vnid> direction <qos-direc> type <qos-type> from <qos-old> to <qos-new>
```

查看VxLAN隧道QoS重映射。

```
show vxlan-qos-remark {<vnid>} *1
```

删除VxLAN隧道QoS重映射。

```
no vxlan-qos-remark <vnid>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<vnid>	本端隧道VxLAN ID	必配参数	1
direction <qos-direc>	重映射的业务流方向 0: 上行 1: 下行	必配参数	0
type <qos-type>	重映射类型 0: 8021P到8021P 1: 8021P到DSCP 2: DSCP到8021P 3: DSCP到DSCP	必配参数	0
<qos-old>	重映射前的QoS值 0~7: 8021P 0~63: DSCP	必配参数	3
<qos-new>	重映射后的QoS值 0~7: 8021P 0~63: DSCP	必配参数	1

配置示例

1. 配置VxLAN隧道QoS重映射。

```
Admin(config) #vxlan-qos-remark 1 direction 0 type 0 from 3 to 1
Admin(config) #
```

2. 查看VxLAN隧道QoS重映射。

```
Admin(config) #show vxlan-qos-remark
```

```
vxlan-id:1,qos-direct:0,qos-type:0,qos-old:3,qos-new:1
```

```
Admin(config) #
```

3. 删除VxLAN 1的隧道QoS重映射。

```
Admin(config) #no vxlan-qos-remark 1
```

```
Admin(config) #
```

7.8 VxLAN静态MAC地址表项

命令格式

配置VxLAN静态MAC地址表项。

```
vxlan-mac <mac-addr> vlan-id <vlan-id> vni <vn-id> peer-ip <peer-ip>
```

查看VxLAN静态MAC地址表项。

```
show vxlan-mac
```

删除VxLAN静态MAC地址表项。

```
no vxlan-mac <mac-addr> vlan-id <vlan-id> vni <vn-id> peer-ip <peer-ip>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<mac-addr>	对端设备MAC地址	必配参数	12-21-12-aa-a1-21
vlan-id <vlan-id>	业务VLAN ID	必配参数	4050
vni <vn-id>	VxLAN ID	必配参数	1
peer-ip <peer-ip>	对端VTEP IP地址	必配参数	10.10.10.10

配置示例

1. 配置VxLAN静态MAC地址表项。

```
Admin(config) #vxlan-mac 12-21-12-aa-a1-21 vlan-id 4050 vni 1 peer-ip 10.10.10.10
```

```
Admin(config) #
```

2. 查看VxLAN静态MAC地址表项。

```
Admin(config) #show vxlan-mac
```

```
mac-addr:12-21-12-aa-a1-21,vlan-id:4050,vxlan-id:1,peer-ip:10.10.10.10
```

Admin(config)#

3. 删除VxLAN静态MAC地址表项。

Admin(config)#**no vxlan-mac 12-21-12-aa-a1-21 vlan-id 4050 vni 1 peer-ip 10.10.10.10**

Admin(config)#

8 基础配置

- ☒ 配置局端外层VLAN数据
- ☒ VLAN添加端口
- ☒ 关闭上联端口多播包抑制

8.1 配置局端外层VLAN数据

命令格式

配置局端外层VLAN数据。

```
service-vlan <name> <vlanbegin> {[to]<vlanend>}*1 {[type]<value>}*1
```

查看局端外层VLAN数据。

```
show service-vlan {<name>}
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
service-vlan <name>	业务VLAN的名称。用户业务名称可以输入数字、字母和下划线，最大不超过32个字符	必配参数	data1	ngn1
<vlanbegin>	起始VLAN ID。取值范围：1~4085，起始VLAN ID不能大于结束VLAN ID	必配参数	500	300
{[to]<vlanend>} *1	结束VLAN ID。取值范围：1~4085，起始VLAN ID不能大于结束VLAN ID	可选参数	—	—
{[type]<value>} *1	业务VLAN的类型，根据待配置业务类型选择 ● Data：数据业务类型 ● IPTV：IPTV业务类型 ● NGN：运营商网络内语音业务 ● VoIP：互联网语音业务 ● VOD：视频点播业务 ● CNCView：网通业务类型 ● System：系统业务	可选参数	data	ngn

配置示例

1. 配置业务VLAN名称为data1，业务VLAN为500，类型为数据业务。
Admin(config)#**service-vlan data1 500 type data**
2. 配置业务VLAN名称为ngn1，业务VLAN为300，类型为NGN语音业务。
Admin(config)#**service-vlan ngn1 300 type ngn**
Admin(config)#
3. 查看局端外层VLAN数据。

```
Admin(config) #show service-vlan
servicevlan 101 :
name : data1,   type : data
vlan range: 500 #####end.
servicevlan 102 :
name : ngn1,    type : ngn
vlan range: 300 #####end.
Admin(config) #
```

8.2 VLAN添加端口

命令格式

VLAN添加到上联口。

```
port vlan <vlanid> {to <end-vlanid>} *1 [tag|untag] <frameid/slotid>
<port-list>
```

VLAN添加到所有槽位。

```
port vlan <vlanid> {to <end-vlanid>} *1 allslot
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<vlanid>	VLAN ID	必配参数	300
{to <end-vlanid>} *1	结束VLAN ID	可选参数	—
[tag untag]	设置上联业务VLAN的TAG处理模式，有“剥离”和“不剥离”两种。 “剥离”表示上行数据包的tag在经过端口时被自动剥离，以untag的形式继续传送，而下行的untag数据包在经过端口时会添加上相应的tag； “不剥离”表示上/下行数据包的tag在经过端口时不被处理	必配参数	tag
<frameid/slotid>	子框号/槽位号	必配参数	1/19
<port-list>	端口号	必配参数	4

配置示例

1. 配置VLAN 300以tag方式添加到上联口。
Admin(config) #**port vlan 300 tag 1/19 4**
2. 配置VLAN 300添加到所有槽位。
Admin(config) #**port vlan 300 allslot**
Admin(config) #

8.3 关闭上联端口多播包抑制

命令格式

```
no traffic-suppress <frameid/slotid/portid> [broadcast|multicast|
unknown|all]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/-portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/3
[broadcast multicast unknown all]	● broadcast: 广播 ● multicast: 组播 ● unknown: 未知单播 ● all: 所有类型	必配参数	multicast

配置示例

配置1号子框/19号槽位/3号端口的多播包抑制关闭。

```
Admin(config) #no traffic-suppress 1/19/3 multicast
Admin(config) #
```

9 语音业务配置

☒ 配置语音业务示例

☒ 选配功能

9.1 配置语音业务示例

9.1.1 H.248语音业务配置

命令格式

配置H.248上联接口参数。

```
ngn-uplink-interface name <name> protocol-type [mgcp|h.248|sip] { [mgc]
<1-3> <addr> <0-65535>}*3 { [keepalive] [enable|disable|passive]}*1 { [m-
dns] [ipv4|ipv6] <ipaddr>}*1 { [s-dns] [ipv4|ipv6] <ipaddr>}*1 { [dhcp]
[enable|disable]}*1 { [sip-reg-addr] <addr>}*1 { [sip-reg-port] <0-
65535>}*1 { [sip-proxy-addr] <addr>}*1 { [sip-proxy-port] <0-65535>}*1
{ [sip-expires] <0-4294967294>}*1
```

配置NGN上联用户参数。

```
ngn-uplink-user service <name> { [vid] <vid>}*1 { [potsqinqstate] [enable|
disable] svlanid <0-4085>}*1 { [service-cos] <value>}*1 { [customer-cos]
<value>}*1 { [ip-mode] [static|pppoe|dhcp|pppoev6|dhcpv6]}*1 { [public-
ip] [ipv4|ipv6] <ipaddress/prefix>}*1 { [public-gate] [ipv4|ipv6]
<ipaddress>}*1 { [pppoeuser] <name>}*1 { [password] <pwd>}*1 { [dhcp-
option60] [enable|disable]}*1 { [dhcp-value] <value>}*1 { [domainname]
<name>}*1 { [protocol-port] <0-65535>}*1 { [user-index] <value>}*1
```

配置用户电话号码。

```
ngn-uplink-user-port phone <value> { [username] <name>}*1 { [sip-user-
name] <name>}*1 { [sip-user-password] <password>}*1 { [user-index]
<value>}*1
```

配置NGN软交换平台互通模板参数。（可选）

```
ngn-softswitch-profile <profilename> fixed <value> varb <value> vare
<value> step <value> fixedlen [unfixed|fixed] begint <value> shortt
<value> longt <value> matchem [exclusive|immediately] switch [disable|
enable] txi <value> rxi <value> voicec [g711u|g711a|nochange] offhkwt
[unregiste|registe] flashtd <value> 2833n [disable|enable] 2833d
<value> 2198d <value> t38edm [default|v21|all] calleridm [fsk|dtmf]
onhkdt <value> dailtonett <value> noanstt <value> busytonett <value>
rohtt <value> retrans <value> ecm [disable|enable] l [chinese|english]
{ [id] <id>}*1 { [timethd] <value> userthd <value>}*1 { [heart] [notify|
```

```
change}}*1 {[tripartmode] <value>}*1 {[signaldscp] <value> rtpdscp
<value> minport <value> maxport <value> portstep <value>}*1 {[portreg]
[disable|enable]}*1
```

绑定软交换平台互通模板。（可选）

```
onu ngn-iad-softswitch-profile <onulist> profile <profile-name>
```

配置ONU语音业务参数。

```
onu ngn-voice-service <onuno> pots <portno> phonenum <num> {[vid] <vid>}
*1 {[code-mode] [g.711m|g.711a|g.723|g.729]}*1 {[fax-mode]
[transparent|t.38]}*1 {[slience] [enable|disable]}*1 {[echo-cancel]
[enable|disable]}*1 {[input-gain] <num>}*1 {[voice-value] <value>}*1
{[dtmf] [transparent|rfc2833|sip]}*1 {[heartbeat] [enable|disable]}*1
{[potsqinqstate] [enable|disable] svlanid <0-4085>}*1 {[service-cos]
<value>}*1 {[customer-cos] <value>}*1 {[fax-control] [passthrough|
softswitch|autovbd]}*1 {[bill-type] [16kc|12kc|revpol|free]}*1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置H.248上联接口参数	ngn-uplink-interface name <name>	NGN语音业务上联接口名称	必配参数	ngn1
	protocol-type [mgcp h.248 sip]	MGC协议类型 - mgcp: MGCP协议 - h.248: H.248协议 - sip: SIP协议	必配参数	h.248
	{[mgc] <1-3> <addr> <0-65535>}*3	<1-3>: MGC序号 <addr>: MGC地址 <0-65535>: MGC端口号	可选参数	1 192.168. 1.101 2944
	{[keepalive] [enable disable passive]}*1	心跳开关 - enable: 使能主动心跳 - disable: 去使能 - passive: 使能被动心跳	可选参数	enable
	{[m-dns] [ipv4 ipv6] <ipaddr>} *1	主DNS服务器	可选参数	—
	{[s-dns] [ipv4 ipv6] <ipaddr>} *1	从DNS服务器	可选参数	—

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{[dhcp] [enable disable]}*1	DHCP功能开关	可选参数	—
	{[sip-reg- addr] <addr>}*1	SIP注册服务器地址	可选参数	—
	{[sip-reg- port] <0- 65535>}*1	SIP注册服务器端口号。MG注册到 SIP注册服务器的协议端口号，取值 范围：0～65535，默认为5060	可选参数	—
	{[sip-proxy- addr] <addr>}*1	SIP代理服务器地址	可选参数	—
	{[sip-proxy- port] <0- 65535>}*1	SIP代理服务器端口号。取值范围： 0～65535，默认为5060	可选参数	—
	{[sip-expires] <0- 4294967294>}*1	SIP协议超时时间（秒）。超过该时 间后，若MG没有收到SIP服务器的 相应信息，MG就认为没有注册成 功。取值范围：0～4294967294	可选参数	—
配置NGN上联用 户参数	service <name>	语音业务名称	必配参数	ngn1
	{[vid] <vid>}*1	信令VLAN ID	可选参数	300
	[potsqinq- state] [enable disable]	SVLAN使能状态	可选参数	—
	svlanid <0- 4085>	SVLAN ID	可选参数	—
	{[service-cos] <value>}*1	外层CoS	可选参数	—
	{[customer- cos] <value>}*1	内层CoS	可选参数	—
	{[ip-mode] [static pppoe dhcp pppoev6 dhcpv6]}*1	IP配置方式	可选参数	—
	{[public-ip] [ipv4 ipv6] <ipaddres- s/prefix>}*1	ONU公网IP地址/掩码。根据运营商 网络规划配置	可选参数	ipv4 10. 90.60. 2/16
	{[public-gate] [ipv4 ipv6] <ipaddress>}*1	ONU公网IP网关。根据运营商网络 规划配置	可选参数	ipv4 10. 90.1.154

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{ [pppoeuser] <name> } *1	PPPoE用户名	可选参数	—
	{ [password] <pwd> } *1	PPPoE用户密码	可选参数	—
	{ [dhcp- option60] [enable disable] } *1	DHCP Option60使能	可选参数	—
	{ [dhcp-value] <value> } *1	DHCP Option60标示后缀	可选参数	—
	{ [domainname] <name> } *1	端点域名/SIP用户名后缀。网关的 域名地址，根据运营商网络规划配 置	可选参数	10.90.60. 2
	{ [protocol- port] <0- 65535> } *1	ONU协议端口。取值范围：0～ 65535，根据运营商网络规划配置， 默认值为2944	可选参数	2944
	{ [user-index] <value> } *1	索引ID。取值范围：0～40000	可选参数	1
配置用户电话号码	phone <value>	用户索引。系统内部逻辑号码，建 议可以将此参数配置成软交换平台 定义的电话号码。取值范围：1～ 4294967294	必配参数	8888000- 3
	{ [username] <name> } *1	端点用户名/SIP电话号码 ● 采用MGCP或H.248协议时，配 置端点用户名 ● 采用SIP协议时，配置SIP电话 号码	可选参数	a1
	{ [sip-user- name] <name> } *1	SIP协议认证用户名	可选参数	—
	{ [sip-user- password] <password> } *1	SIP协议认证用户密码	可选参数	—
	{ [user-index] <value> } *1	索引ID。取值范围：0～40000	可选参数	1
配置NGN软交换 平台互通模板参数 (可选)	ngn- softswitch- profile <profilename>	NGN软交换平台互通模板名称	必配参数	ngn1
	fixed <value>	RTP资源名称固定部分	必配参数	RTP/000

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	varb <value>	RTP资源名称可变部分起始值	必配参数	0
	vare <value>	RTP资源名称可变部分结束值	必配参数	15
	step <value>	RTP资源名称可变部分步长	必配参数	1
	fixedlen [unfixed fixed]	RTP name固定长度 ● unfixed: 非固定 ● fixed: 固定	必配参数	unfixed
	begint <value>	DigitMap起始定时器（秒）。取值范围：1~255	必配参数	16
	shortt <value>	DigitMap短定时器（秒）。取值范围：1~255	必配参数	4
	longt <value>	DigitMap长定时器（秒）。取值范围：1~255	必配参数	16
	matchem [exclusive immediately]	完全匹配任意规则后立即上报 ● exclusive: 唯一匹配上报 ● immediately: 立即上报	必配参数	immediately
	switch [disable enable]	VBD使能	必配参数	disable
	txi <value>	VBD发送包间隔（毫秒）	必配参数	20
	rxix <value>	VBD接收包间隔（毫秒）	必配参数	10
	voicec [g711u g711a nochange]	VBD编码类型 ● g711u: G.711U ● g711a: G.711A ● nochange: 不更改	必配参数	no-change
	offhkw [unregister register]	催挂音超时处理	必配参数	unregister
	flashtd <value>	Flash时长（毫秒）	必配参数	90
	2833n [disable enable]	RFC2833协商 ● disable: 不自动协商 ● enable: 自动协商	必配参数	disable
	2833d <value>	RFC2833默认PT	必配参数	97
	2198d <value>	RFC2198默认PT	必配参数	96
	t38edm [default v21 all]	T38事件检测模式 ● default: 正常上报 ● v21: 只上报V21 ● all: 全部上报V21	必配参数	default

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	calleridm [fsk dtmf]	来电显示方式	必配参数	fsk
	onhkdt <value>	最小挂机检测时间（毫秒）	必配参数	600
	dailtonett <value>	拨号音时间（秒）	必配参数	60
	noanstt <value>	久叫不应时间（秒）	必配参数	60
	busytonett <value>	忙音时间（秒）	必配参数	60
	rohttt <value>	催挂音时间（秒）	必配参数	60
	retrantt <value>	重传定时器（秒）	必配参数	25
	ecm [disable enable]	纠错开关 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	disable
	l [chinese english]	命令行语言 ● chinese: 中文 ● english: 英文	必配参数	chinese
	{[id] <id>} *1	模板ID	可选参数	1
	[timethd] <value>	NGN注册时间门限（秒）	可选参数	—
	userthd <value>	NGN注册用户数门限（个）	可选参数	—
	{[heart] [notify change]} *1	心跳格式	可选参数	—
	{[tripartmode] <value>} *1	三方通话建立方式	可选参数	—
	[signaldscp] <value>	信令DSCP值	可选参数	—
	rtpdscp <value>	媒体流DSCP值	可选参数	—
	minport <value>	RTP流最小端口号	可选参数	—
	maxport <value>	RTP流最大端口号	可选参数	—
	portstep <value>	RTP流端口号偏移步长	可选参数	—
	{[portreg] [disable enable]} *1	端点注册	可选参数	—
绑定软交换平台互通模板（可选）	<onulist>	ONU授权号	必配参数	1

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	profile <profile-name>	软交换平台互通模板名称	必配参数	ngn1
配置ONU语音业务参数	<onuno>	ONU授权号	必配参数	1
	pots <portno>	POTS端口号	必配参数	1
	phonenum <num>	电话号码	可选参数	8888000-3
	{ [vid] <vid> } *1	VLAN ID	可选参数	—
	{ [code-mode] [g.711m g. 711a g.723 g. 729] } *1	语音编码。NGN业务语音流的压缩编码方式，需要根据实际工程选择编码方式。默认为G.711A	可选参数	g.711a
	{ [fax-mode] [transparent t.38] } *1	传真模式。其中transparent为透传模式即T.30传真，根据实际工程中的要求来选择传真方式。默认为transparent	必配参数	transpar- ent
	{ [slience] [enable disable] } *1	静音开关。打开时在双方通话过程中无语音时发送静音压缩包 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	enable
	{ [echo-cancel] [enable disable] } *1	回声抑制。打开时可以对回声现象进行一定程度的消除 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	可选参数	—
	{ [input-gain] <num> } *1	输入增益。取值范围：-32~32	可选参数	—
	{ [voice-value] <value> } *1	输出增益。取值范围：-32~32	可选参数	—
	{ [dtmf] [transparent rfc2833 sip] } *1	DTMF模式	可选参数	—
	{ [heartbeat] [enable disable] } *1	心跳功能 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	可选参数	—
	[potsqinq- state] [enable disable]	SVLAN使能状态	可选参数	—
	svlanid <0- 4085>	SVLAN ID	可选参数	—

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{[service-cos] <value>} *1	外层CoS	可选参数	—
	{[customer-cos] <value>} *1	内层CoS	可选参数	—
	{[fax-control] [passthrough softswitch autovbd]} *1	传真控制模式 - passthrough: 语音通道 - softswitch: 软交换全控 - autovbd: 自协商	可选参数	—
	{[bill-type] [16kc 12kc revpol free]} *1	账单类型 16kc: 16KC 12kc: 12KC - revpol: 倒极 - free: 不计费	可选参数	—

配置示例

1. 配置H.248上联接口参数。

```
Admin(config) #ngn-uplink-interface name ngn1 protocol-type h.248 mgc 1
192.168.1.101 2944 keepalive enable
```

2. 配置NGN上联用户参数。

```
Admin(config) #ngn-uplink-user service ngn1 vid 300 public-ip ipv4 10.90.60.2/16
public-gate ipv4 10.90.1.154 domainname 10.90.60.2 protocol-port 2944 user-index 1
Admin(config) #
```

3. 配置用户电话号码。

```
Admin(config) #ngn-uplink-user-port phone 88880003 username a1 user-index 1
Admin(config) #
```

4. 配置NGN软交换平台互通模板参数。

```
Admin(config) #ngn-softswitch-profile ngn1 fixed RTP/000 varb 15 vare 15 step 1
fixedlen unfixed begint 16 shortt 4 longt 16 matchem immediately switch disable txi 20
rxl 10 voicec nochange offhkwrt unregiste flashtd 90 2833n disable 2833d 97 2198d 96
t38edm default calleridm fsk onhkdt 600 dailtonett 60 noanstt 60 busytonett 60 rohth 60
retrantt 25 ecm disable l chinese id 1
Admin(config) #
```

5. 绑定软交换平台互通模板。

```
Admin(config-if-pon-1/2/1) #onu ngn-iad-softswitch-profile 1 profile ngn1
Admin(config-if-pon-1/2/1) #
```

6. 配置ONU语音业务参数。

```
Admin(config-if-pon-1/2/1)#onu ngn-voice-service 1 pots 1 phonenum 88880003
code-mode g.711a fax-mode transparent slience enable
Admin(config-if-pon-1/2/1)#
```

7. 保存配置。

```
Admin(config)#save
Trying save configuration to flash, please wait .....
save config success
Admin(config)#
```

9.1.2 SIP语音业务配置

命令格式

配置SIP协议上联接口参数。

```
ngn-uplink-interface name <name> protocol-type [mgcp|h.248|sip] {[mgc]
<1-3> <addr> <0-65535>}*3 {[keepalive] [enable|disable|passive]}*1 {[m-
dns] [ipv4|ipv6] <ipaddr>}*1 {[s-dns] [ipv4|ipv6] <ipaddr>}*1 {[dhcp]
[enable|disable]}*1 {[sip-reg-addr] <addr>}*1 {[sip-reg-port] <0-
65535>}*1 {[sip-proxy-addr] <addr>}*1 {[sip-proxy-port] <0-65535>}*1
{[sip-expires] <0-4294967294>}*1
```

配置NGN上联用户参数。

```
ngn-uplink-user service <name> {[vid] <vid>}*1 {[potsqinqstate] [enable|
disable] svlanid<0-4085>}*1 {[service-cos] <value>}*1 {[customer-cos]
<value>}*1 {[ip-mode] [static|pppoe|dhcp|pppoev6|dhcpv6]}*1 {[public-
ip] [ipv4|ipv6] <ipaddress/prefix>}*1 {[public-gate] [ipv4|ipv6]
<ipaddress>}*1 {[pppoeuser] <name>}*1 {[password] <pwd>}*1 {[dhcp-
option60] [enable|disable]}*1 {[dhcp-value] <value>}*1 {[domainname]
<name>}*1 {[protocol-port] <0-65535>}*1 {[user-index] <value>}*1
```

配置用户电话号码。

```
ngn-uplink-user-port phone <value> {[username] <name>}*1 {[sip-user-
name] <name>}*1 {[sip-user-password] <password>}*1 {[user-index]
<value>}*1
```

配置ONU语音业务参数。

```
onu ngn-voice-service <onuno> pots <portno> phonenum <num> {[vid] <vid>}
*1 {[code-mode] [g.711m|g.711a|g.723|g.729]}*1 {[fax-mode]
```

```
[transparent|t.38]}*1 {[slience] [enable|disable]}*1 {[echo-cancel]
[enable|disable]}*1 {[input-gain] <num>}*1 {[voice-value] <value>}*1
{[dtmf] [transparent|rfc2833|sip]}*1 {[heartbeat] [enable|disable]}*1
{[potsqinqstate] [enable|disable] svlanid<0-4085>}*1 {[service-cos]
<value>}*1 {[customer-cos] <value>}*1 {[fax-control] [passthrough|
softswitch|autovbd]}*1 {[bill-type] [16kc|12kc|revpol|free]}*1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置SIP协议上联接口参数	ngn-uplink-interface name <name>	NGN语音业务上联接口名称	必配参数	ngn1
	protocol-type [mgcp h.248 sip]	MGC协议类型 ● mgcp: MGCP协议 ● h.248: H.248协议 ● sip: SIP协议	必配参数	sip
	{[mgc] <1-3> <addr> <0-65535>}*3	<1-3>: MGC序号 <addr>: MGC地址 <0-65535>: MGC端口号	可选参数	—
	{[keepalive] [enable disable passive]}*1	心跳开关 ● enable: 使能主动心跳 ● disable: 去使能 ● passive: 使能被动心跳	可选参数	—
	{[m-dns] [ipv4 ipv6] <ipaddr>}*1	主DNS服务器	可选参数	—
	{[s-dns] [ipv4 ipv6] <ipaddr>}*1	从DNS服务器	可选参数	—
	{[dhcp] [enable disable]}*1	DHCP功能开关	可选参数	—
	{[sip-reg-addr] <addr>}*1	SIP注册服务器地址	可选参数	10.80.20.3
	{[sip-reg-port] <0-65535>}*1	SIP注册服务器端口号。MG注册到SIP注册服务器的协议端口号，取值范围：0~65535，默认为5060	可选参数	5060
	{[sip-proxy-addr] <addr>}*1	SIP代理服务器地址	可选参数	10.80.20.3

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{[sip-proxy-port] <0-65535>} *1	SIP代理服务器端口号。取值范围：0~65535，默认为5060	可选参数	5060
	{[sip-expires] <0-4294967294>} *1	SIP协议超时时间（秒）。超过该时间后，若MG没有收到SIP服务器的相应信息，MG就认为没有注册成功。取值范围：0~4294967294	可选参数	3600
配置NGN上联用户参数	service <name>	语音业务名称	必配参数	ngn1
	{[vid] <vid>} *1	信令VLAN ID	可选参数	300
	[potsqinq-state] [enable disable]	SVLAN使能状态	可选参数	—
	svlanid <0-4085>	SVLAN ID	可选参数	—
	{[service-cos] <value>} *1	外层CoS	可选参数	—
	{[customer-cos] <value>} *1	内层CoS	可选参数	—
	{[ip-mode] [static pppoe dhcp pppoev6 dhcpv6]} *1	IP配置方式	可选参数	static
	{[public-ip] [ipv4 ipv6] <ipaddress/prefix>} *1	ONU公网IP地址/掩码。根据运营商网络规划配置	可选参数	ipv4 10.80.20.3/16
	{[public-gate] [ipv4 ipv6] <ipaddress>} *1	ONU公网IP网关。根据运营商网络规划配置	可选参数	ipv4 10.80.1.254
	{[pppoeuser] <name>} *1	PPPoE用户名	可选参数	—
	{[password] <pwd>} *1	PPPoE用户密码	可选参数	—
	{[dhcp-option60] [enable disable]} *1	DHCP Option60使能	可选参数	—
	{[dhcp-value] <value>} *1	DHCP Option60标示后缀	可选参数	—

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{[domainname] <name>} *1	端点域名/SIP用户名后缀。网关的域名地址，根据运营商网络规划配置	可选参数	10.80.20.3
	{[protocol-port] <0-65535>} *1	ONU协议端口。取值范围：0～65535，根据运营商网络规划配置，默认值为5060	可选参数	5060
	{[user-index] <value>} *1	索引ID。取值范围：0～40000	可选参数	1
配置用户电话号码	phone <value>	用户索引。系统内部逻辑号码，建议可以将此参数配置成软交换平台定义的电话号码。取值范围：1～4294967294	必配参数	8888000-3
	{[username] <name>} *1	端点用户名/SIP电话号码 - 采用MGCP或H.248协议时，配置端点用户名 - 采用SIP协议时，配置SIP电话号码	可选参数	8888221-1
	{[sip-user-name] <name>} *1	SIP协议认证用户名	可选参数	test3
	{[sip-user-password] <password>} *1	SIP协议认证用户密码	可选参数	test3
	{[user-index] <value>} *1	索引ID。取值范围：0～40000	可选参数	1
配置ONU语音业务参数	<onuno>	ONU授权号	必配参数	1
	pots <portno>	POTS端口号	必配参数	1
	phonenum <num>	电话号码	可选参数	8888000-3
	{[vid] <vid>} *1	VLAN ID	可选参数	—
	{[code-mode] [g.711m g.711a g.723 g.729]} *1	语音编码。NGN业务语音流的压缩编码方式，需要根据实际工程选择编码方式。默认为G.711A	可选参数	g.711a
	{[fax-mode] [transparent t.38]} *1	传真模式。其中transparent为透传模式即T.30传真，根据实际工程中的要求来选择传真方式。默认为transparent	必配参数	transparent

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{[slience] [enable disable]}*1	静音开关。打开时在双方通话过程中无语音时发送静音压缩包 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	enable
	{[echo-cancel] [enable disable]}*1	回声抑制。打开时可以对回声现象进行一定程度的消除 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	可选参数	—
	{[input-gain] <num>}*1	输入增益。取值范围: -32~32	可选参数	—
	{[voice-value] <value>}*1	输出增益。取值范围: -32~32	可选参数	—
	{[dtmf] [transparent rfc2833 sip]} *1	DTMF模式	可选参数	—
	{[heartbeat] [enable disable]}*1	心跳功能 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	可选参数	—
	[potsqinq- state] [enable disable]	SVLAN使能状态	可选参数	—
	svlanid <0- 4085>	SVLAN ID	可选参数	—
	{[service-cos] <value>}*1	外层CoS	可选参数	—
	{[customer- cos] <value>}*1	内层CoS	可选参数	—
	{[fax-control] [passthrough softswitch autovbd]}*1	传真控制模式 ● passthrough: 语音通道 ● softswitch: 软交换全控 ● autovbd: 自协商	可选参数	—
	{[bill-type] [16kc 12kc revpol free]} *1	账单类型 ● 16kc: 16KC ● 12kc: 12KC ● revpol: 倒极 ● free: 不计费	可选参数	—

配置示例

1. 配置SIP协议上联接口参数。

```
Admin(config)#ngn-uplink-interface name ngn1 protocol-type sip sip-reg-addr  
10.80.20.3 sip-reg-port 5060 sip-proxy-addr 10.80.20.3 sip-proxy-port 5060 sip-expires  
3600
```

2. 配置NGN上联用户参数。

```
Admin(config)#ngn-uplink-user service ngn1 vid 300 ip-mode static public-ip ipv4  
10.80.20.3/16 public-gate ipv4 10.80.1.254 domainname 10.80.20.3 protocol-port 5060  
user-index 1
```

3. 配置用户电话号码。

```
Admin(config)#ngn-uplink-user-port phone 88880003 username 88882211 sip-user-  
name test3 sip-user-password test3 user-index 1
```

4. 配置ONU语音业务参数。

```
Admin(config-if-pon-1/2/1)#onu ngn-voice-service 1 pots 1 phonenum 88880003  
code-mode g.711a fax-mode transparent slience enable  
Admin(config-if-pon-1/2/1)#
```

5. 保存配置。

```
Admin(config)#save  
Trying save configuration to flash, please wait .....  
save config success  
Admin(config)#
```

9.2 选配功能

9.2.1 配置NGN心跳参数

命令格式

```
ngn-keepalive service <name> aliveinterval <1-65535> alivetimes <1-  
65535>
```


数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
service <name>	NGN业务名称	必配参数	ngn1
aliveinterval <1-65535>	心跳间隔（秒）。发送心跳报文的周期	必配参数	60
alivetimes <1-65535>	心跳超时次数（次）。当心跳无响应的次数达到该最大次数，则认为MGC与ONU失去通信联系	必配参数	60

配置示例

```
Admin(config)#ngn-keepalive service ngn1 aliveinterval 60 alivetimes 60
Admin(config)#
```

9.2.2 配置IAD MD5认证

命令格式

```
ngn-iad-md5 domain <name> md5-state [enable|disable] {[mgid] <value>}*1
{[key] <value>}*1 {[dhg-value] <value>}*1 {[dhp-value] <value>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
domain <name>	端点域名。与“NGN上联用户参数”中配置的端点域名一致	必配参数	10.90.60.2
md5-state [enable disable]	MD5状态。根据运营商网络规划配置	必配参数	enable
{[mgid] <value>}*1	MG ID。根据运营商网络规划配置	可选参数	60
{[key] <value>}*1	密钥。根据运营商网络规划配置	可选参数	60
{[dhg-value] <value>}*1	交换底数g。根据运营商网络规划配置	可选参数	60
{[dhp-value] <value>}*1	交换质数p。根据运营商网络规划配置	可选参数	60

配置示例

```
Admin(config)#ngn-iad-md5 domain 10.90.60.2 md5-state enable mgid 60 key 60
dhg-value 60 dhp-value 60
```

```
Admin(config)#
```

9.2.3 配置数图

命令格式

配置数图。

```
ngn-bitmap bitmap1 <bitmap> {id <index> <name>} *1
ngn-bitmap bitmap2 <bitmap> {id <index>} *1
ngn-bitmap bitmap3 <bitmap> {id <index>} *1
ngn-bitmap bitmap4 <bitmap> {id <index>} *1
ngn-bitmap bitmap5 <bitmap> {id <index>} *1
ngn-bitmap bitmap6 <bitmap> {id <index>} *1
ngn-bitmap bitmap7 <bitmap> {id <index>} *1
ngn-bitmap bitmap8 <bitmap> {id <index>} *1
```

数图模板绑定到ONU。

```
onu bitmap-profile <onulist> profile-id <index>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置数图	<bitmap>	数图。不能超过128 Bytes	必配参数	1234567777
	{id <index> <name>} *1	数图模板ID、数图模板名	可选参数	3、wang
数图模板绑定到ONU	<onulist>	ONU授权号	必配参数	1
	profile-id <index>	数图模板ID	必配参数	3

配置示例

1. 配置数图。

```
Admin(config)#ngn-bitmap bitmap1 1234567777 id 3 wang
```

2. 数图模板绑定到1号子框/2号槽位/1号PON口下的1号ONU。

```
Admin(config-if-pon-1/2/1)#onu bitmap-profile 1 profile-id 3
```

```
Admin(config-if-pon-1/2/1)#
```

10 数据业务配置

- ☒ 配置数据业务示例——透传模式
- ☒ 配置数据业务示例——VLAN翻译
- ☒ 配置数据业务示例——TAG模式

10.1 配置数据业务示例——透传模式

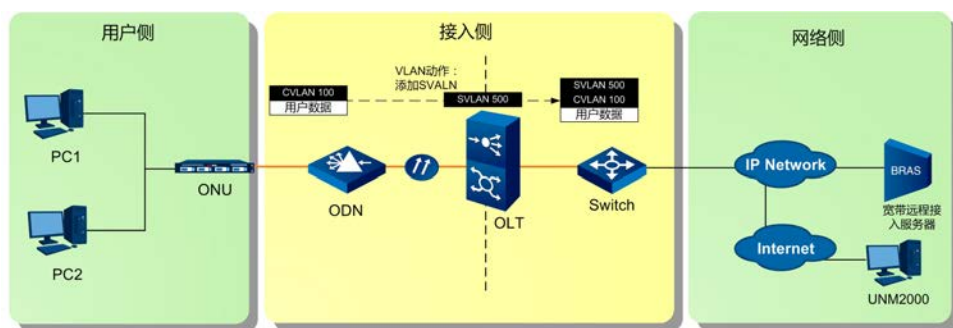
10.1.1 组网场景

业务规划

- 用户侧需ONU方式接入；
- 用户业务包括IPTV、宽带上网等，对带宽要求很高；
- 用户报文为QinQ透传，外层VLAN用于标识业务，内层VLAN用于标识用户。

组网图

透传模式数据业务组网如下图所示。



10.1.2 配置ONU端口数据业务参数

命令格式

配置ONU端口业务条目数。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service count <service-count>
```

配置ONU端口业务类型。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid>
type [multicast|unicast]
```

**提示：**

默认类型为单播，组播业务需配置。

配置ONU端口业务的VLAN模式。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid> [tag|
transparent] priority <priority> tpid <tpid> vid <vlanlist>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ONU端口业务条目数	<onulist>	ONU授权号	必配参数	1
	eth <onu-port>	ONU端口号	必配参数	1
	service count <service-count>	业务条目数	必配参数	1
配置ONU端口业务的VLAN模式	service <serviceid>	业务ID。取值范围：1~10	必配参数	1
	[tag transparent]	业务VLAN模式 ● tag: TAG标识 ● transparent: 透传	必配参数	transparent
	priority <priority>	CVLAN优先级。取值范围：0~7，7为最高优先级，0为最低优先级	必配参数	7
	tpid <tpid>	TPID值，标签协议标识。取值范围：0~65534，默认为33024	必配参数	33024
	vid <vlanlist>	CVLAN ID。取值范围：1~4085	必配参数	100

配置示例

1. 对1号子框/1号槽位/1号PON口下，授权号为1的ONU进行配置，在其1号端口添加一条业务。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service count 1
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

2. 配置1号ONU/1号端口的VLAN模式，业务ID为1，业务VLAN模式为透传，优先级为7，标签协议标识为33024，VLAN ID为100。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 transparent priority 7
tpid 33024 vid 100
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

10.1.3 配置ONU QinQ模板

命令格式

```
onuqinq-classification-profile [add|modify] <profile-name> {<field-  
type> <field-val> <operator>} *8
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[add modify]	● add: 增加 ● modify: 修改	必配参数	add
<profile-name>	模板名称	必配参数	qinq
<field-type>	规则域类型。取值范围0~18 ● 0(Src Mac): 源MAC地址 ● 1(Dst Mac): 目的MAC地址 ● 2(Src IPv4): 源IP地址 ● 3(Dst IPv4): 目的IP地址 ● 4(VID): VLAN ID ● 5(Ethernet Type): 以太网类型 ● 6(Protocol Type): IP协议类型 ● 7(COS): 以太网优先级 ● 8(TOS): IP TOS/DSCP (IP v4) ● 9(L4 Src Port): L4源PORT ● 10(L4 Dst Port): L4目的PORT ● 11(Dst IPv6 Prefix): 目的IPv6地址 ● 12(Src IPv6 Prefix): 源IPv6地址 ● 13(IP Version): IP版本 ● 14(IPv6 Traffic Class): IPv6 traffic class ● 15(IPv6 Flow Label): IPv6 flow lable ● 16(IPv6 Next Header): IPv6 next header ● 17(Src IPv6): 源IPv6地址 ● 18(Dst IPv6): 目的IPv6地址	可选参数	0

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<field-val>	规则域取数值。规则域取数值大小取决于规则域类型，括号前为规则域类型，括号内为规则域大小。 ● 0: 源MAC地址（6字节） ● 1: 目的MAC地址（6字节） ● 2: 基于源IP地址分类（4字节） ● 3: 基于目的IP地址分类（4字节） ● 4: 基于VLAN ID分类（2字节，0~4085 临时需求:0~4095） ● 5: 基于以太网类型（2字节0~0xffff） ● 6: 基于IP协议类型（1字节，0~0xff） ● 7: 基于以太网优先级分类（1字节 0~7） ● 8: 基于IP TOS/DSCP（IP v4）分类（1字节，0~0xff） ● 9: 基于L4源PORT分类（2字节，0~0xffff） ● 10: 基于L4目的PORT分类（2字节，0~0xffff） ● 11: 基于目的IPv6地址前缀分类 ● 12: 基于源IPv6地址前缀分类 ● 13: 基于IP版本(v4、v6)分类(2字节，v4/v6) ● 14: 基于IPv6 traffic class(1字节，0~255) ● 15: 基于IPv6 flow lable(4字节,0~0xFFFFF) ● 16: 基于IPv6 next header(1字节，0~255) ● 17: 基于源IPv6地址（16字节） ● 18: 基于目的IPv6地址（16字节）	可选参数	0000000000-00
<operator>	操作符。整型取值范围0~6 ● 0表示等于= ● 1表示不等于!= ● 2表示小于等于<= ● 3表示大于等于>= ● 4表示存在即匹配(exist then match) ● 5.表示不存在即匹配（not exist then match） ● 6表示总匹配(always match)	可选参数	4

配置示例

配置模板名称为qinq的QinQ模板，模板规则为存在且匹配源MAC地址为000000000000时生效。

```
Admin(config)#onuqinq-classification-profile add qinq 0 000000000000 4
Admin(config)#
```

10.1.4 绑定QinQ模板到ONU

命令格式

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid> qinq [enable|
disable] {priority <priority> tpid <tpid> vid <s-vlanlist> <qinq-
classification-profile> <service-profile>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<onulist>	ONU授权号	必配参数	1
<onu-port>	ONU端口	必配参数	1
service <serviceid>	业务ID	必配参数	1
qinq [enable disable]	QinQ使能状态 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	enable
priority <priority>	SVLAN优先级。取值范围：0~7，7为最高优先级，0为最低优先级	可选参数	7
tpid <tpid>	TPID值，标签协议标识。取值范围：1~65535，默认为33024	可选参数	33024
vid <s-vlanlist>	SVLAN ID。取值范围：1~4085	可选参数	500
<qinq-classification-profile>	QinQ模板名称	可选参数	qinq
<service-profile>	业务VLAN名称	可选参数	data1

配置示例

使能ONU1的端口1的业务1的QinQ功能，配置该业务1的优先级为7，TPID为33024，SVLAN为500，QinQ模板名称为qinq，业务VLAN名称为data1。该ONU位于1号子框/1号槽位/1号PON口下。


```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 qinq enable priority 7
tpid 33024 vid 500 qinq data1
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

10.2 配置数据业务示例——VLAN翻译

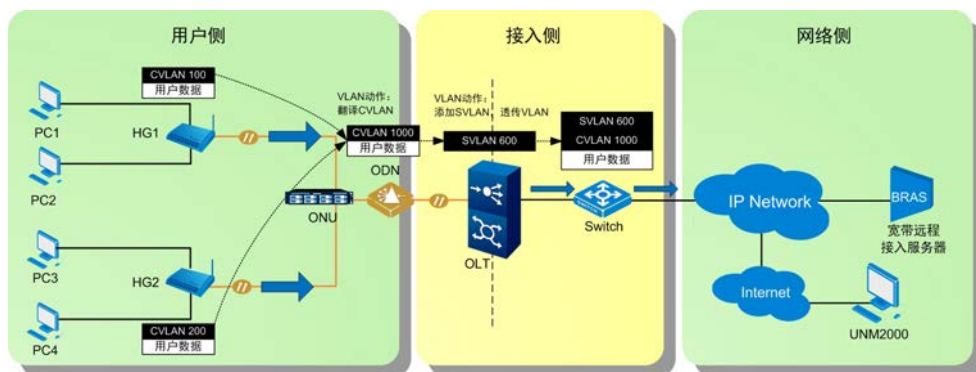
10.2.1 组网场景

业务规划

用户PC通过家庭网关连接至ONU，家庭网关为每一个PC用户分别添加不同的VLAN标签并将报文发送给ONU。ONU将这些不同的VLAN ID值统一翻译为1000后，发送给OLT设备。OLT为用户报文添加SVLAN后送至上层网络。

组网图

VLAN N:1翻译模式数据业务组网如下图所示。



- 上行方向，两个不同用户PC上传的数据业务，通过HG，添加不同CVLAN，继续上传至ONU，ONU翻译其CVLAN后，通过光分路器上传至OLT，OLT给数据业务添加SVLAN，并通过上联口送至上层网络；
- 下行方向，带有两层VLAN的数据业务通过OLT，OLT剥离SVLAN，通过光分路器传至ONU，ONU翻译CVLAN后传至HG，HG剥离CVLAN，将数据传给用户PC。

10.2.2 配置OLT QinQ域

命令格式

创建QinQ域。

```
oltqinq-domain add <name>
```

配置QinQ域的业务条目数。

```
oltqinq-domain modify <name> service-count <service-count>
```

配置OLT QinQ域上行规则。

```
oltqinq-domain <name> service <1-8> classification upstream {field-id <1-27> value <value> condition <condition>}*4 {serv-id <1-8>}*1
```

配置OLT QinQ域下行规则。

```
oltqinq-domain <name> service <1-8> classification downstream {field-id <1-27> value <value> condition <condition>}*4
```

配置QinQ域的业务VLAN。

```
oltqinq-domain <name> service <1-8> {vlan <1-4> user-vlanid [<0-4085>|null] user-cos [<0-7>|null] [add|translation|transparent] tpid <tpid> cos [<cos>|null] vlanid [<vlanid>|null]}*4
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
创建QinQ域	<name>	QinQ域名	必配参数	qinqdomain	
配置QinQ域的业务条目数	service-count <service-count>	业务条目数。取值范围：1~8，至少配置1条业务，最多可以配置8条业务	必配参数	2	
配置OLT QinQ域上行规则	service <1-8>	业务条目索引。配置的业务数目和上行规则子句数目必须相同，取值范围：1~8	必配参数	1	2

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
	classificationupstream field-id<1-27>	上行规则类型。共27种类型，默认值为1 ● 1: DA (目的mac地址) ● 2: SA (源mac地址) ● 3: ethtype (以太网类型) ● 4: vlan4 (第四层vlan) ● 5: vlan3 (第三层vlan) ● 6: vlan2 (第二层vlan) ● 7: vlan1 (第一层vlan) ● 8: TOS (业务类型) ● 10: TTL (生存时间) ● 11: protocol type (协议类型) ● 12: sip (源ip) ● 14: dip (目的ip) ● 16: L4srcport (四层源端口号) ● 17: L4dstport (四层目的端口号) ● 18: cos4 (优先级4) ● 19: cos3 (优先级3) ● 20: cos2 (优先级2) ● 21: cos1 (优先级1) ● 22: 基于目的IPV6地址前缀分类(DA IPv6 Prefix) ● 23: 基于源IPV6地址前缀分类(SA IPv6 Prefix) ● 24: 基于IP版本(v4、v6)分类(IP version) ● 25: 基于IP优先级字段(IPV6)分类(IPv6 Traffic Class) ● 26: 基于IP流标记字段(IPv6)分类(IPv6 Flow Label) ● 27: 基于下一包头(IPv6)分类(IPv6 Next Header)	必配参数	1	1
	value <value>	上行选择域的域值。根据类型填写对应的值	必配参数	000000-000000	000000-000000

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
	condition <condition>	上行操作符。取值范围：0~7，默认值为5 ● 0: Never（总不匹配）。 ● 1: =（相等）。 ● 2: !=（不等于）。 ● 3: <=（小于等于）。 ● 4: >=（大于等于）。 ● 5: Exist（存在即匹配）。 ● 6: No exist（不存在即匹配）。 ● 7: Always（总匹配）。	必配参数	5	5
	{serv-id <1-8>} *1	标识业务的业务ID。如果不输入业务ID，则用业务索引值作为ID	可选参数	1	2
配置OLT QinQ域下行规则	service <1-8>	业务条目索引。配置的业务数目和下行规则子句数目必须相同，取值范围：1~8	必配参数	1	2

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
	classification down-stream field-id <1-27>	下行规则类型。共27种类型，默认值为1 ● 1: DA (目的mac地址) ● 2: SA (源mac地址) ● 3: ethtype (以太网类型) ● 4: vlan4 (第四层vlan) ● 5: vlan3 (第三层vlan) ● 6: vlan2 (第二层vlan) ● 7: vlan1 (第一层vlan) ● 8: TOS (业务类型) ● 10: TTL (生存时间) ● 11: protocol type (协议类型) ● 12: sip (源ip) ● 14: dip (目的ip) ● 16: L4srcport (四层源端口号) ● 17: L4dstport (四层目的端口号) ● 18: cos4 (优先级4) ● 19: cos3 (优先级3) ● 20: cos2 (优先级2) ● 21: cos1 (优先级1) ● 22: 基于目的IPV6地址前缀分类(DA IPv6 Prefix) ● 23: 基于源IPV6地址前缀分类(SA IPv6 Prefix) ● 24: 基于IP版本(v4、v6)分类(IP version) ● 25: 基于IP优先级字段(IPV6)分类(IPv6 Traffic Class) ● 26: 基于IP流标记字段(IPV6)分类(IPv6 Flow Label) ● 27: 基于下一包头(IPV6)分类(IPv6 Next Header)	必配参数	1	1
	value <value>	下行选择域的域值。根据类型填写对应的值	必配参数	000000-000000	000000-000000

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
	condition <condition>	下行操作符。取值范围：0~7，默认值为5 ● 0: Never（总不匹配） ● 1: =（相等） ● 2: !=（不等于） ● 3: <=（小于等于） ● 4: >=（大于等于） ● 5: exist（存在即匹配） ● 6: no exist（不存在即匹配） ● 7: always（总匹配）	必配参数	5	5
配置QinQ域的业务VLAN	vlan <1-4>	第几层VLAN。表示当前是第几层VLAN，最大可以配置4层VLAN业务。取值范围：1~4	必配参数	1	2
	user-vlanid [<0-4085> null]	原VLAN ID	必配参数	100 200	null
	user-cos [<0-7> null]	CoS的值。null：配置为空。取值范围：0~7，默认为0	必配参数	0	null
	[add translation transparent]	该层VLAN动作 ● add: 添加 ● translation: 翻译 ● transparent: 透传	必配参数	translation	add
	tpid <tpid>	TPID值，标签协议标识。取值范围：1~0xfffe	必配参数	33024	33024
	cos [<cos> null]	CoS的值。null：配置为空。取值范围0~7，默认值为0	必配参数	null	null
	vlanid [<vlanid> null]	新VLAN ID值。null：配置为空。取值范围：1~4085	必配参数	1000	600

配置示例

1. 创建一个名为qinqdomain的QinQ域。

```
Admin(config)#oltqinq-domain add qinqdomain
```

2. 配置QinQ域qinqdomain的业务条目数为2。

```
Admin(config)#oltqinq-domain modify qinqdomain service-count 2
```

3. 配置OLT QinQ域qinqdomain上行规则。配置第一条业务，上行规则类型为1，上行选择域的域值为MAC地址000000000000，上行操作符为5，业务ID为1。

```
Admin(config)#oltqinq-domain qinqdomain service 1 classification upstream field-  
id 1 value 000000000000 condition 5 serv-id 1
```

4. 配置OLT QinQ域qinqdomain下行规则。配置第一条业务，下行规则类型为1，下行选择域的域值为MAC地址000000000000，下行操作符为5。

```
Admin(config)#oltqinq-  
domain qinqdomain service 1 classification downstream field-  
id 1 value 000000000000 condition 5
```

5. 配置QinQ域的业务VLAN。配置其第一条业务，第一层VLAN的原VLAN ID值为100，CoS值为0，VLAN模式为翻译，TPID为33024，CoS值为空，新VLAN ID值为1000，第二层VLAN动作为添加，VLAN ID值为600，TPID为33024，CoS值为空。

```
Admin(config)#oltqinq-domain qinqdomain service 1 vlan 1 user-vlanid 100 user-cos  
0 translation tpid 33024 cos null vlanid 1000 vlan 2 user-vlanid null user-cos null add  
tpid 33024 cos null vlanid 600
```

```
Admin(config)#
```

6. 配置OLT QinQ域qinqdomain上行规则。配置第二条业务，上行规则类型为1，上行选择域的域值为MAC地址000000000000，上行操作符为5，业务ID为2。

```
Admin(config)#oltqinq-domain qinqdomain service 2 classification upstream field-  
id 1 value 000000000000 condition 5 serv-id 2
```

7. 配置OLT QinQ域qinqdomain下行规则。配置第二条业务，下行规则类型为1，下行选择域的域值为MAC地址000000000000，下行操作符为5。

```
Admin(config)#oltqinq-  
domain qinqdomain service 2 classification downstream field-  
id 1 value 000000000000 condition 5
```

8. 配置QinQ域的业务VLAN。配置其第二条业务，第一层VLAN的原VLAN ID值为200，CoS值为0，VLAN模式为翻译，TPID为33024，CoS值为空，新VLAN ID值为1000，第二层VLAN动作为添加，VLAN ID值为600，TPID为33024，CoS值为空。

```
Admin(config)#oltqinq-domain qinqdomain service 2 vlan 1 user-vlanid 200 user-cos  
0 translation tpid 33024 cos null vlanid 1000 vlan 2 user-vlanid null user-cos null add  
tpid 33024 cos null vlanid 600
```

```
Admin(config)#
```

10.2.3 绑定QinQ域到PON口

命令格式

```
oltqinq-domain <name>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<name>	QinQ域名	必配参数	qinqdomain

配置示例

将qinqdomain域绑定至1号子框/1号槽位/1号PON口。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#oltqinq-domain qinqdomain
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

10.2.4 配置ONU端口数据业务参数

命令格式

配置ONU端口业务条目数。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service count <service-count>
```

配置ONU端口业务类型。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid>
type [multicast|unicast]
```



提示：

默认类型为单播，组播业务需配置。

配置ONU端口业务的VLAN模式。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid> [tag|
transparent] priority <priority> tpid <tpid> vid <vlanlist>
```


数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
配置ONU端口业务条目数	<onulist>	ONU授权号	必配参数	1	1
	eth <onu-port>	ONU端口号	必配参数	1	2
	servicecount<service-count>	业务条目数	必配参数	1	1
配置ONU端口业务的VLAN模式	service<serviceid>	业务ID。取值范围：1~10	必配参数	1	1
	[tag transparent]	业务VLAN模式 ● tag: TAG标识 ● transparent: 透传	必配参数	transparent	transparent
	priority <priority>	CVLAN优先级。取值范围为0~7, 7为最高优先级, 0为最低优先级	必配参数	7	7
	tpid <tpid>	TPID值, 标签协议标识。取值范围: 0~65534, 默认为33024	必配参数	33024	33024
	vid <vlan-list>	CVLAN ID。取值范围: 1~4085	必配参数	100	200

配置示例

- 对1号子框/1号槽位/1号PON口下, 授权号为1的ONU进行配置, 在其1号端口添加一条业务。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service count 1
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

- 对1号子框/1号槽位/1号PON口下, 授权号为1的ONU进行配置, 在其2号端口添加一条业务。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 2 service count 1
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

- 配置1号ONU/1号端口的VLAN模式, 业务ID为1, 业务VLAN模式为透传, 优先级为7, 标签协议标识为33024, VLAN ID为100。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 transparent priority 7 tpid 33024 vid 100
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1) #
```

- 配置1号ONU/2号端口的VLAN模式，业务ID为1，业务VLAN模式为透传，优先级为7，标签协议标识为33024，VLAN ID为200。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1) #onu port vlan 1 eth 2 service 1 transparent priority 7  
tpid 33024 vid 200
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1) #
```

10.3 配置数据业务示例——TAG模式

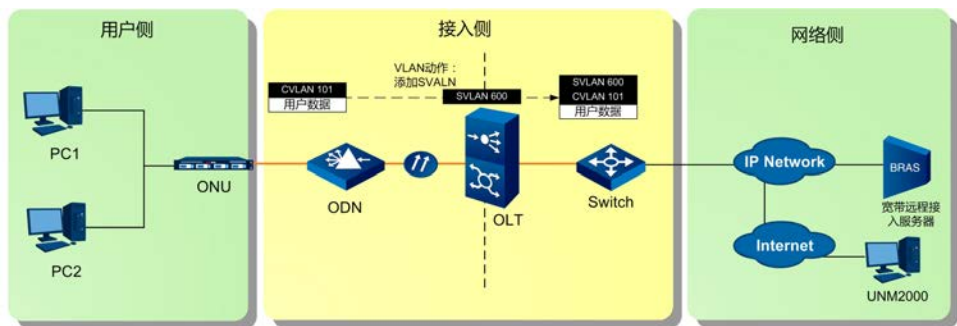
10.3.1 组网场景

业务规划

- 用户侧需ONU方式接入；
- 用户业务包括IPTV、宽带上网等，对带宽要求很高；
- 用户报文为TAG，外层VLAN用于标识业务，内层VLAN用于标识用户。

组网图

TAG模式数据业务组网如下图所示。



10.3.2 配置OLT QinQ域

命令格式

创建QinQ域。

```
oltqinq-domain add <name>
```

配置QinQ域的业务条目数。

```
oltqinq-domain modify <name> service-count <service-count>
```

配置OLT QinQ域上行规则。

```
oltqinq-domain <name> service <1-8> classification upstream {field-id <1-27> value <value> condition <condition>} *4 {serv-id <1-8>} *1
```

配置OLT QinQ域下行规则。

```
oltqinq-domain <name> service <1-8> classification downstream {field-id <1-27> value <value> condition <condition>} *4
```

配置QinQ域的业务VLAN。

```
oltqinq-domain <name> service <1-8> {vlan <1-4> user-vlanid [<0-4085>|null] user-cos [<0-7>|null] [add|translation|transparent] tpid <tpid> cos [<cos>|null] vlanid [<vlanid>|null]} *4
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
创建QinQ域	<name>	QinQ域名	必配参数	qinqdomain
配置QinQ域的业务条目数	service-count <service-count>	业务条目数。取值范围：1~8，至少配置1条业务，最多可以配置8条业务	必配参数	1
配置OLT QinQ域上行规则	service <1-8>	业务条目索引。配置的业务数目和上行规则子句数目必须相同，取值范围：1~8	必配参数	1

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	classificationupstream field-id <1-27>	上行规则类型。共27种类型，默认值为1 ● 1: DA (目的mac地址) ● 2: SA (源mac地址) ● 3: ethtype (以太网类型) ● 4: vlan4 (第四层vlan) ● 5: vlan3 (第三层vlan) ● 6: vlan2 (第二层vlan) ● 7: vlan1 (第一层vlan) ● 8: TOS (业务类型) ● 10: TTL (生存时间) ● 11: protocol type (协议类型) ● 12: sip (源ip) ● 14: dip (目的ip) ● 16: L4srcport (四层源端口号) ● 17: L4dstport (四层目的端口号) ● 18: cos4 (优先级4) ● 19: cos3 (优先级3) ● 20: cos2 (优先级2) ● 21: cos1 (优先级1) ● 22: 基于目的IPV6地址前缀分类(DA IPv6 Prefix) ● 23: 基于源IPV6地址前缀分类(SA IPv6 Prefix) ● 24: 基于IP版本(v4、v6)分类(IP version) ● 25: 基于IP优先级字段(IPV6)分类(IPv6 Traffic Class) ● 26: 基于IP流标记字段(IPV6)分类(IPv6 Flow Label) ● 27: 基于下一包头(IPV6)分类(IPv6 Next Header)	必配参数	1
	value <value>	上行选择域的域值。根据类型填写对应的值	必配参数	000000000000

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	condition<condition>	上行操作符。取值范围：0~7，默认值为5 ● 0: Never（总不匹配）。 ● 1: =（相等）。 ● 2: !=（不等于）。 ● 3: <=（小于等于）。 ● 4: >=（大于等于）。 ● 5: Exist（存在即匹配）。 ● 6: No exist（不存在即匹配）。 ● 7: Always（总匹配）。	必配参数	5
	{serv-id<1-8>}*1	标识业务的业务ID。如果不输入业务ID，则用业务索引值作为ID	可选参数	1
配置OLT QinQ域下行规则	service<1-8>	业务条目索引。配置的业务数目和下行规则子句数目必须相同，取值范围：1~8	必配参数	1

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	<pre>classification down- stream field-id <1-27></pre>	下行规则类型。共27种类型，默认值为1 ● 1: DA (目的mac地址) ● 2: SA (源mac地址) ● 3: ethtype (以太网类型) ● 4: vlan4 (第四层vlan) ● 5: vlan3 (第三层vlan) ● 6: vlan2 (第二层vlan) ● 7: vlan1 (第一层vlan) ● 8: TOS (业务类型) ● 10: TTL (生存时间) ● 11: protocol type (协议类型) ● 12: sip (源ip) ● 14: dip (目的ip) ● 16: L4srcport (四层源端口号) ● 17: L4dstport (四层目的端口号) ● 18: cos4 (优先级4) ● 19: cos3 (优先级3) ● 20: cos2 (优先级2) ● 21: cos1 (优先级1) ● 22: 基于目的IPV6地址前缀分类(DA IPv6 Prefix) ● 23: 基于源IPV6地址前缀分类(SA IPv6 Prefix) ● 24: 基于IP版本(v4、v6)分类(IP version) ● 25: 基于IP优先级字段(IPV6)分类(IPv6 Traffic Class) ● 26: 基于IP流标记字段(IPV6)分类(IPv6 Flow Label) ● 27: 基于下一包头(IPV6)分类(IPv6 Next Header)	必配参数	1
	value <value>	下行选择域的域值。根据类型填写对应的值	必配参数	000000000000

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
	condition <condition>	下行操作符。取值范围：0~7，默认值为5 ● 0: Never（总不匹配） ● 1: =（相等） ● 2: !=（不等于） ● 3: <=（小于等于） ● 4: >=（大于等于） ● 5: exist（存在即匹配） ● 6: no exist（不存在即匹配） ● 7: always（总匹配）	必配参数	5	
配置QinQ域的业务VLAN	vlan <1-4>	第几层VLAN。表示当前是第几层VLAN，最大可以配置4层VLAN业务。取值范围：1~4	必配参数	1	2
	user-vlanid [<0-4085> null]	原VLAN ID	必配参数	101	null
	user-cos [<0-7> null]	CoS的值。null：配置为空。取值范围：0~7，默认值为0	必配参数	0	null
	[add translation transparent]	该层VLAN动作 ● add: 添加 ● translation: 翻译 ● transparent: 透传	必配参数	transparent	add
	tpid <tpid>	TPID值，标签协议标识。取值范围：1~0xfffe	必配参数	33024	33024
	cos [<cos> null]	CoS的值。null：配置为空。取值范围：0~7，默认值为0	必配参数	null	null
	vlanid [<vlanid> null]	新VLAN ID值。null：配置为空。取值范围：1~4085	必配参数	null	600

配置示例

1. 创建一个名为qinqdomain的QinQ域。

```
Admin(config)#oltqinq-domain add qinqdomain
```

2. 配置QinQ域qinqdomain的业务条目数为1。

```
Admin(config)#oltqinq-domain modify qinqdomain service-count 1
```

3. 配置OLT QinQ域qinqdomain上行规则。配置第一条业务，上行规则类型为1，上行选择域的域值为MAC地址000000000000，上行操作符为5，业务ID为1。

```
Admin(config)#oltqinq-domain qinqdomain service 1 classification upstream field-  
id 1 value 000000000000 condition 5 serv-id 1
```

4. 配置OLT QinQ域qinqdomain下行规则。配置第一条业务，下行规则类型为1，下行选择域的域值为MAC地址000000000000，下行操作符为5。

```
Admin(config)#oltqinq-  
domain qinqdomain service 1 classification downstream field-  
id 1 value 000000000000 condition 5
```

5. 配置QinQ域的业务VLAN。配置其第一条业务，第一层VLAN的原VLAN ID值为101，CoS值为0，VLAN模式为透传，TPID为33024，CoS值为空，新VLAN ID值为空，第二层VLAN动作为添加，VLAN ID值为600，TPID为33024，CoS值为空。

```
Admin(config)#oltqinq-domain qinqdomain service 1 vlan 1 user-vlanid 101 user-cos  
0 transparent tpid 33024 cos null vlanid null vlan 2 user-vlanid null user-cos null add  
tpid 33024 cos null vlanid 600  
Admin(config)#
```

10.3.3 绑定QinQ域到ONU

命令格式

```
onu oltqinq-domain <onuid> <name>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<onuid>	ONU授权号	必配参数	1
<name>	QinQ域名	必配参数	qinqdomain

配置示例

将qinqdomain域绑定至1号子框/1号槽位/1号PON口下的1号ONU。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu oltqinq-domain 1 qinqdomain  
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```


10.3.4 配置ONU端口数据业务参数

命令格式

配置ONU端口业务条目数。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service count <service-count>
```

配置ONU端口业务类型。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid>
type [multicast|unicast]
```



提示：

默认类型为单播，组播业务需配置。

配置ONU端口业务的VLAN模式。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid> [tag|
transparent] priority <priority> tpid <tpid> vid <vlanlist>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ONU端口业务条目数	<onulist>	ONU授权号	必配参数	1
	eth <onu-port>	ONU端口号	必配参数	1
	service count <service-count>	业务条目数	必配参数	1
配置ONU端口业务的VLAN模式	service <serviceid>	业务ID。取值范围：1~10	必配参数	1
	[tag transparent]	业务VLAN模式。 ● tag: TAG标识 ● transparent: 透传	必配参数	tag
	priority <priority>	CVLAN优先级。取值范围为0~7，7为最高优先级，0为最低优先级	必配参数	7
	tpid <tpid>	TPID值，标签协议标识。取值范围：0~65534，默认为33024	必配参数	33024
	vid <vlanlist>	CVLAN ID。取值范围：1~4085	必配参数	101

配置示例

1. 对1号子框/1号槽位/1号PON口下，授权号为1的ONU进行配置，在其1号端口添加一条业务。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service count 1
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

2. 配置1号ONU/1号端口的VLAN模式，业务ID为1，业务VLAN模式为TAG标识，优先级为7，标签协议标识为33024，VLAN ID为101。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 tag priority 7 tpid  
33024 vid 101
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

11 组播业务配置

- ☒ 背景信息
- ☒ 配置规则
- ☒ 配置组播业务示例
- ☒ 配置SSM组播示例
- ☒ 选配功能

11.1 背景信息

组播是利用协议将一个源数据报文转发到多个用户的通信方式。每个组播地址代表一个组播组，组播组内的所有主机可以接收到同样的组播源数据。

组播业务的应用价值，主要体现在如下方面：

- 节省带宽：相同的组播数据流在每一条链路上最多仅有一份，能够大量节约网络带宽；
- 减轻负荷：使用组播方式传递信息，用户的增加不会显著增加网络负载，减轻视频服务器和CPU的负荷；
- 远距离传输：组播报文可以跨网段传输，因此可以实现大规模数据的远距离传输；
- 高安全性：组播报文只将信息传输给需要接收数据的接收者，保障了信息的安全性。

11.2 配置规则

AN6000-17设备组播业务全局配置规则如下：

- 当组播模式为关闭时，组播用户将不能观看该组播VLAN中的节目；
- AN6000-17设备支持组播协议报文（加入、离开或查询）的处理；
- AN6000-17设备支持用户协议报文的VLAN添加或转换；
- 组播模式是基于VLAN的，对于同一台设备中的不同VLAN，其组播模式可以不同；
- 组播通用和特定查询参数值一般可以直接采用默认值。
- 组播SSM IP地址为组播地址，组播SSM-Mapping源IP地址为单播地址。

11.3 配置组播业务示例

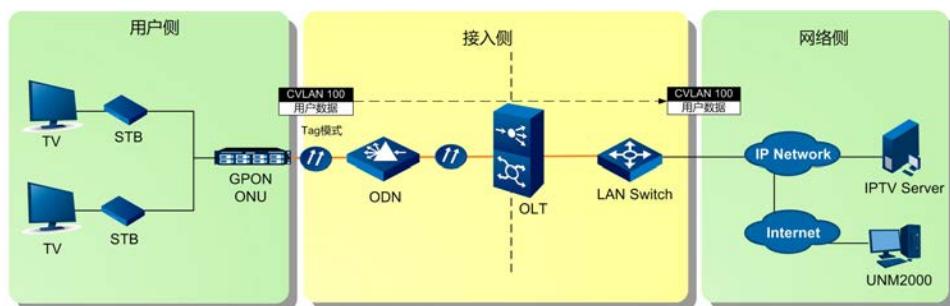
11.3.1 组网场景

业务规划

通过GPON ONU接入两户使用机顶盒收看IPTV节目的用户，实现PON系统下的代理-侦听模式的组播业务。OLT设备需工作于代理-侦听模式。

组网图

OLT设备采用代理-侦听模式实现组播业务的组网如下图所示。



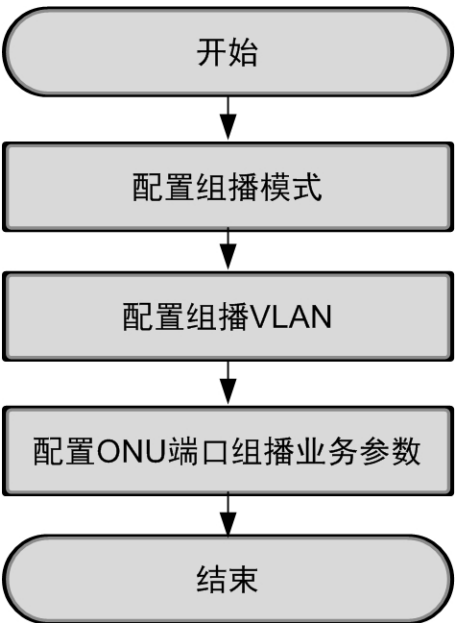
- 下行方向：ONU将OLT侧VLAN ID为100的组播流剥离Tag后下发给机顶盒，由机顶盒转发给视频用户；
- 上行方向：ONU将机顶盒发出的加入/离开组播协议报文添加VLAN ID为100的Tag后，提交给OLT设备，OLT将协议报文转发给IPTV服务器。

11.3.2 配置流程

前提条件

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。

配置流程



11.3.3 配置组播模式

命令格式

```
igmp mode [control|proxy-proxy|snooping|proxy-snooping|disable|igmpv3-proxy]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
igmp mode [control proxy-proxy snooping proxy-snooping disable igmpv3-proxy]	组播模式 ● control: 可控模式 ● proxy-proxy: 代理-代理模式 ● snooping: 侦听模式 ● proxy-snooping: 代理-侦听模式 ● disable: 关闭模式 ● igmpv3-proxy: 主动侦听模式	必配参数	proxy-snooping

配置示例

配置组播模式为代理-侦听模式。

```
Admin(config-igmp) #igmp mode proxy-snooping
```

Admin(config-igmp)#

11.3.4 配置组播VLAN

命令格式

igmp vlan {[default]}*1 {<value>}*1

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
igmp vlan {[default]}*1	组播缺省VLAN	可选参数	—
{<value>}*1	组播VLAN。取值范围：1~4085	可选参数	100

配置示例

配置组播VLAN为100。

```
Admin(config-igmp)#igmp vlan 100
Admin(config-igmp)#
```

11.3.5 配置ONU端口组播业务参数

命令格式

配置ONU端口业务条目数。

onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service count <service-count>

配置ONU端口业务类型。

onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid>
type [multicast|unicast]



提示：

默认类型为单播，组播业务需配置。

配置ONU端口业务的VLAN模式。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid> [tag|
transparent] priority <priority> tpid <tpid> vid <vlanlist>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ONU端口业务条目数	<onulist>	ONU授权号	必配参数	1
	eth <onu-port>	ONU端口号	必配参数	1
	service count <service-count>	业务条目数	必配参数	1
配置ONU端口业务类型	service <serviceid>	业务ID。取值范围：1~10	必配参数	1
	type [multicast unicast]	ONU端口业务类型 ● multicast: 组播 ● unicast: 单播	必配参数	multicast
配置ONU端口业务的VLAN模式	service <serviceid>	业务ID。取值范围：1~10	必配参数	1
	[tag transparent]	业务VLAN模式 ● tag: TAG标识 ● transparent: 透传	必配参数	tag
	priority <priority>	CVLAN优先级。取值范围：0~7，7为最高优先级，0为最低优先级	必配参数	0
	tpid <tpid>	TPID值，标签协议标识。取值范围：0~65534，默认为33024	必配参数	33024
	vid <vlanlist>	CVLAN ID。取值范围：1~4085	必配参数	100

配置示例

1. 对1号子框/1号槽位/1号PON口下，授权号为1的ONU进行配置，在其1号端口添加一条业务。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service count 1
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

2. 配置ONU 1的端口1的业务1的业务类型为组播，该ONU位于1号子框/1号槽位/1号PON口下。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 type multicast
```

3. 配置1号ONU/1号端口的VLAN模式，业务ID为1，业务VLAN模式为TAG标识，优先级为0，标签协议标识为33024，VLAN ID为100。


```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 tag
priority 0 tpid 33024 vid 100
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

11.4 配置SSM组播示例

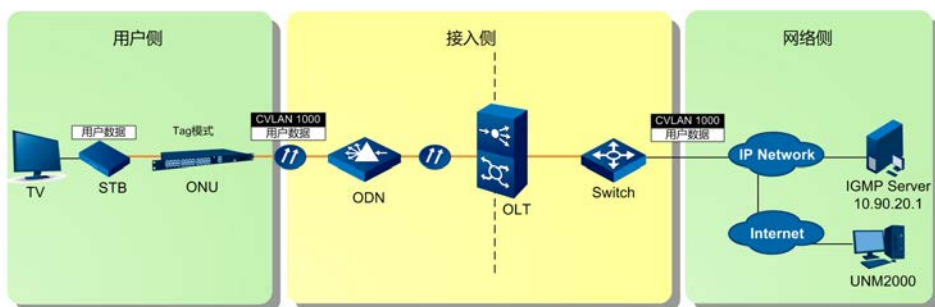
11.4.1 组网场景

业务规划

现有用户需通过机顶盒收看基于SSM组播方式的IPTV节目，通过ONU接入局端OLT设备。

组网图

SSM组播业务组网如下图所示。



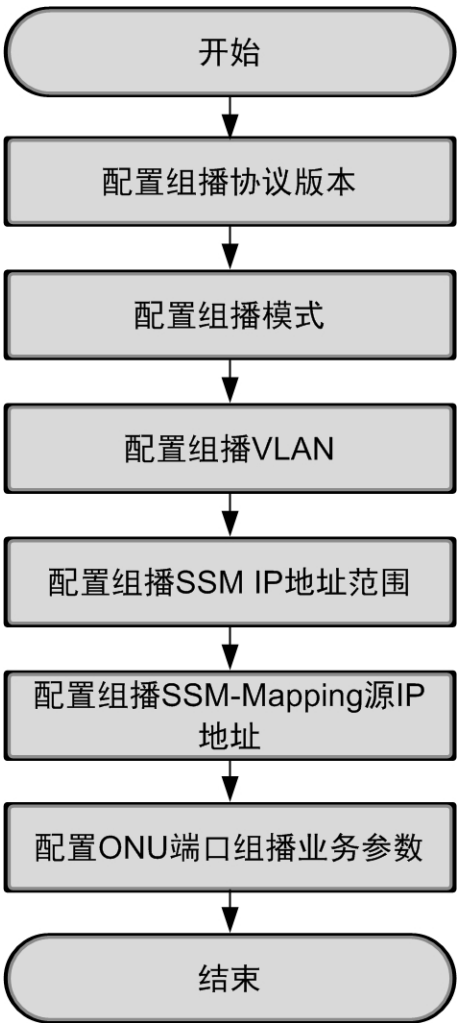
- 下行方向：组播源与OLT设备间建立组播SPT（Shortest Path Tree，最短路径树），组播源10.90.20.1为OLT下的用户提供SSM组播业务，ONU设备剥离组播报文的VLAN Tag，并发送给用户侧机顶盒；
- 上行方向：ONU为机顶盒发出的加入/离开组播协议报文添加Tag，发送给OLT设备，OLT将协议报文转发给IPTV服务器。

11.4.2 配置流程

前提条件

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。

配置流程



11.4.3 配置组播协议版本

命令格式

```
igmp version [v1|v2|v3]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
igmp version [v1 v2 v3]	组播协议版本 - v1: IGMP版本1 - v2: IGMP版本2 - v3 :IGMP版本3	必配参数	v3

配置示例

配置组播协议版本为IGMP版本3。

```
Admin(config-igmp)#igmp version v3
Admin(config-igmp)#
```

11.4.4 配置组播模式

命令格式

```
igmp mode [control|proxy-proxy|snooping|proxy-snooping|disable|
igmpv3-proxy]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
igmp mode [control proxy-proxy snooping proxy-snooping disable igmpv3- proxy]	组播模式 ● control: 可控模式 ● proxy-proxy: 代理-代理模式 ● snooping: 侦听模式 ● proxy-snooping: 代理-侦听模式 ● disable: 关闭模式 ● igmpv3-proxy: 主动侦听模式	必配参数	proxy-proxy

配置示例

配置组播模式为代理模式。

```
Admin(config-igmp)#igmp mode proxy-proxy
Admin(config-igmp)#
```

11.4.5 配置组播VLAN

命令格式

```
igmp vlan {[default]}*1 {<value>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
igmp vlan {[default]}*1	组播缺省VLAN	可选参数	—
{<value>}*1	组播VLAN。取值范围：1～4085	可选参数	1000

配置示例

配置组播VLAN为1000。

```
Admin(config-igmp) #igmp vlan 1000
Admin(config-igmp) #
```

11.4.6 配置组播SSM IP地址范围

命令格式

```
igmp-ssm ip-range <ipaddr/m>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
igmp-ssm ip-range <ipaddr/m>	SSM IP地址范围。组播地址	必配参数	239.0.0.0/16

配置示例

配置组播SSM IP地址范围为239.0.0.0/16。

```
Admin(config-igmp) #igmp-ssm ip-range 239.0.0.0/16
Admin(config-igmp) #
```

11.4.7 配置组播SSM-Mapping源IP地址

命令格式

```
igmp ssm-map <ipaddr>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
ssm-map <ipaddr>	SSM-Mapping源IP地址。单播地址	必配参数	10.90.20.1

配置示例

配置组播SSM-Mapping源IP地址为10.90.20.1。

```
Admin(config-igmp) #igmp ssm-map 10.90.20.1
Admin(config-igmp) #
```

11.4.8 配置ONU端口组播业务参数

命令格式

配置ONU端口业务条目数。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service count <service-count>
```

配置ONU端口业务类型。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid>
type [multicast|unicast]
```

提示：

默认类型为单播，组播业务需配置。

配置ONU端口业务的VLAN模式。

```
onu port vlan <onulist> eth <onu-port> service <serviceid> [tag|
transparent] priority <priority> tpid <tpid> vid <vlanlist>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ONU端口业务条目数	<onulist>	ONU授权号	必配参数	1
	eth <onu-port>	ONU端口号	必配参数	1
	service count <service-count>	业务条目数	必配参数	1

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ONU端口业务类型	service <serviceid>	业务ID。取值范围：1~10	必配参数	1
	type [multicast unicast]	ONU端口业务类型 ● multicast: 组播 ● unicast: 单播	必配参数	multicast
配置ONU端口业务的VLAN模式	service <serviceid>	业务ID。取值范围：1~10	必配参数	1
	[tag transparent]	业务VLAN模式 ● tag: TAG标识 ● transparent: 透传	必配参数	tag
	priority <priority>	CVLAN优先级。取值范围：0~7，7为最高优先级，0为最低优先级	必配参数	5
	tpid <tpid>	TPID值，标签协议标识。取值范围：0~65534，默认为33024	必配参数	33024
	vid <vlanlist>	CVLAN ID。取值范围：1~4085	必配参数	1000

配置示例

1. 对1号子框/1号槽位/1号PON口下，授权号为1的ONU进行配置，在其1号端口添加一条业务。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service count 1
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

2. 配置ONU 1的端口1的业务1的业务类型为组播，该ONU位于1号子框/1号槽位/1号PON口下。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 type multicast
```

3. 配置1号ONU/1号端口的VLAN模式，业务ID为1，业务VLAN模式为TAG标识，优先级为5，标签协议标识为33024，VLAN ID为1000。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu port vlan 1 eth 1 service 1 tag
```

```
priority 5 tpid 33024 vid 1000
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

11.5 选配功能

11.5.1 配置组播级联端口

命令格式

```
igmp cascade slot <slotno> port <portno>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
slot <slotno>	槽位号	必配参数	19
port <portno>	端口号。上联端口	必配参数	1

配置示例

配置组播级联端口为19号槽位/1号端口。

```
Admin(config-igmp) #igmp cascade slot 19 port 1
Admin(config-igmp) #
```

11.5.2 配置OLT组播协议参数

命令格式

```
igmp parameters [robustness|old|last-query-interval|last-query-count|
query-interval|query-response-interval] <value>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
igmp parameters [robustness old last-query- interval last- query-count query-interval query-response- interval]	组播协议参数 ● robustness: 健壮性参数 ● old: 组成员老化时间 ● last-query-interval: 最后查询间隔 ● last-query-count: 最后查询次数 ● query-interval: 通用查询间隔 ● query-response-interval: 通用查询响应时间	必配参数	robustness
<value>	协议参数值 ● robustness: 2~16 ● old: 0 / 1 ● last-query-interval: 1~255 (单位: s) ● last-query-count: 1~16 ● query-interval: 11~255 (单位: s) ● query-response-interval: 1~255 (单位: s)	必配参数	2

配置示例

配置OLT组播协议健壮性参数值为2。

```
Admin(config-igmp) #igmp parameters robustness 2
Admin(config-igmp) #
```

11.5.3 配置ONU组播参数

命令格式

```
igmp port <frameid/slotid/portid> <onu> <port> {[control] [enable|
disable]}*1 {[bandwidth] <0-100000>}*1 {[leave] [fast|non-fast]}*1
{[max-group] <groupno>}*1 {[signal-vlan] <vlanno>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/- portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/1/1
<onu>	ONU授权号	可选参数	1

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<port>	ONU端口号	必配参数	1
{[control] [enable disable]} *1	可控模式。使能或去使能	可选参数	—
{[bandwidth] <0- 100000>} *1	最大带宽。取值范围：0~100000	可选参数	—
{[leave] [fast non-fast]} *1	离开方式 ● fast: 快速离开 ● non-fast: 正常离开	可选参数	non-fast
{[max-group] <groupno>} *1	最大组个数。取值范围：0~255	可选参数	31
{[signal-vlan] <vlanno>} *1	信令VLAN。取值范围：0~4085	可选参数	—

配置示例

配置1号子框/1号槽位/1号PON口/1号ONU下的1号端口的离开方式为正常离开，最大在线组个数为31。

```
Admin(config-igmp)#igmp port 1/1/1 1 1 leave non-fast max-group 31
Admin(config-igmp)#
```

11.5.4 配置预加入组

命令格式

```
igmp prejoin <groupaddress>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
prejoin <groupaddress>	预加入组地址	必配参数	224.1.1.1

配置示例

配置预加入组的地址为224.1.1.1。

```
Admin(config-igmp)#igmp prejoin 224.1.1.1
Admin(config-igmp)#
```

12 Wi-Fi业务配置

- ☒ 组网场景
- ☒ 配置流程
- ☒ 配置TL1接口WAN连接业务
- ☒ 配置Wi-Fi业务

12.1 组网场景

业务规划

使用支持Wi-Fi功能的ONU，为家庭光纤宽带用户提供Wi-Fi覆盖业务，同时接入其他类型的用户终端。

组网图

AN6000-17设备Wi-Fi业务的组网如下图所示。



无线终端设备通过ONU的Wi-Fi接口接入网络。

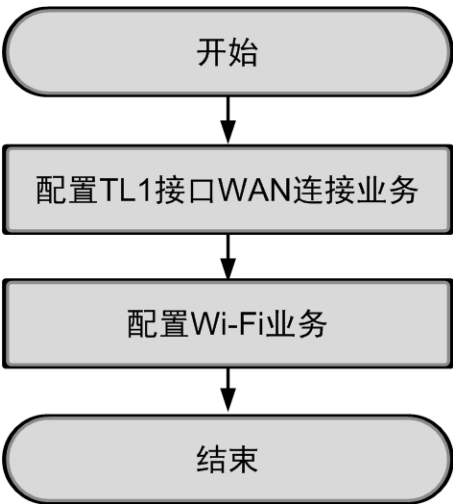
- 上行方向：
ONU通过GPON接口与OLT设备对接，提供综合接入服务；
- 下行方向：
通过Wi-Fi接口连接无线设备，实现Wi-Fi业务的接入。

12.2 配置流程

前提条件

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。

配置流程



12.3 配置TL1接口WAN连接业务

命令格式

```
onu wan-cfg <onuid> index <value> mode [tr069|internet|tr069-internet|
other|multi|voip|voip-internet|iptv|radius|radius-internet|unicast-
iptv|multicast-iptv] type [bridge|route] <vid> <cos> nat [enable|
disable] qos [enable|disable] {vlanmode [tag|transparent] tvlan [enable|
disable] <tvid> <tcos>}*1 {qinq [enable|disable] <stpid> <svlan> <scos>}
*1 dsp {[dhcp]}*1 {[dhcp-remoteid] <dhcp-remoteid>}*1 {[static] ip <A.B.
C.D> mask <A.B.C.D> gate <A.B.C.D> master <A.B.C.D> slave <A.B.C.D>}*1
{[pppoe] proxy [enable|disable] <username> <password> <servname> [auto|
payload|manual]}*1 {[null]}*1 {[active] [enable|disable]}*1 {[service-
type] <service-type>}*1 {[entries] <bind-num>}*1 {[fe1|fe2|fe3|fe4|
ssid1|ssid2|ssid3|ssid4]}*8 {[ssid5|ssid6|ssid7|ssid8]}*4
onu ipv6-wan-cfg <onuid> index <value> ip-stack-mode [ipv4|ipv6|both]
ipv6-src-type [dhcpv6|slaac] prefix-src-type [delegate|static] {[pppoe-
authmode] [pap|chap|mschap|auto]}*1 {[pppoe-idletime] <value>}*1
{[ipv6-address] <ip/mask> ipv6-gateway <gateway> ipv6-master-dns
<masterdns> ipv6-slave-dns <slavedns> ipv6-static-prefix <ip/mask>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<onuid>	ONU授权号	必配参数	1
index <value>	WAN连接索引	必配参数	1

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
mode [tr069 internet tr069-internet other multi voip voip-internet iptv radius radius-internet unicast-iptv multicast-iptv]	WAN连接的模式	必配参数	internet
type [bridge route]	WAN连接的类型 ● bridge: 桥接。表示二层桥接 连接模式 ● route: 路由。表示三层路由连接模式	必配参数	route
<vid>	WAN连接的VLAN ID。取值范围：1～4085，0xffff（表示空）	必配参数	1
<cos>	WAN连接的802.1p的优先极。取值范围：0～7，0xffff（表示空）	必配参数	1
nat [enable disable]	WAN连接是否启用NAT ● enable: 启用 ● disable: 禁用	必配参数	enable
qos [enable disable]	WAN连接是否启用QoS功能 ● enable: 启用 ● disable: 禁用	必配参数	—
vlanmode [tag transparent]	VLAN模式	可选参数	—
tvlan [enable disable]	翻译使能状态 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	可选参数	—
<tvid>	翻译后的VALN ID。取值范围：1～4085，0xffff（表示空）	可选参数	—
<tcos>	PON内优先级或COS。取值范围：0～7，0xffff（表示空）	可选参数	—
qinq [enable disable]	QinQ使能状态 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	可选参数	—
<stpid>	标签协议标识。取值范围：0～0xfffe	可选参数	—
<svlan>	SVLAN ID。取值范围：1～4085，0xffff（表示空）	可选参数	—
<scos>	PON内优先级或COS。取值范围：0～7，0xffff（表示空）	可选参数	—
{ [dhcp] } *1	是否为DHCP模式	可选参数	dhcp

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
{[dhcp-remoteid] <dhcp-remoteid>}*1	DHCP远端标识。不超过10个字节字符串	可选参数	—
[static]	是否为静态模式	可选参数	—
ip <A.B.C.D>	WAN连接的静态IP地址	可选参数	—
mask <A.B.C.D>	WAN连接的子网掩码	可选参数	—
gate <A.B.C.D>	WAN连接的缺省网关	可选参数	—
master <A.B.C.D>	WAN连接首选DNS	可选参数	—
slave <A.B.C.D>	WAN连接备选DNS	可选参数	—
[pppoe]	是否为PPPOE模式	可选参数	—
proxy [enable disable]	该WAN连接是否启用PPPOE Proxy	可选参数	—
<username>	PPPOE连接的用户名。不超过64字符	可选参数	—
<password>	PPPOE连接的口令。不超过64字符	可选参数	—
<servname>	PPPOE服务名称。不超过32字符	可选参数	—
[auto payload manual]	PPPOE拨号模式 ● auto: 自动连接（Auto connect） ● payload: 有流量时连接（connect when have payload） ● manual: 手动连接	可选参数	—
{[service-type] <service-type>}*1	业务类型	可选参数	—
{[entries] <bind-num>}*1	绑定端口数量。取值范围：0~8，0表示删除，1~8表示设置	可选参数	1
{[fe1 fe2 fe3 fe4 ssid1 ssid2 ssid3 ssid4]}*8	绑定以太网端口/SSID端口	可选参数	fe1
{[ssid5 ssid6 ssid7 ssid8]}*4	绑定SSID端口	可选参数	—
ip-stack-mode [ipv4 ipv6 both]	WAN连接的协议栈类型	必配参数	ipv6
ipv6-src-type [dhcpv6 slaac]	Ipv6的地址来源	必配参数	slaac
prefix-src-type [delegate static]	Ipv6的前缀来源	必配参数	delegate
{[pppoe-authmode] [pap chap mschap auto]}*1}	PPPOE的认证方式	可选参数	—
{[pppoe-idletime] <value>}*1	PPPOE自动断线时间。取值范围：0~2000	可选参数	—
[ipv6-address] <ip/mask>	WAN连接的IPv6地址	可选参数	—

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
ipv6-gateway <gateway>	WAN连接的IPv6缺省网关	可选参数	—
ipv6-master-dns <masterdns>	WAN连接的IPv6首选DNS	可选参数	—
ipv6-slave-dns <slavedns>	WAN连接的IPv6备选DNS	可选参数	—
ipv6-static-prefix <ip/mask>	WAN连接的IPv6前缀池	可选参数	—

配置示例

- 配置1号子框/1号槽位/1号PON口下1号ONU的WAN连接业务，WAN连接索引为1，WAN连接模式为INTERNET，WAN连接类型为Route，WAN连接的VLAN ID为1，WAN连接的802.1p的优先极为1，WAN连接启用NAT功能，QoS功能禁用，启用DHCP功能，绑定端口数量为1，绑定端口为FE1。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu wan-
```

```
cfg 1 index 1 mode internet type route 1 1 nat enable qos disable dsp dhcp entries 1 fe1
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

- 配置1号子框/1号槽位/1号PON口下1号ONU的WAN连接业务，WAN连接索引为1，WAN连接的协议栈类型为Ipv6，Ipv6的地址来源为SLAAC，前缀来源为delegate。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu ipv6-wan-cfg 1 index 1 ip-stack-mode ipv6 ipv6-  
src-type slaac prefix-src-type delegate
```

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

12.4 配置Wi-Fi业务

命令格式

配置ONU Wi-Fi业务。

```
onu wifi attribute <onuid> {[serv-no] <servno>} wifi [enable|disable]  
district [etsi|fcc|thailand|philippines|indonesia|brazil|india|  
armenia|malaysia|pakistan|russian|china|chile|usa|myanmar|ecuador|  
colombia|argentina|stilanka|iran|yemen|saudiarabia|kuwait|iraq]  
channel <0-165> {[standard] [802.11b|802.11g|802.11b/g|802.11n|  
802.11bgn|802.11a|802.11an|802.11ac]}*1 {[txpower] [<0-40>|<65535>]}  
*1 {[frequency] [2.4ghz|5.8ghz]}*1 {[freq-bandwidth] [20mhz|40mhz|  
20mhz/40mhz|80mhz]}*1
```

配置ONU WLAN业务。

```
onu wifi connection <onuid> {[serv-no] <servno>} index <1-4> ssid [enable|disable] [<ssid>|null] hide [enable|disable] authmode [open|shared|wepauto|wpa-psk|wpa|wpa2psk|wpa2|wpa/wpa2|wpa-psk/wpa2psk|wpa-psk/wpapsk2|waipsk|wai] encrypt-type [none|wep|tkip|aes|tkipaes|wpi] wpakey [<wpakey>|null] interval <0-4194303> {[radius-serv] [unknown|ipv4|ipv6|ipv4z|ipv6z|dns] <radius-serv> port <0-65535> pswd [<pswd>|null]}*1 {[wep-length] [40bit|104bit] key-index <1-4> wep-key [<wep-key1>|null] [<wep-key2>|null] [<wep-key3>|null] [<wep-key4>|null]}*1 {[wapi-serv-addr] <A.B.C.D> <0-65535>}*1 {[wifi-connect-num] <num>}*1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ONU Wi-Fi业务	<onuid>	ONU授权号	必配参数	1
	{[serv-no] <servno>}	业务序号	可选参数	1
	wifi [enable disable]	Wi-Fi启用使能 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	enable

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	district [etsi fcc thailand philippines indonesia brazil india armenia malaysia pakistan russian china chile usa myanmar ecuador colombia argentina stilanka iran yemen saudiarabia kuwait iraq]	无线区域。Wi-Fi业务采用的无线标准，默认值为etsi。 ● etsi: 欧洲（ETSI） ● fcc: 北美（FCC） ● thailand: 泰国（THAILAND） ● philippines: 菲律宾（PHILIPPINES） ● indonesia: 印尼（INDONESIA） ● brazil: 巴西（BRAZIL） ● india: 印度(INDIA) ● armenia: 亚美尼亚（ARMENIA） ● malaysia: 马来西亚（MALAYSIA） ● pakistan: 巴基斯坦（PAKISTAN） ● russian: 俄罗斯（RUSSIAN FEDERATION） ● china: 中国（CHINA） ● chile: 智利（CHILE） ● usa: 美国(UNITED STATES) ● myanmar: 缅甸（MYANMAR） ● ecuador: 厄瓜多尔（ECUADOR） ● colombia: 哥伦比亚（COLOMBIA） ● argentina: 阿根廷（ARGENTINA） ● stilanka: 斯里兰卡（SRI LANKA） ● iran: 伊朗（THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN） ● yemen: 也门（YEMEN） ● saudiarabia: 沙特阿拉伯（SAUDI ARABIA） ● kuwait: 科威特（KUWAIT） ● iraq: 伊拉克（IRAQ）	必配参数	etsi

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	channel <0-165>	无线信道号，该条业务占用的无限信道号	必配参数	0
	{[standard] [802.11b 802.11g 802.11b/g 802.11n 802.11bgn 802.11a 802.11an 802.11ac]}*1	无线标准。默认值为802.11bgn	可选参数	802.11bgn
	{[txpower] [<0-40> <65535>]}*1	发送功率（单位：dBm） ● 4:20% ● 8:40% ● 12:60% ● 16:80% ● 20:100% ● 24:120% ● 28:140% ● 32:160% ● 36:180% ● 40:200%	可选参数	20
	{[frequency] [2.4ghz 5.8ghz]}*1	工作频段	可选参数	2.4ghz
	{[freq-bandwidth] [20mhz 40mhz 20mhz/40mhz 80mhz]}*1	频段带宽	可选参数	20mhz/40mhz
配置ONU WLAN业务	<onuid>	ONU授权号	必配参数	1
	{[serv-no] <servno>}	业务序号	可选参数	1
	index <1-4>	SSID索引。取值范围：1~4	必配参数	1
	ssid [enable disable]	SSID使能 ● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	enable
	[<ssid> null]	服务集标识，即无线局域网的名称。用来区分不同的网络，只有通过身份验证的用户才可以进入相应的网络，防止未被授权的用户进入本网络。最大长度为32个字符	必配参数	2

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	hide [enable disable]	是否隐藏SSID。如果隐藏SSID，用户PC搜索不到SSID，但可以通过手动配置SSID连接该无线网络 ● enable: 隐藏 ● disable: 不隐藏	必配参数	enable
	authmode [open shared wepauto wpa-psk wpa wpa2psk wpa2 wpa/wpa2 wpa-psk/wpa2psk wpa-psk/wpapsk2 waipsk wai]	WLAN认证模式	必配参数	open
	encrypt-type [none wep tkip aes tkipaes wpi]	WLAN加密类型	必配参数	none
	wpakey [<wpakey> null]	WPA加密方式的预共享密钥。WPA是WEP的升级版，加强了密钥保护和802.1X协议。取值为NULL或者不超过64字节的字符串。当认证模式为WPAPSK或者WPA2PSK时，此字段才有效	必配参数	null
	interval <0-4194303>	WPA预共享密钥更新间隔时间（单位：秒）。取值范围：0~4194303，默认为86400	必配参数	86400
	[radius-serv] [unknown ipv4 ipv6 ipv4z ipv6z dns]	RADIUS服务器。通用的INTERNET地址	可选参数	—
	<radius-serv> port <0-65535>	RADIUS服务器端口。取值范围：0~65535，默认为0	可选参数	—
	pswd [<pswd> null]	RADIUS服务器密码。其取值为不超过32字节的字符	可选参数	—
	[wep-length] [40bit 104bit]	WEP密钥长度（单位：bit）。当加密模式为WEP时，此字段有效	可选参数	—
	key-index <1-4>	密钥索引。当加密模式为WEP时，此字段有效。取值范围：1~4，默认为1	可选参数	—

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	wep-key [<wep-key1> null] [<wep-key2> null] [<wep-key3> null] [<wep-key4> null]	WEP密钥。各个WEP密钥取值为 NULL或不超过32字节的字符串 • <wep_key1>: 第1个WEP密钥 • <wep_key2>: 第2个WEP密钥 • <wep_key3>: 第3个WEP密钥 • <wep_key4>: 第4个WEP密钥	可选参数	—
	[wapi-serv-addr] <A. B.C.D>	WAPI认证服务器IP地址	可选参数	—
	<0-65535>	WAPI认证服务器端口。取值范围： 0~65535	可选参数	—
	{[wifi-connect- num] <num>} *1	Wi-Fi连接数。取值范围：0~32	可选参数	—

配置示例

1. 配置1号子框/1号槽位/1号PON口下1号ONU的Wi-Fi使能，其无线区域为欧洲，信道0，无线标准802.11bgn，发送功率20dBm，工作频率2.4GHz，带宽为20MHz/40MHz。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu wifi attribute 1 serv-no 1 wifi enable district etsi
channel 0 standard 802.11bgn txpower 20 frequency 2.4ghz freq-bandwidth 20mhz/
40mhz
set hg wifi service ok!
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

2. 配置1号子框/1号槽位/1号PON口下1号ONU的WLAN业务，SSID索引为1，SSID使能，SSID为2，SSID隐藏，WLAN认证模式为OPEN，WLAN加密类型为NONE，WPA加密方式的预共享密钥为空，WPA密钥更新间隔为86400秒。

```
Admin(config-if-pon-1/1/1)#onu wifi connection 1 serv-
no 1 index 1 ssid enable 2 hide enable authmode open encrypt-
type none wpakey null interval 86400
set hg wifi config ok!
Admin(config-if-pon-1/1/1)#
```

13 CATV业务配置

☒ 组网场景

☒ 开通CATV业务

13.1 组网场景

CATV业务采用WDM技术，电视信号经过合波器与数据信号、语音信号共网传输，下行数据波长为1490nm，上行数据波长为1310nm，CATV信号波长为1550nm，业务组网如下图所示。



13.2 开通CATV业务

命令格式

```
onu catv <onuid> [enable|disable] {catv-outp-offset <catv-outp-offset>}  
*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<onuid>	ONU授权号	必配参数	3
[enable disable]	- enable: 使能 - disable: 去使能	必配参数	enable
{catv-outp-offset <catv-outp-offset>}*1	输出电平调节。取值范围：-127~127	可选参数	1

配置示例

```
Admin(config-if-pon-1/2/1)#onu catv 3 enable catv-outp-offset 1  
Admin(config-if-pon-1/2/1)#
```

14 二三层协议配置

- ☒ ARP代理配置
- ☒ OSPF路由协议配置
- ☒ DHCP配置
- ☒ MSTP业务配置
- ☒ LACP配置
- ☒ ERPS配置

14.1 ARP代理配置

14.1.1 背景信息

ARP是用来将IP地址解析为MAC地址的协议。IP地址只是计算机在网络层中的地址，如果要将网络层数据报文传送给目的计算机，必须知道目的计算机的物理地址，即MAC地址，因此必须应用到ARP协议，将IP地址解析为MAC地址。

如果ARP请求是从一个网络的主机发往同一网段却不在同一物理网络上的另一台主机，则连接它们的具有代理ARP功能的设备就可以回答该请求，这个过程称作ARP Proxy（ARP代理）。ARP Proxy能实现同一VLAN域内或不同Sub VLAN域内隔离的用户之间互通，使得同一网段的终端设备间能进行资源互访，可隐藏物理网络的细节，从而达到透明化子网划分的目的。

ARP Proxy的应用价值在于：

- 解决PON内互通问题：ARP Proxy功能能够使用户流量在OLT内部基于三层路由转发和互通，这就解决了PON网络的用户之间天然隔离，在某些需要互通的业务应用中，比如语音业务，用户之间无法直接互通的问题；
- 降低上层业务流量，减少网络传输延迟：本地流量可以直接在OLT处进行L3交换，无需到上层网络做L3交换，从而减轻上层网络流量压力，降低网络流量扩容压力；
- 简化网络架构：不需要部署L2汇聚交换机，减少网络层次；
- 提升网络安全性：上层网络不会学习到用户侧MAC地址，不用担心MAC欺骗、广播风暴等问题。

14.1.2 配置规则

ARP代理基于不同的网络规划可以进行不同方式的配置，配置规则如下：

- 支持多VLAN绑定；
- 支持跨网段绑定；
- 支持同时多VLAN跨网段绑定。

14.1.3 组网场景

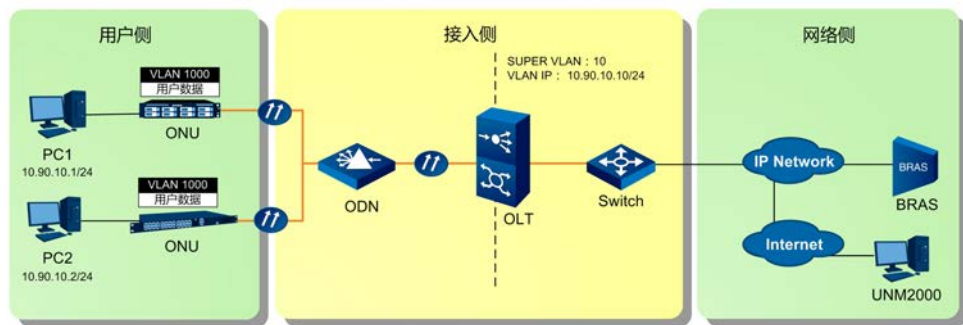
以现网运用最多的同VLAN同网段应用场景为例，介绍用户设备间的ARP代理功能的实现与配置方法，其它场景配置方法与本示例相同。

业务规划

通过OLT设备提供ARP代理功能，实现同一VLAN中相同网段（10.90.10.0/24）内的用户之间的网络互通。其中OLT设备处提供一个Super VLAN，并将其绑定至Sub VLAN，通过三层转发方式提供ARP代理服务。

组网图

同VLAN、同网段情况下的ARP代理组网如下图所示。



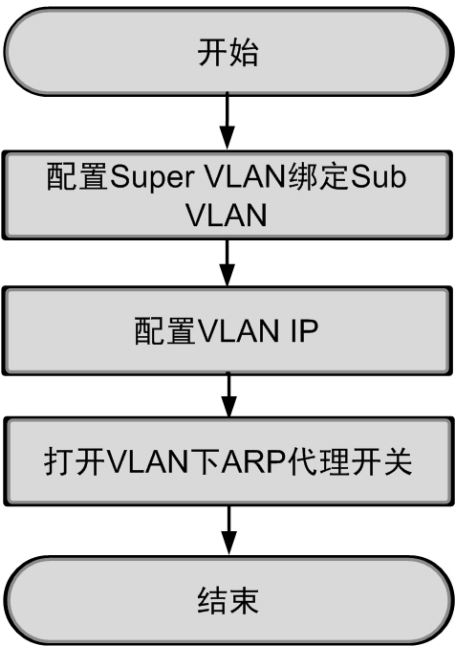
两台用户PC通过ONU接入OLT设备，且均属于VLAN ID为1000的VLAN内。两台PC的IP地址分别为10.90.10.1和10.90.10.2。其中OLT设备处配置一个Super VLAN和Sub VLAN，并将两者进行绑定，为Super VLAN配置VLAN IP后即可通过三层转发方式提供ARP代理服务。

14.1.4 配置流程

前提条件

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。

配置流程



14.1.5 配置Super VLAN绑定Sub VLAN

命令格式

创建Super VLAN。

```
super-vlan <1-4095>
```

配置Super VLAN绑定Sub VLAN。

```
super-vlan <svid> add sub-vlan <vid-begin> {<vid-end>} *1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
创建Super VLAN	super-vlan <1-4095>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	10
配置Super VLAN 绑定Sub VLAN	super-vlan <svid>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	10
	sub-vlan <vid-begin>	Sub VLAN ID范围起始值。取值范围：1～4085	必配参数	1000

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{<vid-end>}*1	Sub VLAN ID范围结束值。取值范围：1~4085	可选参数	—

配置示例

1. 创建Super VLAN 10。
Admin(config) #**super-vlan 10**
2. 配置Super VLAN 10绑定Sub VLAN 1000。
Admin(config) #**super-vlan 10 add sub-vlan 1000**
Admin(config) #

14.1.6 配置VLAN IP

命令格式

```
super-vlan <1-4095> ip <A.B.C.D> mask <A.B.C.D>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
super-vlan <1-4095>	Super VLAN ID。取值范围：1~4095	必配参数	10
ip <A.B.C.D>	IP地址	必配参数	10.90.10.10
mask <A.B.C.D>	子网掩码	必配参数	255.255.255.0

配置示例

配置Super VLAN 10的IP地址为10.90.10.10，子网掩码255.255.255.0。

```
Admin(config) #super-vlan 10 ip 10.90.10.10 mask 255.255.255.0  
Admin(config) #
```

14.1.7 打开VLAN下ARP代理开关

命令格式

```
arp-switch <supervlan-id> route [enable|disable] inner-subvlan [enable|  
disable] among-subvlan [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
arp-switch <supervlan-id>	需要进行ARP代理开关配置的Super VLAN ID	必配参数	10
route [enable disable	使能/去使能Route ARP代理功能	必配参数	enable
inner-subvlan [enable disable]	使能/去使能Sub VLAN内部ARP代理功能	必配参数	enable
among-subvlan [enable disable]	使能/去使能Sub VLAN间ARP代理功能	必配参数	disable

配置示例

配置Super VLAN 10的ARP代理功能，使能Route ARP，使能Sub VLAN内部ARP，去使能Sub VLAN间ARP功能。

```
Admin(config) #arp-switch 10 route enable inner-subvlan enable among-subvlan  
disable  
Admin(config) #
```

14.2 OSPF路由协议配置

14.2.1 背景信息

OSPF（Open Shortest Path First，开放式最短路径优先）是一个内部网关协议，是对链路状态路由协议的一种实现。一般用于同一个AS内。在这个AS中，所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个AS结构的数据库，该数据库中存放的是路由域中相应链路的状态信息，OSPF路由器正是通过这个数据库计算出其OSPF路由表的。

OSPF业务功能的应用价值如下：

- 适应范围广：支持各种规模的网络，最多可支持几百台路由器组成大规模数据交换网络；
- 快速收敛：在网络的拓扑结构发生变化后立即发送更新报文，使得自治系统中的其他节点能够快速同步这一变化；

- 无环路：OSPF 根据收集到的链路状态，用最短路树算法计算路由，该算法保证了OSPF不会生成自环路由；
- 区域划分节约带宽：允许自治系统的网络被划分成区域来管理，区域间传送的路由信息被进一步抽象，减少了占用的网络带宽。

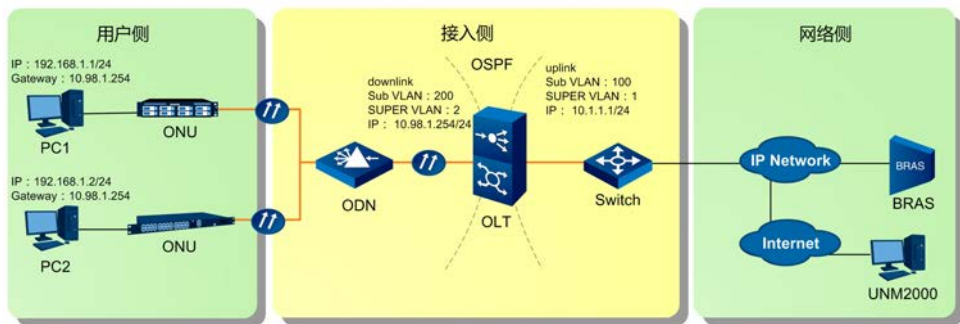
14.2.2 组网场景

业务规划

现需使用OLT设备作为OSPF边界路由设备，在用户需要访问外网IP地址时，提供OSPF路由功能。

组网图

OSPF路由协议的配置组网如下图所示。



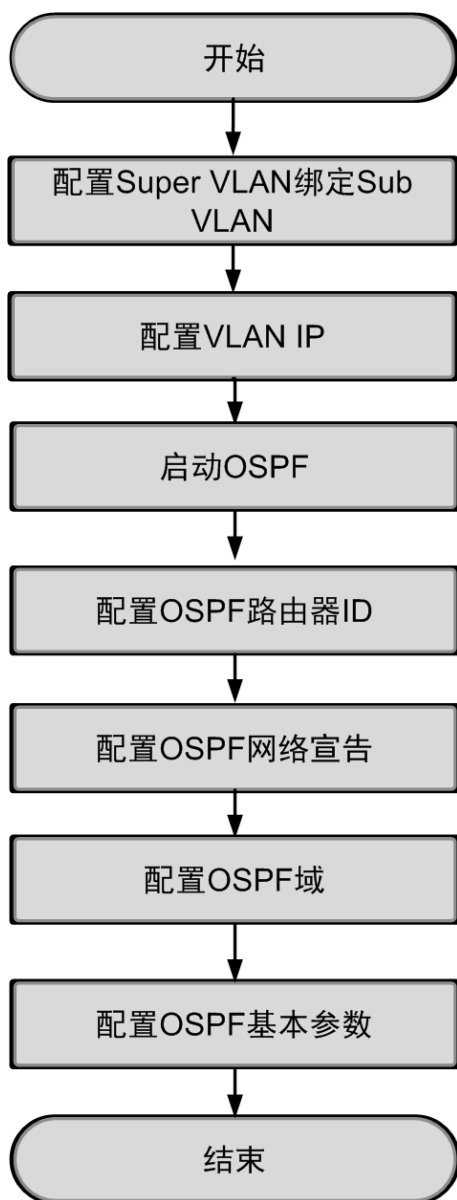
OLT通过分别配置uplink和downlink类型的Super VLAN及Sub VLAN，扮演路由器的角色。当运行OSPF协议时，实现OSPF路由功能，当用户的地址与预访问的地址不在同一网段时，通过OLT进行路由转发，满足用户进行跨网段访问的需要。

14.2.3 配置流程

前提条件

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。

配置流程



14.2.4 配置Super VLAN绑定Sub VLAN

命令格式

创建Super VLAN。

```
super-vlan <1-4095>
```

配置Super VLAN绑定Sub VLAN。

super-vlan <svid> add sub-vlan <vid-begin> {<vid-end>} *1

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
创建Super VLAN	super-vlan <1-4095>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	1	2
配置Super VLAN绑定Sub VLAN	super-vlan <svid>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	1	2
	sub-vlan <vid-begin>	Sub VLAN ID范围起始值。取值范围：1～4085	必配参数	100	200
	{<vid-end>} *1	Sub VLAN ID范围结束值。取值范围：1～4085	可选参数	—	—

配置示例

1. 创建Super VLAN 1。
Admin(config) #**super-vlan 1**
2. 配置Super VLAN 1绑定Sub VLAN 100。
Admin(config) #**super-vlan 1 add sub-vlan 100**
Admin(config) #
3. 创建Super VLAN 2。
Admin(config) #**super-vlan 2**
4. 配置Super VLAN 2绑定Sub VLAN 200。
Admin(config) #**super-vlan 2 add sub-vlan 200**
Admin(config) #

14.2.5 配置VLAN IP

命令格式

super-vlan <1-4095> ip <A.B.C.D> mask <A.B.C.D>

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
super-vlan <1-4095>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	1	2
ip <A.B.C.D>	IP地址	必配参数	10.1.1.1	10.98.1.254
mask <A.B.C.D>	子网掩码	必配参数	255.255.255.0	255.255.255.0

配置示例

1. 配置Super VLAN 1的IP地址为10.1.1.1，子网掩码255.255.255.0。
Admin(config) #**super-vlan 1 ip 10.1.1.1 mask 255.255.255.0**
Admin(config) #
2. 配置Super VLAN 2的IP地址为10.98.1.254，子网掩码255.255.255.0。
Admin(config) #**super-vlan 2 ip 10.98.1.254 mask 255.255.255.0**
Admin(config) #

14.2.6 启动OSPF

命令格式

ospf [enable|disable]

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
ospf [enable disable]	使能或去使能OSPF路由协议功能	必配参数	enable

配置示例

使能设备的OSPF功能。

Admin(config-ospf) #**ospf enable**
Admin(config-ospf) #

14.2.7 配置OSPF路由器ID

命令格式

```
router-id <ipaddr>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
router-id <ipaddr>	OSPF路由器的ID号。以IP地址的形式表示	必配参数	10.12.1.3

配置示例

配置OSPF路由器ID为10.12.1.3。

```
Admin(config-ospf) #router-id 10.12.1.3
Admin(config-ospf) #
```

14.2.8 配置OSPF网络宣告

命令格式

```
network <ipaddr> mask <ipaddr> area <ipaddr>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
network <ipaddr>	需要运行OSPF协议的接口的网络IP地址。该网络必为已配置的Super VLAN的IP网络	必配参数	10.1.1.0	10.98.1.0
mask <ipaddr>	子网掩码	必配参数	255.255.255.0	255.255.255.0
area <ipaddr>	上联端口所属的OSPF域IP地址。用点分十进制的表示方法	必配参数	1.0.0.1	1.0.0.1

配置示例

1. 宣告IP地址为10.1.1.0，子网掩码为255.255.255.0，域ID为1.0.0.1的OSPF网络。

```
Admin(config-ospf) #network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0 area 1.0.0.1
Admin(config-ospf) #
```

2. 宣告IP地址为10.98.1.0，子网掩码为255.255.255.0，域ID为1.0.0.1的OSPF网络。

```
Admin(config-ospf)#network 10.98.1.0 mask 255.255.255.0 area 1.0.0.1
Admin(config-ospf)#
```

14.2.9 配置OSPF域

命令格式

```
area <ipaddr> nssa {translator-role [candidate|never|always]}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
area <ipaddr>	上联端口所属的OSPF域IP地址。用点分十进制的表示方法	必配参数	1.0.0.1
{translator-role [candidate never always]}*1	Translator角色 ● candidate: OLT作为该NSSA区域的ABR，只有被选中时，才将7类LSA转换成5类LSA; ● never: OLT作为该NSSA区域的ABR，不会转换7类LSA; ● always: OLT作为该NSSA区域的ABR，总是将7类LSA转换成5类LSA。默认为Candidate	可选参数	always

配置示例

配置OSPF域IP地址为1.0.0.1，Translator角色为always。

```
Admin(config-ospf)#area 1.0.0.1 nssa translator-role always
Admin(config-ospf)#
```

14.2.10配置OSPF基本参数

命令格式

配置接口的失效间隔。

```
super-vlan <vlanid> dead-interval <value>
```

配置接口的**Hello**报文间隔。

```
super-vlan <vlanid> hello-interval <value>
```

配置接口的重传**LSA**间隔。

```
super-vlan <vlanid> retransmit-interval <value>
```

配置接口的更新报文时间。

```
super-vlan <vlanid> transmit-delay <value>
```

配置接口的优先级。

```
super-vlan <vlanid> priority <value>
```

配置接口的**COST**值。

```
super-vlan <vlanid> cost <value>
```

配置接口的**MTU**。

```
super-vlan <vlanid> mtu <mtu>
```

配置接口的网络类型。

```
super-vlan <vlanid> network [broadcast|non-broadcast|point-to-
multipoint|point-to-point]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
super-vlan <vlanid>	已配置的 Super VLAN ID ，对该ID下的接口进行配置。取值范围：1～4095	必配参数	1	2
dead-interval <value>	失效时间（单位： s ）。OSPF的邻居失效时间间隔，在失效时间间隔内，若未收到邻居的 Hello 报文，就认为该邻居已失效。取值范围：1～65535，失效间隔取值应大于 Hello 报文间隔的4倍，默认为40s	必配参数	800	800
hello-interval <value>	Hello 报文间隔（单位： s ）。取值范围：1～65535，默认为10s	必配参数	50	50

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
retransmit-interval <value>	重传LSA间隔（单位：s）。若在重传LSA时间间隔内未收到对端设备的确认报文，该接口会重传这条LSA。取值范围：1~65535，默认为5s	必配参数	20	20
transmit-delay <value>	更新报文时间（单位：s）。OSPF接口传送LSA的延迟时间。取值范围：1~65535，默认为1s	必配参数	5	5
priority <value>	优先级值。该值越小，优先级越高。取值范围：0~255，默认为1	必配参数	2	2
cost <value>	COST值。通过指定接口发送报文的开销值。取值范围：1~65535，默认为10	必配参数	15	15
mtu <mtu>	MTU值。接口发送DD（Database Description，OSPF五种协议报文的其中一种）报文中的MTU值。取值范围：576~65535	必配参数	2000	2000
network [broadcast non-broadcast point-to-multipoint point-to-point]	网络类型 ● broadcast：广播 ● non-broadcast：NBMA（非广播） ● point-to-multipoint：点对多点 ● point-to-point：点多点	必配参数	broadcast	broadcast

配置示例

1. 配置Super VLAN为1的接口失效间隔为800。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 dead-interval 800
```

2. 配置Super VLAN为1的Hello报文间隔为50。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 hello-interval 50
```

3. 配置Super VLAN为1的接口重传LSA间隔为20。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 retransmit-interval 20
```

4. 配置Super VLAN为1的接口更新报文时间为5。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 transmit-delay 5
```

5. 配置Super VLAN为1的接口优先级为2。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 priority 2
```

6. 配置Super VLAN为1的接口COST值为15。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 cost 15
```

7. 配置Super VLAN为1的接口MTU值为2000。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 mtu 2000
```

8. 配置接口网络类型为广播。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 1 network broadcast
```

9. 配置Super VLAN为2的接口失效间隔为800。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 dead-interval 800
```

10. 配置Super VLAN为2的Hello报文间隔为50。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 hello-interval 50
```

11. 配置Super VLAN为2的接口重传LSA间隔为20。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 retransmit-interval 20
```

12. 配置Super VLAN为2的接口更新报文时间为5。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 transmit-delay 5
```

13. 配置Super VLAN为2的接口优先级为2。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 priority 2
```

14. 配置Super VLAN为2的接口COST值为15。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 cost 15
```

15. 配置Super VLAN为2的接口MTU值为2000。

```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 mtu 2000
```

16. 配置接口网络类型为广播。

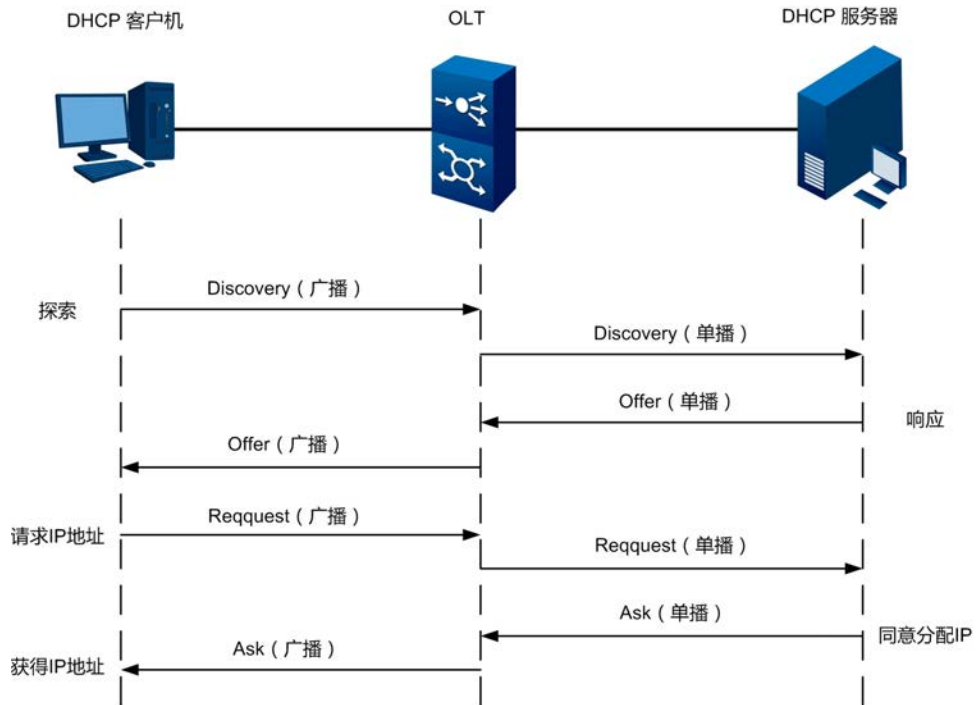
```
Admin(config-ospf) #super-vlan 2 network broadcast
```

```
Admin(config-ospf) #
```

14.3 DHCP配置

14.3.1 背景信息

DHCP Relay是指在DHCP客户机和DHCP服务器之间实现对DHCP报文的跨网段转发。它能够使位于不同物理网段的DHCP客户机从同一台DHCP服务器上获得动态分配的IP地址。



DHCP协议只适用于DHCP客户机和服务器处于同一个子网内的情况，不可以跨网段工作，这样就需要为每一个子网设置一个DHCP服务器，浪费了资源。DHCP Relay功能解决了这一问题。DHCP Relay在处于不同子网间的DHCP客户机和服务器之间承担中继服务，可以将DHCP协议报文中继到跨网段的目的DHCP服务器或客户机。许多网络上的DHCP客户机可以使用同一个DHCP服务器，这样既节省开销又便于集中管理。

14.3.2 配置规则

AN6000-17设备DHCP业务配置规则如下：

- OLT设备作为DHCP Relay，分为仅作DHCP代理、同时作代理和网关这两种情况，均通过添加Super VLAN接口作为三层接口，将用户DHCP广播报文转换为单播报文，并转发至指定的DHCP服务器；
 - ▶ Super VLAN：一种虚路由接口，又称为VLAN聚合，一个Super VLAN包含多个Sub VLAN；
 - ▶ Sub VLAN：Super VLAN的子VLAN，与Super VLAN是主从关系。
- OLT设备最多可以配置16个Super VLAN，每个Super VLAN最多可以添加4个Sub VLAN；

- Downlink类型Super VLAN绑定的IP地址需与使用该Super VLAN的DHCP代理功能的DHCP Client的IP地址在同一个网段内；
- OLT设备仅作DHCP代理时，需要配置静态路由，通过网关将DHCP请求转发至DHCP服务器；
- OLT设备开启DHCP Snooping功能时，不对用户DHCP广播报文做任何处理。但如果配置了DHCP Snooping的信任端口后，只有信任端口可以正常接收并转发DHCP请求报文，而非信任端口发送上来的DHCP应答报文以及用户发送的非信任DHCP请求报文将会被过滤，从而确保客户端能够从合法的DHCP Server获取IP地址；
- OLT设备作DHCP Server时，当收到用户DHCP广播报文时，会首先查找地址池中未分配的IP地址，并发送PING包检查该IP是否已被其他用户占用，当确认该IP没有被占用后，将IP地址分配给用户。

14.3.3 组网场景

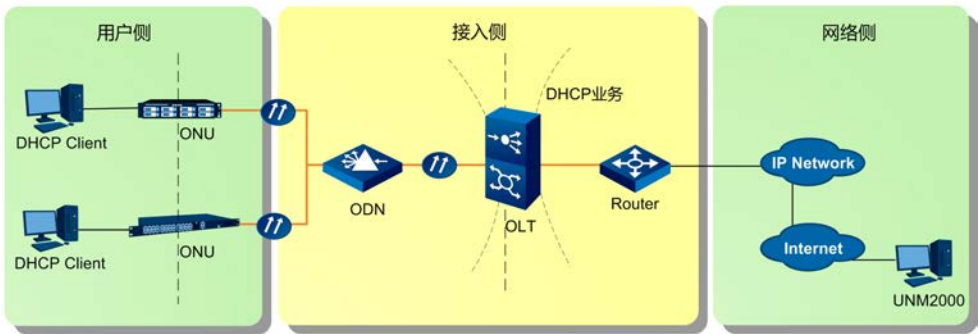
背景信息

AN6000-17设备DHCP功能强大、部署灵活，可满足不同业务需求。

- OLT仅作为DHCP代理时，将接收到的DHCP Client广播的DHCP请求报文转换为单播报文，并修改报文的源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址和目的IP地址等参数，将报文通过外部网关转发至DHCP Server；
- OLT作为DHCP代理和网关时，将接收到的DHCP Client广播的DHCP请求报文转换为单播报文，并将报文中的网关IP地址替换为downlink的Super VLAN的IP地址，同时通过配置Super VLAN的IP地址实现网关的功能，将该单播报文转发至跨网段的DHCP Server；
- 通过OLT提供DHCP Option60认证功能，实现对PC1和PC2用户Option60字符认证，其中OLT设备处提供两个Super VLAN,并将其绑定至Sub VLAN,通过代理转发并识别字符的方式提供认证服务；
- OLT作为DHCP Server时，当接收到DHCP Client广播的DHCP请求报文后，将IP地址池中的IP地址直接分配给用户；
- OLT开启DHCP Snooping功能后，将接收到的DHCP Client广播的DHCP请求报文上传到DHCP Server，同时通过过滤DHCP Server发送的应答包，防止DHCP服务器仿冒问题。

组网图

AN6000-17设备DHCP业务组网如下图所示。

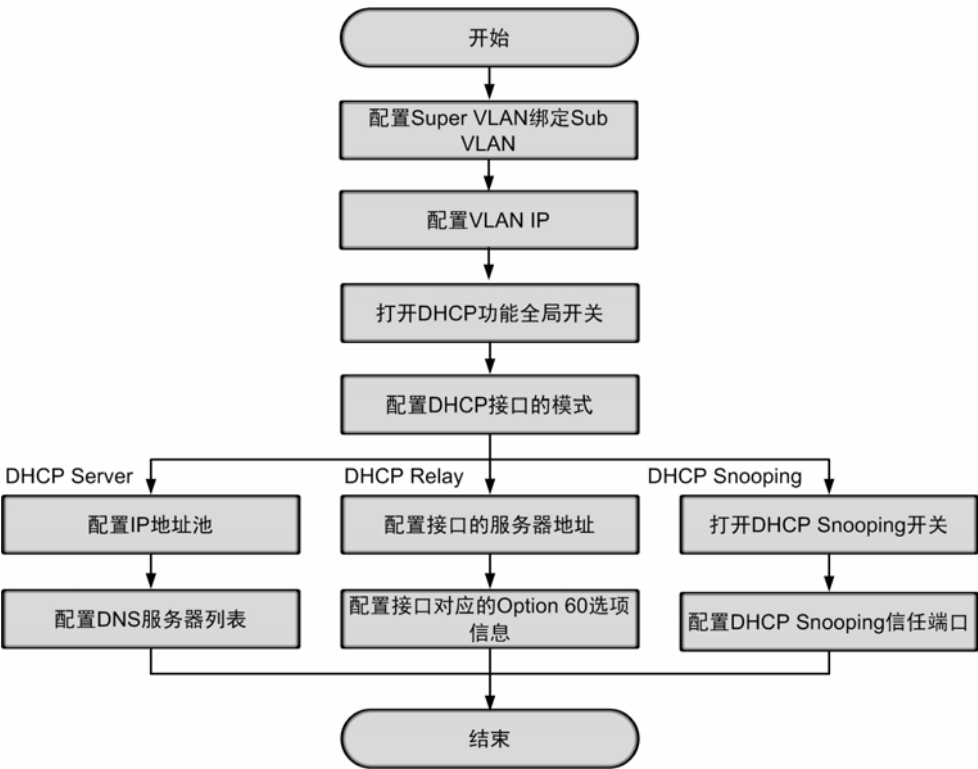


14.3.4 配置流程

前提条件

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。

配置流程



14.3.5 配置Super VLAN绑定业务VLAN

命令格式

创建Super VLAN。

```
super-vlan <1-4095>
```

配置Super VLAN绑定Sub VLAN。

```
super-vlan <svid> add sub-vlan <vid-begin> {<vid-end>} *1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
创建Super VLAN	super-vlan <1-4095>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	8
配置Super VLAN绑定Sub VLAN	super-vlan <svid>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	8
	sub-vlan <vid-begin>	Sub VLAN ID范围起始值。取值范围：1～4085	必配参数	2000
	{<vid-end>} *1	Sub VLAN ID范围结束值。取值范围：1～4085	可选参数	2001

配置示例

1. 创建Super VLAN 8。
Admin(config) #**super-vlan 8**
2. 配置Super VLAN 8绑定Sub VLAN 2000～2001。
Admin(config) #**super-vlan 8 add sub-vlan 2000 2001**
Admin(config) #

14.3.6 配置VLAN IP

命令格式

```
super-vlan <1-4095> ip <A.B.C.D> mask <A.B.C.D>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
super-vlan <1-4095>	Super VLAN ID。取值范围：1～4095	必配参数	8
ip <A.B.C.D>	IP地址	必配参数	41.1.1.3
mask <A.B.C.D>	子网掩码	必配参数	255.255.255.0

配置示例

配置Super VLAN 8的IP地址为41.1.1.3，子网掩码255.255.255.0。

```
Admin(config) #super-vlan 8 ip 41.1.1.3 mask 255.255.255.0
Admin(config) #
```

14.3.7 打开DHCP功能全局开关

命令格式

```
dhcp global [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
dhcp global [enable disable]	使能或去使能全局DHCP功能	必配参数	enable

配置示例

使能DHCP功能。

```
Admin(config-dhcp) #dhcp global enable
Admin(config-dhcp) #
```

14.3.8 配置DHCP接口工作模式

命令格式

```
dhcp super-vlan <svlanid> mode [server|relay|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
super-vlan <svlanid>	Super VLAN ID	必配参数	8
mode [server relay disable]	DHCP模式 ● server: Server模式 ● relay: Relay模式 ● disable: 去使能模式	必配参数	relay

配置示例

配置DHCP接口为Relay模式。

```
Admin(config-dhcp)#dhcp super-vlan 8 mode relay
Admin(config-dhcp)#
```

14.3.9 配置DHCP Server

14.3.9.1配置IP地址池

命令格式

```
dhcp server ip-pool <poolid> begin-ip <ipaddr> end-ip <ipaddr> mask  
[<ipaddr>|<mask-length>] gateway <ipaddr>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
ip-pool <poolid>	地址池号。取值范围：1~16	必配参数	1
begin-ip <ipaddr>	地址池范围起始IP	必配参数	192.168.1.1
end-ip <ipaddr>	地址池范围结束IP	必配参数	192.168.1.20
mask [<ipaddr> <mask-length>]	地址池所含网段的掩码	必配参数	255.255.255. 0
gateway <ipaddr>	网关IP	必配参数	192.168.1. 254

配置示例

配置DHCP Server全局地址池。

```
Admin(config-dhcp) #dhcp server ip-pool 1 begin-ip 192.168.1.1 end-ip 192.168.1.20
mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254
Admin(config-dhcp) #
```

14.3.9.2配置DNS服务器列表

命令格式

```
dhcp server ip-pool <poolid> dns-server <ipaddr>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
ip-pool <poolid>	地址池号。取值范围：1~16	必配参数	1
dns-server <ipaddr>	DNS服务器地址	必配参数	10.19.8.10

配置示例

配置DHCP SERVER全局地址池1的DNS地址为10.19.8.10。

```
Admin(config-dhcp) #dhcp server ip-pool 1 dns-server 10.19.8.10
Admin(config-dhcp) #
```

14.3.10配置DHCP Relay

14.3.10.1配置接口的服务器地址

命令格式

```
dhcp relay super-vlan <svlanid> server-ip <ipaddr>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
super-vlan <svlanid>	Super VLAN ID	必配参数	8
server-ip <ipaddr>	DHCP服务器地址	必配参数	2.2.2.5

配置示例

配置接口的服务器地址为2.2.2.5。

```
Admin(config-dhcp)#dhcp relay super-vlan 8 server-ip 2.2.2.5
Admin(config-dhcp)#
```

14.3.10.2配置接口对应的Option60选项信息

命令格式

```
dhcp super-vlan <svlanid> relay-ip <ipaddr> option60 <str>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
super-vlan <svlanid>	已经配置好的Super VLAN ID。对与该VLAN ID绑定的三层接口进行设置	必配参数	8
relay-ip <ipaddr>	Relay IP地址。Super VLAN接口IP	必配参数	41.1.1.3
option60 <str>	Option60信息内容。长度不能超过128个字符。每个Super VLAN最多可配置64条Option60信息	必配参数	aaaa

配置示例

配置DHCP Relay Option60信息。

```
Admin(config-dhcp)#dhcp super-vlan 8 relay-ip 41.1.1.3 option60 aaaa
Admin(config-dhcp)#
```

14.3.11配置DHCP Snooping

14.3.11.1打开DHCP Snooping开关

命令格式

```
dhcp snooping [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
nooping [enable disable]	使能或去使能DHCP Snooping功能	必配参数	enable

配置示例

```
Admin(config-dhcp) #dhcp snooping enable
Admin(config-dhcp) #
```

14.3.11.2配置DHCP Snooping信任端口

命令格式

```
dhcp snooping {[port] <portlist> [trust|untrust]}*1 {[serv] <ipaddr>
[trust|untrust]}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[port] <portlist>	上联端口号	必配参数	19:5
[trust untrust]	信任或不信任	必配参数	trust
[serv] <ipaddr>	服务器IP地址	可选参数	—
[trust untrust]	信任或不信任	可选参数	—

配置示例

配置DHCP Snooping信任端口为19:5。

```
Admin(config-dhcp) #dhcp snooping port 19:5 trust
Admin(config-dhcp) #
```

14.4 MSTP业务配置

14.4.1 背景信息

在二层交换网络中，一旦存在环路就会造成报文在环路内不断循环和增生，产生广播风暴，从而占用所有有效带宽，使网络变得不可用。MSTP协议是IEEE 802.1s中定义的一种新型生成树协议，兼容STP和RSTP协议，并且弥补了它们的缺陷。

MSTP功能在接入网中应用价值在于：

- MSTP既可以快速收敛，也能使不同VLAN的流量沿各自的路径分发，从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。
- MSTP将环路网络修剪成为一个无环的树型网络，避免了报文在环路网络中的增生和无限循环。

14.4.2 组网场景

业务规划

现需使用OLT设备与另两台交换机设备组成MSTP网络，并配置两棵生成树，分别对应不同的VLAN ID。

组网图

MSTP业务的组网图如图 14-1所示。

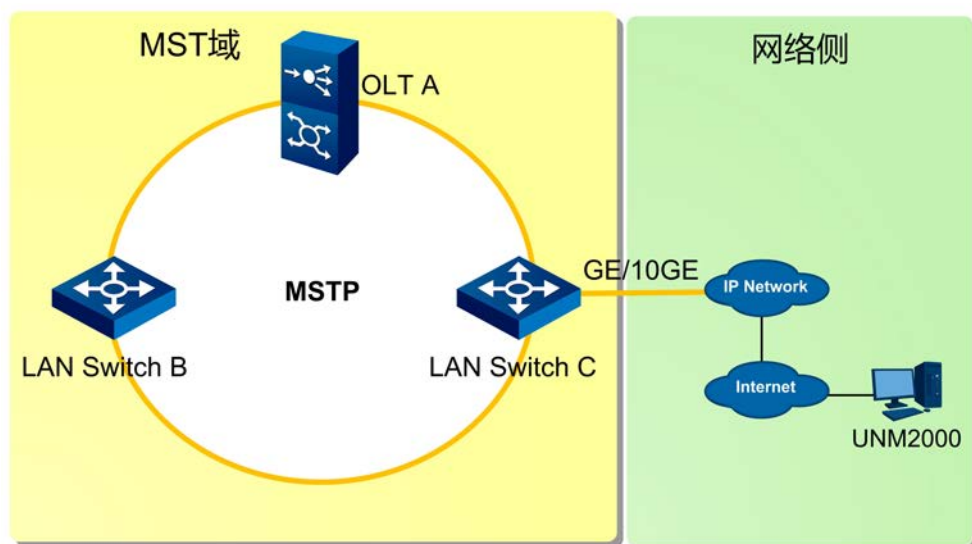


图 14-1 MSTP业务的组网图

MST域内的A为运行MSTP功能的OLT设备，B、C为交换机，C为域根。

每个MST域内可以存在多棵生成树，即MST。每棵生成树对应一个生成树实例，即MSTI。本例中VLAN 10映射到MST1，其他的VLAN映射到MST0。

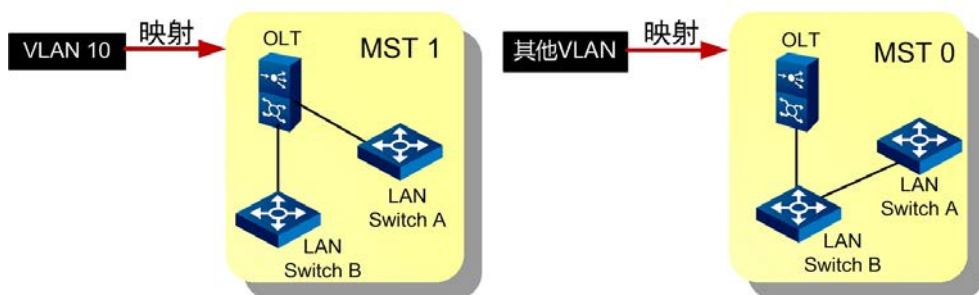


图 14-2 生成树与VLAN映射关系

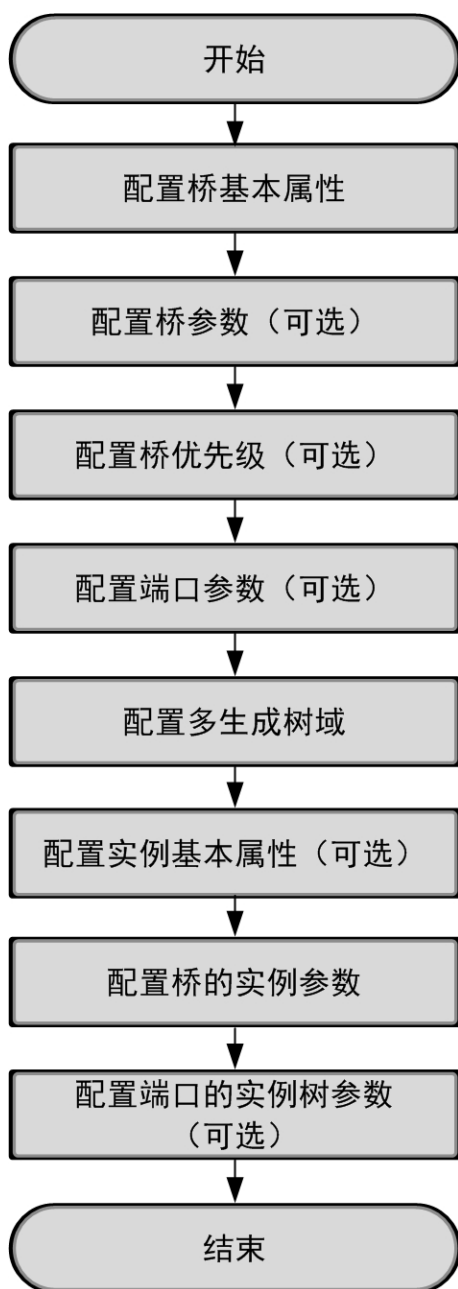
14.4.3 配置流程

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。



提示：

可选配置推荐使用默认值。



14.4.4 配置桥基本属性

命令格式

使能/去使能STP功能。

```
stp [enable|disable]
```

```
stp port <frameid/slotid/portid> [enable|disable]
```

```
stp link-aggregation <group-id> [enable|disable]
```

配置STP协议模式。

```
stp mode [mstp|rstp|stp]
```

配置MSTP生成树域名。

```
stp region-name <name>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
使能/去使能STP功能	stp [enable disable]	STP使能或去使能	必配参数	enable
	port <frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/PON口号	必配参数	1/19/1
	link-aggregation <group-id>	Trunk组ID号。取值范围：1~16	必配参数	1
配置STP协议模式	stp mode [mstp rstp stp]	STP协议模式	必配参数	mstp
配置MSTP生成树域名	region-name <name>	MSTP生成树域名。长度范围为1~32个字符，默认值为当前设备的MAC地址	必配参数	fiberhome

配置示例

1. STP全局使能。

```
Admin(config) #stp enable
```

2. 配置1号子框/19号槽位/1号PON口使能STP。

```
Admin(config) #stp port 1/19/1 enable
```

3. 配置1号Trunk组使能STP。

```
Admin(config) #stp link-aggregation 1 enable
```

4. 配置STP协议模式为MSTP。

```
Admin(config) #stp mode mstp
```

5. 配置MSTP生成树域名为fiberhome。

```
Admin(config) #stp region-name fiberhome
```

```
Admin(config) #
```

14.4.5 配置桥参数（可选）

命令格式

```
stp timer forward-delay <time>
stp timer hello <time>
stp timer max-age <time>
stp time-factor <factor>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置桥参数forward-time	forward-delay <time>	转发延迟（单位：秒）。取值范围：4~30	必配参数	20
配置桥参数hello-time	hello <time>	Hello消息间隔（单位：秒）。取值范围：1~10	必配参数	5
配置桥参数max-age	max-age <time>	根桥消息最大间隔（单位：秒）。取值范围：6~40	可选参数	20
配置桥参数time-factor	time-factor <factor>	协议包最大跳数。取值范围：1~40	可选参数	25

配置示例

```
1. 配置桥参数forward-time为20。
Admin(config) #stp timer forward-delay 20

2. 配置桥参数hello-time为5。
Admin(config) #stp timer hello 5

3. 配置桥参数max-age为20。
Admin(config) #stp timer max-age 20

4. 配置桥参数forward-time为25。
Admin(config) #stp time-factor 25
Admin(config) #
```

14.4.6 配置桥优先级（可选）

命令格式

```
stp priority <priority-value>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
priority <priority-value>	桥优先级数值。为4096的倍数，取值范围：0 ~61440	必配参数	8192

配置示例

配置桥优先级为8192。

```
Admin(config)#stp priority 8192
Admin(config)#
```

14.4.7 配置端口参数（可选）

命令格式

配置端口的边缘端口。

```
stp port <frameid/slotid/portid> edged-port [enable|disable]
```

配置Trunk组的边缘端口。

```
stp link-aggregation <group-id> edged-port [enable|disable]
```

配置端口的链路类型。

```
stp port <frameid/slotid/portid> point-to-point [enable|disable]
```

配置Trunk组的链路类型。

```
stp link-aggregation <group-id> point-to-point [enable|disable]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置端口的边缘端口	port <frameid/slotid/- portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	edged-port [enable disable]	● enable: 自动协商 ● disable: 边缘端口 默认为自动协商	必配参数	enable
配置Trunk组的边缘端口	link-aggregation <group-id>	Trunk组ID号。取值范围：1~16	必配参数	1
	edged-port [enable disable]	● enable: 自动协商 ● disable: 边缘端口 默认为自动协商	必配参数	enable
配置端口的链路类型	port <frameid/slotid/-portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1
	point-to-point [enable disable]	● enable: 点到点类型 ● disable: 共享类型 默认为共享类型	必配参数	enable
配置Trunk组的链路类型	link-aggregation <group-id>	Trunk组ID号。取值范围：1~16	必配参数	1
	point-to-point [enable disable]	● enable: 点到点类型 ● disable: 共享类型 默认为共享类型	必配参数	enable

配置示例

- 配置端口的边缘端口。
Admin(config) #**stp port 1/19/1 edged-port enable**
- 配置Trunk组的边缘端口。
Admin(config) #**stp link-aggregation 1 edged-port enable**
- 配置端口的链路类型。
Admin(config) #**stp port 1/19/1 point-to-point enable**
- 配置Trunk组的链路类型。
Admin(config) #**stp link-aggregation 1 point-to-point enable**
Admin(config) #

14.4.8 配置多生成树域

命令格式

配置MSTP的修订级别。

```
stp revision-level <level>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
revision-level <level>	MSTP的修订级别。取值范围：0～65535	必配参数	100

配置示例

配置MSTP的修订级别为100。

```
Admin(config) #stp revision-level 100
Admin(config) #
```

14.4.9 配置实例基本属性（可选）

命令格式

```
stp instance <instanceid> vlan <vlanlist>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
instance <instanceid>	实例标识。取值范围：1～64	必配参数	1
vlan <vlanlist>	加入到实例的VLAN ID	必配参数	100

配置示例

配置VLAN 100加入到实例1中。

```
Admin(config) #stp instance 1 vlan 100
Admin(config) #
```

14.4.10配置桥的实例参数

命令格式

```
stp instance <instanceid> priority <priority-value>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
instance <instanceid>	实例标识。取值范围：0~64	必配参数	1
priority <priority-value>	实例的优先级数值。值为4096的整数倍，取值范围：0~61440，默认为32768	必配参数	4096

配置示例

配置实例1的优先级为4096。

```
Admin(config) #stp instance 1 priority 4096
Admin(config) #
```

14.4.11配置端口的实例树参数（可选）

命令格式

配置端口的路径开销。

```
stp port <frameid/slotid/portid> instance <instanceid> cost <cost>
```

配置Trunk组的路径开销。

```
stp link-aggregation <group-id> instance <instanceid> cost <cost>
```

配置端口的优先级。

```
stp port <frameid/slotid/portid> instance <instanceid> priority
<priority>
```

配置Trunk组的优先级。

```
stp link-aggregation <group-id> instance <instanceid> priority
<priority>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置端口的路径开销	port <frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1
	instance <instanceid>	实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	cost <cost>	端口的路径开销数值。取值范围：1~200000000，默认值为0	必配参数	2000
配置Trunk组的路径开销	link-aggregation <group-id>	Trunk组ID号。取值范围：1~16	必配参数	1
	instance <instanceid>	实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	cost <cost>	端口的路径开销数值。取值范围：1~200000000，默认值为0	必配参数	2000
配置端口的优先级	port <frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1
	instance <instanceid>	实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	priority <priority>	端口的优先级数值。值为16的整数倍，取值范围：0~240，默认值为128	必配参数	160
配置Trunk组的优先级	link-aggregation <group-id>	Trunk组ID号。取值范围：1~16	必配参数	1
	instance <instanceid>	实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	priority <priority>	端口的优先级数值。值为16的整数倍，取值范围：0~240，默认值为128	必配参数	160

配置示例

1. 配置端口的路径开销。

```
Admin(config)#stp port 1/19/1 instance 1 cost 2000
```

2. 配置Trunk组的路径开销。

```
Admin(config)#stp link-aggregation 1 instance 1 cost 2000
```


3. 配置端口的优先级。

```
Admin(config) #stp port 1/19/1 instance 1 priority 160
```

4. 配置Trunk组的优先级。

```
Admin(config) #stp link-aggregation 1 instance 1 priority 160
```

```
Admin(config) #
```

14.5 LACP配置

14.5.1 背景信息

链路聚合是通过软件设置，将两个或多个物理端口捆绑在一起形成一条逻辑的数据链路，将属于这几个物理端口的带宽合并，从而使这条逻辑链路拥有高带宽，从而提供更高带宽、更大吞吐量。当某条链路出现故障时，业务数据流可以自动切换到其他链路上，提高数据链路的可靠性。链路的两端可以是交换机，也可以是交换机和路由器。

基于IEEE 802.3ad标准的LACP（Link Aggregation Control Protocol）协议是一种实现链路动态聚合的协议。LACP协议通过LACPDU（Link Aggregation Control Protocol Data Unit，链路汇聚控制协议数据单元）与对端交互信息。端口启用LACP协议后，通过发送LACPDU向对端通告自己的系统优先级、系统MAC地址、端口优先级、端口号和操作Key。对端接收到这些信息后，将这些信息与其它端口所保存的信息比较后选择能够聚合的端口，从而使双方对端口加入或离开某个动态聚合组达成一致。

启动LACP的端口可以有两种工作模式，包括“Passive”和“Active”。

- **Passive**为被动模式，该模式下端口不会主动发送LACPDU报文，在接收到对端发送的LACP报文后，该端口进入协议计算状态；
- **Active**为主动模式，该模式下端口会主动向对端发送LACPDU报文，进行LACP协议的计算。

LACP在应用层上分为静态LACP和动态LACP，这里主要介绍静态LACP。静态LACP聚合组由用户创建，在创建时指定具体端口并在端口上运行LACP协议，最终在这几个具体端口以及与之相连的对端端口上协商形成链路聚合组。也就是说，聚合组的成员范围限定在指定的端口之间。当成员端口链路中断或者双工，速率参数不一致时则离开聚合组，当条件满足时重新回到聚合组。从聚合组里删除聚合组需要用户手工删除。

14.5.2 配置规则

- AN6000-17设备支持手工聚合和静态LACP两种聚合模式；
- 在进行LACP配置前，请先确认待配置的端口属性（如端口速率、双工类型、MTU值、上联方式等）是一致的；
- 在进行LACP配置前，确保成员端口未配置业务VLAN。

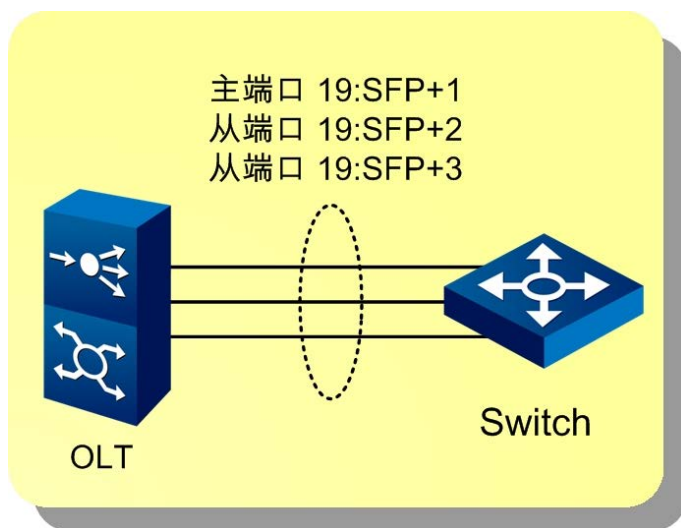
14.5.3 组网场景

业务规划

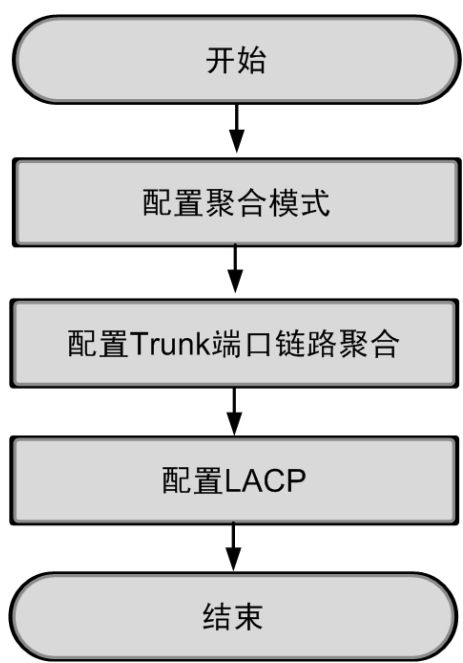
将OLT设备的三个上联口配置为LACP保护组成员，实现链路备份。其中1号口为主端口，其余两个端口为从端口。

组网图

LACP功能的组网如下图所示。



14.5.4 配置流程



14.5.5 配置聚合模式

命令格式

```
link-aggregation <frameid/slotid/portid> {[mode] [smac|dmac|sdmac|sip|  
dip|sdip]}*1 {[workmode] [lacp-static]}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/- portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1
{[mode] [smac dmac sdmac sip dip sdip]}*1	聚合组负载均衡模式 ● smac: 源MAC地址 ● dmac: 目的MAC地址 ● sdmac: 源MAC地址和目的MAC地址 ● sip: 源IP地址 ● dip: 目的IP地址 ● sdip: 源IP地址和目的IP地址	可选参数	smac
{[workmode] [lacp- static]}*1	静态LACP	可选参数	lacp-static

配置示例

配置1号子框/19号槽位/1号端口为基于源MAC地址的静态LACP聚合模式。

```
Admin(config) #link-aggregation 1/19/1 mode smac workmode lacp-static
Admin(config) #
```

14.5.6 配置Trunk端口链路聚合

命令格式

```
link-aggregation add-member <frameid/slotid/portid> <frameid/slotid/
portid> {<frameid/slotid/portid>}*6
link-aggregation delete-member <frameid/slotid/portid> {<frameid/
slotid/portid>}*7
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/- portid>	主端口。子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1
<frameid/slotid/- portid>	成员端口。子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/2
{<frameid/slo- tid/portid>}*6	成员端口。子框号/槽位号/端口号	可选参数	1/19/3

配置示例

1. 配置Trunk端口链路聚合，添加Trunk组主端口1/19/1、成员端口1/19/2、成员端口1/19/3。

```
Admin(config) #link-aggregation add-member 1/19/1 1/19/2 1/19/3
```

2. 删除Trunk组成员1/19/1。（如需要删除某端口时，使用该命令）

```
Admin(config) #link-aggregation delete-member 1/19/1
Admin(config) #
```

14.5.7 配置LACP

命令格式

配置LACP使能开关。

```
lacp [enable|disable]
```

配置LACP系统优先级。

```
lacp priority <value> system
```

配置LACP端口优先级。

```
lacp priority <value> port <frameid/slotid/portid>
```

配置LACP端口定时器。

```
lacp timeout [fast|slow] port <frameid/slotid/portid>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置LACP使能开关	lacp [enable disable]	使能或去使能LACP全局功能	必配参数	enable
配置LACP系统优先级	priority <value>	LACP系统优先级。取值范围：0～65534，默认为32768，此值越小，优先级越高	必配参数	120
配置LACP端口优先级	priority <value>	LACP端口优先级。取值范围：0～65534，默认为32768，此值越小，优先级越高	必配参数	120
	port <frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1
配置LACP端口定时器	timeout [fast slow]	- Fast: 指定LACP接收报文的超时模式为短周期 - Slow: 指定LACP接收报文的超时模式为长周期	必配参数	fast
	port <frameid/slotid/portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1

配置示例

1. 配置LACP使能开关。

```
Admin(config) #lacp enable
```

2. 配置LACP系统优先级为120。

```
Admin(config) #lACP priority 120 system
```

3. 配置1号子框/19号槽位/1号端口的优先级为120。

```
Admin(config) #lACP priority 120 port 1/19/1
```

4. 配置1号子框/19号槽位/1号端口的定时器类型为短定时器。

```
Admin(config) #lACP timeout fast port 1/19/1
```

```
Admin(config) #
```

14.6 ERPS配置

14.6.1 背景信息

ERPS（Ethernet Ring Protection Switching，以太环网保护倒换）是ITU-T G.8032协议中定义的一种以太环网保护技术。其快速倒换与协议的通用性使得该协议在链路保护中能够起到良好的保护效果，有效保证业务运行质量。

ERPS环基本组成

物理层面上，为使用ERPS协议，所有环站点设备（如OLT）需使能ERPS功能，并组成一个或多个物理环路。环上的端口称为环端口（Ring Port）。ERPS协议通过控制环端口的通断状态，实现链路的冗余备份与故障应对功能。

逻辑层面上，环站点设备需创建ERPS实例，用于运行ERPS功能。此外，每个ERPS环需要为其分配一个专属的信令VLAN作为传输协议消息报文（R-APS报文）的通道。

同一个物理环路上，可以通过创建多个实例来实现多个ERPS环对该物理环路的复用。

端口角色与状态

ERPS环上有两种环端口，分别为RPL Owner端口和Common端口。

- **RPL Owner端口：**每个ERPS环上有且仅有一个该角色端口，在链路无故障时处于阻塞状态，防止链路成环；链路发生故障时则打开，用于转发业务报文；故障恢复时则会回到阻塞状态，并通告其他端口；

- **Common端口**：负责业务报文转发，并检测及通告本端口状态信息。
Common端口检测到故障后，将触发ERPS的链路保护机制，打开备份链路。

因RPL Owner端口阻塞而处于断开状态的链路成为RPL（Ring Protection Link，环路保护链路）。

ERPS环端口的状态分为两种：

- **阻塞（Discarding）**状态下的端口不能转发业务报文，但可以转发R-APS报文及其他以太链路保护协议报文（如IEEE 802.3ag中定义的CFM等）；
- **打开（Forwarding）**状态下的端口则能够正常转发业务报文及协议报文。

R-APS报文

R-APS（Ring Automatic Protection Switching）报文是由ITU-T G.8032标准所定义的，用于将环上各段链路的通断变化状态告知环上节点设备。根据含义可分为以下三种：

报文名称	产生时间	含义
R-APS（SF）	链路故障发生时	SF（Signal Fail）表示链路信号丢失。由检测到链路故障的端口发出。RPL Owner端口收到此报文将会打开
R-APS（NR）	链路状态正常时	NR（No Request）表示链路状态正常，无需请求端口状态发生变化
R-APS（NR, NB）	链路状态恢复正常，且RPL Owner端口重新被阻塞时	与R-APS（NR）类似，但只能由RPL Owner端口发出，表示本端口已恢复到阻塞状态

定时器

ITU-T G.8032协议定义了多种定时器，作为协议控制链路发生状态变化时的缓冲时间，能够避免由于信令报文传输的延迟或人为的故障修复操作引发端口对链路状态的误判而造成的链路震荡发生。

定时器名称、启动时间与作用如下：

定时器名称	启动时间	作用
恢复定时器 (WTR Timer)	RPL Owner端口收到 R-APS (NR) 报文后	留出缓冲时间，待所有端口和链路的物理及逻辑状态完全恢复正常后，再阻塞RPL Owner端口
保护定时器 (Guard Timer)	故障节点检测到故障恢复后	在保护定时器时间范围内，本端口不再接收其他端口发来的R-APS (SF) 报文，防止过期R-APS (SF) 报文被端口接收或转发后导致整个链路状态再次发生变化
延时定时器 (Holdoff Timer)	环上某节点处产生故障时	推迟R-APS (SF) 报文的发送，暂时使ERPS协议不感知故障产生。若延时定时器超时，故障仍无法恢复，则由ERPS协议执行链路保护动作

14.6.2 配置规则

- 一个ERPS环上，仅需配置一个RPL Owner端口；
- 相切环配置中，RPL Owner端口需配置在非切点站设备端口处。

14.6.3 配置单环单实例保护

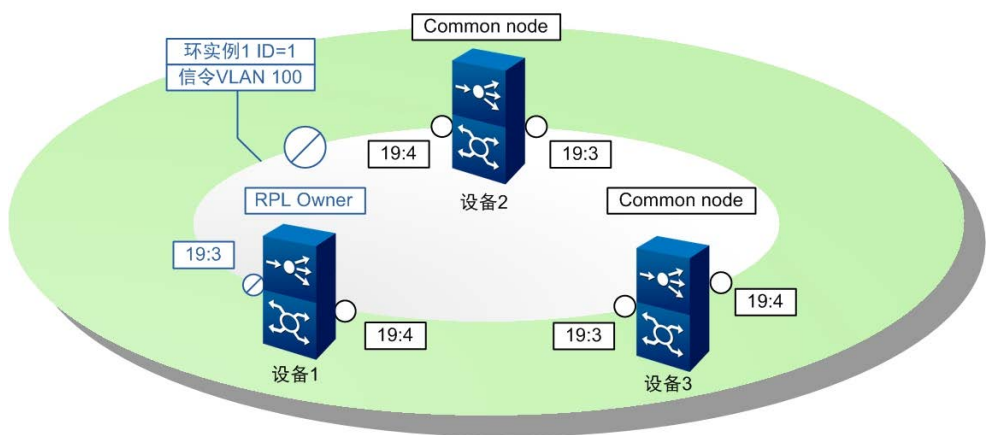
14.6.3.1 组网场景

业务规划

使用三台OLT设备组成ERPS保护环路。设备1与设备2之间的链路规划为RPL链路。该ERPS环仅通过一个环实例对单一业务进行保护，业务VLAN ID为200，该环上的信令VLAN ID为100。

组网图

单环单实例的ERPS组网如下图所示。



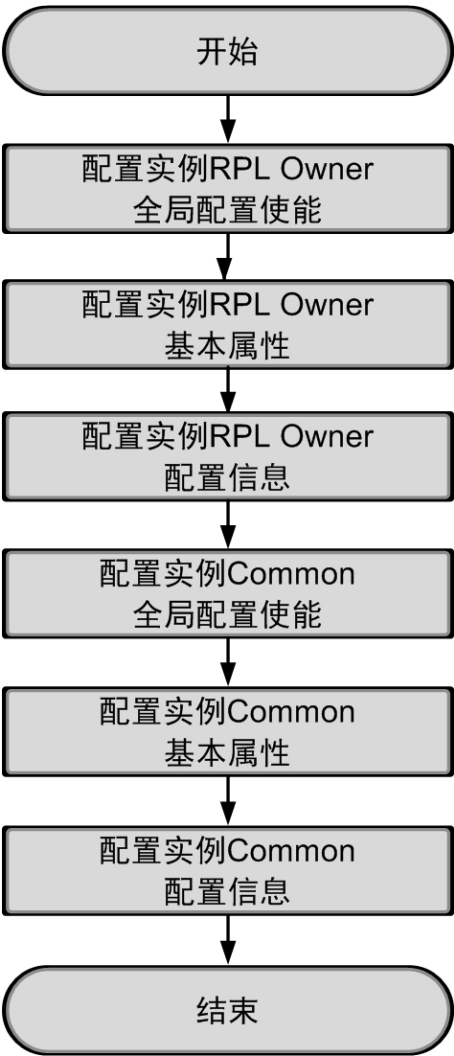
其中，设备1作为该ERPS环上的RPL Owner，且设备1的19:3端口作为RPL Port被阻塞。

当网络正常时，业务流量将沿“设备1”→“设备3”→“设备2”的方向转发。

当设备1和设备3之间的网络发生故障时，阻塞状态的RPL Port将会打开，业务流量可沿“设备1”→“设备2”→“设备3”方向转发。当网络故障已被排除，且RPL Owner对链路状态已进行确认后，该RPL Port端口恢复到阻塞状态，业务流量将重新按照正常方向进行转发。

14.6.3.2配置流程

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。



14.6.3.3配置实例RPL Owner全局配置使能

命令格式

```
erps mode [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
erps mode [enable disable]	使能或去使能ERPS功能	必配参数	enable

配置示例

使能ERPS功能。

```
Admin(config)#erps mode enable
Admin(config)#
```

14.6.3.4配置实例RPL Owner基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置VLAN与ERPS实例的映射关系	erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	100
	{to <vlanid-end>} *1	VLAN ID结束值	可选参数	200
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号。取值范围：1~239	必配参数	1
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common或者RPL Owner	必配参数	rpl-owner

配置示例

```
1. 配置VLAN 100~200映射至ERPS实例1。
Admin(config)#erps instance 1 vlan-id 100 to 200
```

2. 创建ERPS环。

```
Admin(config) #erps ring 1
```

3. 配置设备1在环实例1中的角色为RPL Owner。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-role rpl-owner
```

```
Admin(config) #
```

14.6.3.5配置实例RPL Owner配置信息



提示：

可选配置推荐使用默认值。

命令格式

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|  
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	100
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7
配置ERPS环实例 关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	1
配置ERPS环实例 切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive
配置ERPS环实例 恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟 (单位：分钟)	必配参数	5
配置ERPS环实例 延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000 毫秒(单位：毫秒)	必配参数	1000
配置ERPS环实例 保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000 毫秒(单位：毫秒)	必配参数	500
配置ERPS环实例 第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个 RPL端口	必配参数	rpl-port
配置ERPS环实例 第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例 虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—

配置示例

1. 配置ERPS环实例的信令VLAN为100。

```
Admin(config) #erps ring 1 control-vlan 100
```

2. 配置管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 1 mel 7
```

3. 配置ERPS环实例关联VLAN实例1。

```
Admin(config) #erps ring 1 protect-inst 1
```

4. 配置ERPS环实例切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-mode revertive
```

5. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 1 wrt-time 5
```

6. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 holdoff-time 1000
```

7. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 guard-time 500
```

8. 配置ERPS环实例上RPL Owner设备的第一个端口为RPL端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role rpl-port
```

9. 配置ERPS环实例上RPL Owner设备的第二个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common
```

```
Admin(config) #
```

14.6.3.6配置实例common 全局配置使能

命令格式

```
erps mode [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
erps mode [enable disable]	使能或去使能ERPS功能	必配参数	enable

配置示例

使能ERPS功能。

```
Admin(config)#erps mode enable
Admin(config)#
```

14.6.3.7配置实例Common基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置VLAN与ERPS实例的映射关系	erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	100

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{to <vlanid-end>} *1	VLAN ID结束值	可选参数	200
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号。取值范围：1~239	必配参数	1
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common或者RPL Owner	必配参数	common

配置示例

1. 配置VLAN 100~200映射至ERPS实例1。
Admin(config) #**erps instance 1 vlan-id 100 to 200**
2. 创建ERPS环。
Admin(config) #**erps ring 1**
3. 配置设备2、设备3在ERPS环实例1中的角色为Common。
Admin(config) #**erps ring 1 erps-role common**
Admin(config) #

14.6.3.8配置实例Common配置信息



提示：
可选配置推荐使用默认值。

命令格式

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）


```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|  
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	100
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7
配置ERPS环实例 关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	1
配置ERPS环实例 切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive
配置ERPS环实例 恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟 (单位：分钟)	必配参数	5

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	1000
配置ERPS环实例 保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	500
配置ERPS环实例 第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例 第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例 虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—

配置示例

1. 配置ERPS环实例的信令VLAN为100。

```
Admin(config) #erps ring 1 control-vlan 100
```

2. 配置管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 1 mel 7
```

3. 配置ERPS环实例关联VLAN实例1。

```
Admin(config) #erps ring 1 protect-inst 1
```

4. 配置ERPS环实例切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-mode revertive
```

5. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 1 wrt-time 5
```

6. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 holdoff-time 1000
```

7. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

```
Admin(config)#erps ring 1 guard-time 500
```

8. 配置ERPS环实例上Common设备的第一个端口为普通端口。

```
Admin(config)#erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role common
```

9. 配置ERPS环实例上Common设备的第二个端口为普通端口。

```
Admin(config)#erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common
```

```
Admin(config)#
```

14.6.4 配置单环多实例保护

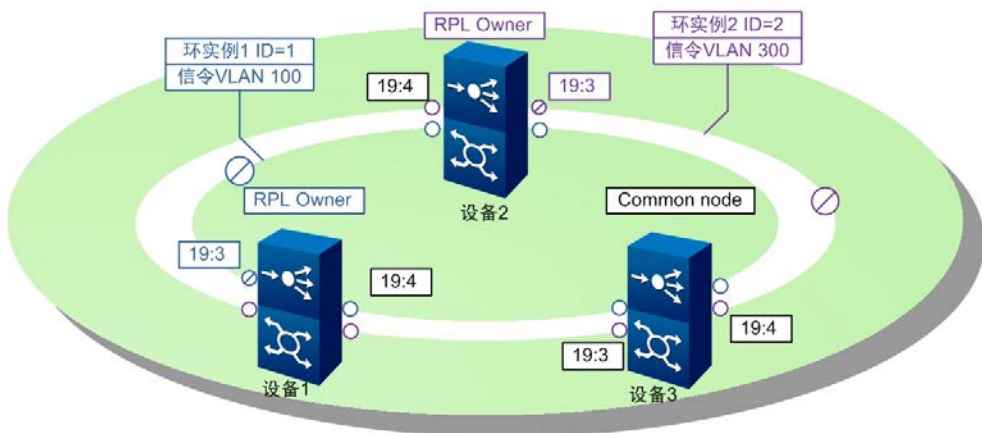
14.6.4.1 组网场景

业务规划

使用三台OLT设备组成ERPS保护环路。该环路上同时存在两个ERPS环实例，分别对不同业务进行保护。

组网图

单环多实例的ERPS组网如下图所示。



本示例配置分为环实例1与环实例2两部分进行：

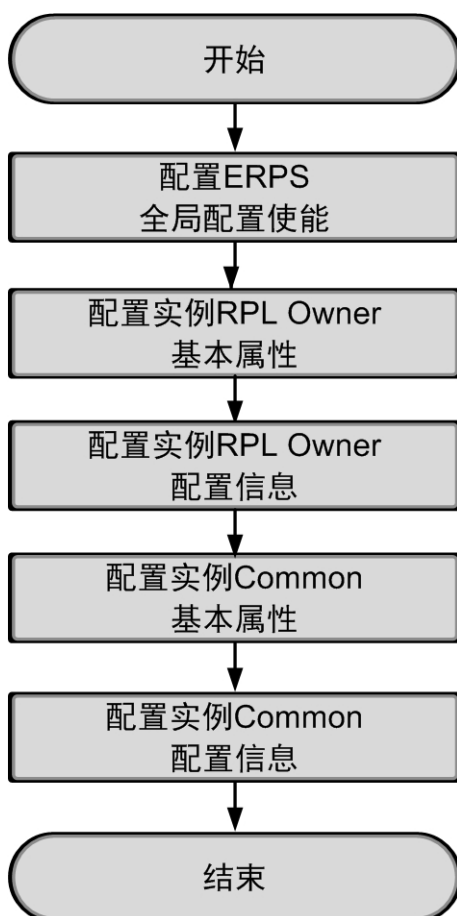
- 环实例1：与单环单实例配置相同，以设备1作为环实例1的RPL Owner，19:3端口作为RPL Port被阻塞。环实例1的信令VLAN ID为100，保护VLAN ID为100的业务；
- 环实例2：以设备2作为环实例2的RPL Owner，19:3端口作为RPL Port被阻塞。环实例2的信令VLAN ID为300，保护VLAN ID为300的业务。

同一物理端口可以在逻辑上被不同环实例所复用，但某一环实例中的端口角色仅对该环实例有效，不影响其他环实例中相同端口的角色及报文转发。

14.6.4.2配置流程

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。

在单环多实例配置中，对任意一个单独实例，配置流程如下图所示。



14.6.4.3配置ERPS全局使能

命令格式

```
erps mode [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
erps mode [enable disable]	使能或去使能ERPS功能	必配参数	enable

配置示例

使能ERPS功能。

```
Admin(config)#erps mode enable
Admin(config)#
```

14.6.4.4配置实例—RPL Owner基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置VLAN与ERPS实例的映射关系	erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	100

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{to <vlanid-end>} *1	VLAN ID结束值	可选参数	—
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号。取值范围：1~239	必配参数	1
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common或者RPL Owner	必配参数	rpl-owner

配置示例

1. 配置VLAN 100映射至ERPS实例1。

Admin(config) #**erps instance 1 vlan-id 100**

2. 创建ERPS环。

Admin(config) #**erps ring 1**

3. 配置设备1在环实例1中的角色为RPL Owner。

Admin(config) #**erps ring 1 erps-role rpl-owner**

Admin(config) #

14.6.4.5配置实例—RPL Owner配置信息



提示：

可选配置推荐使用默认值。

命令格式

配置ERPS环实例信令VLAN。

erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>

配置管理域等级。（可选）

erps ring <ring-id> mel <mel>

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

erps ring <ring-id> protect-inst <value>

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|  
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	100
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7
配置ERPS环实例 关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	1
配置ERPS环实例 切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive
配置ERPS环实例 恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟 (单位：分钟)	必配参数	5

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	1000
配置ERPS环实例 保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	500
配置ERPS环实例 第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	rpl-port
配置ERPS环实例 第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例 虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—

配置示例

1. 配置ERPS环实例的信令VLAN为100。

```
Admin(config) #erps ring 1 control-vlan 100
```

2. 配置管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 1 mel 7
```

3. 配置ERPS环实例关联VLAN实例1。

```
Admin(config) #erps ring 1 protect-inst 1
```

4. 配置ERPS环实例切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-mode revertive
```

5. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 1 wrt-time 5
```

6. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 holdoff-time 1000
```

7. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

Admin(config) #**erps ring 1 guard-time 500**

8. 配置ERPS环实例上RPL Owner设备的第一个端口为RPL端口。

Admin(config) #**erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role rpl-port**

9. 配置ERPS环实例上RPL Owner设备的第二个端口为普通端口。

Admin(config) #**erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common**

14.6.4.6配置实例—Common基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1

创建ERPS环。

erps ring <ring-id>

配置ERPS环实例节点角色。

erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置VLAN与ERPS实例的映射关系	erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
	vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	100
	{to <vlanid-end>} *1	VLAN ID结束值	可选参数	—
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号。取值范围：1~239	必配参数	1
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common node或者RPL Owner	必配参数	common

配置示例

1. 配置VLAN 100映射至ERPS实例1。

Admin(config) #**erps instance 1 vlan-id 100**

2. 创建ERPS环。

```
Admin(config) #erps ring 1
```

3. 配置设备2、设备3在环实例1中的角色为Common。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-role common
```

```
Admin(config) #
```

14.6.4.7配置实例—Common配置信息



提示：

可选配置推荐使用默认值。

命令格式

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	100
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7
配置ERPS环实例 关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	1
配置ERPS环实例 切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive
配置ERPS环实例 恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟 （单位：分钟）	必配参数	5
配置ERPS环实例 延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	1000
配置ERPS环实例 保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	500
配置ERPS环实例 第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个 RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例 第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例 虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—

配置示例

1. 配置ERPS环实例的信令VLAN为100。

```
Admin(config) #erps ring 1 control-vlan 100
```

2. 配置管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 1 mel 7
```

3. 配置ERPS环实例关联VLAN实例1。

```
Admin(config) #erps ring 1 protect-inst 1
```

4. 配置ERPS环实例切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-mode revertive
```

5. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 1 wrt-time 5
```

6. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 holdoff-time 1000
```

7. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 guard-time 500
```

8. 配置ERPS环实例上Common设备的第一个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role common
```

9. 配置ERPS环实例上Common设备的第二个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common
```

14.6.4.8配置实例二RPL Owner基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置VLAN与ERPS实例的映射关系	erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	2
	vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	300
	{to <vlanid-end>}*1	VLAN ID结束值	可选参数	—
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号。取值范围：1~239	必配参数	1
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common或者RPL Owner	必配参数	rpl-owner

配置示例

1. 配置VLAN 300映射至ERPS实例2。
Admin(config) #**erps instance 2 vlan-id 300**
2. 创建ERPS环。
Admin(config) #**erps ring 1**
3. 配置设备2在环实例2中的角色为RPL Owner。
Admin(config) #**erps ring 1 erps-role rpl-owner**
Admin(config) #

14.6.4.9配置实例二RPL Owner配置信息



提示：
可选配置推荐使用默认值。

命令格式

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|  
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	300
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7
配置ERPS环实例 关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	2
配置ERPS环实例 切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive
配置ERPS环实例 恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟 (单位：分钟)	必配参数	5
配置ERPS环实例 延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000 毫秒(单位：毫秒)	必配参数	1000
配置ERPS环实例 保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000 毫秒(单位：毫秒)	必配参数	500
配置ERPS环实例 第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	rpl-port
配置ERPS环实例 第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例 虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—

配置示例

1. 配置ERPS环实例的信令VLAN为300。

```
Admin(config)#erps ring 1 control-vlan 300
```

2. 配置管理域等级为7。

Admin(config) #**erps ring 1 mel 7**

3. 配置ERPS环实例关联VLAN实例2。

Admin(config) #**erps ring 1 protect-inst 2**

4. 配置ERPS环实例切换模式。

Admin(config) #**erps ring 1 erps-mode revertive**

5. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

Admin(config) #**erps ring 1 wrt-time 5**

6. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

Admin(config) #**erps ring 1 holdoff-time 1000**

7. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

Admin(config) #**erps ring 1 guard-time 500**

8. 配置ERPS环实例上RPL Owner设备的第一个端口为RPL端口。

Admin(config) #**erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role rpl-port**

9. 配置ERPS环实例上RPL Owner设备的第二个端口为普通端口。

Admin(config) #**erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common**

14.6.4.10配置实例二Common基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置VLAN与ERPS实例的映射关系	erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	2
	vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	300

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
	{to <vlanid-end>}*1	VLAN ID结束值	可选参数	—
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号。取值范围：1~239	必配参数	1
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common或者RPL Owner	必配参数	common

配置示例

1. 配置VLAN 300映射至ERPS实例2。
Admin(config) #**erps instance 2 vlan-id 300**
2. 创建ERPS环。
Admin(config) #**erps ring 1**
3. 配置设备1、设备3环实例2的角色为Common。
Admin(config) #**erps ring 1 erps-role common**
Admin(config) #

14.6.4.11配置实例二Common配置信息



提示：
可选配置推荐使用默认值。

命令格式

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|  
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例 信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	300
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7
配置ERPS环实例 关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	2
配置ERPS环实例 切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive
配置ERPS环实例 恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟 (单位：分钟)	必配参数	5

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置ERPS环实例延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	1000
配置ERPS环实例保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000 毫秒（单位：毫秒）	必配参数	500
配置ERPS环实例第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口 或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common
配置ERPS环实例虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—

配置示例

1. 配置ERPS环实例的信令VLAN为300。

```
Admin(config) #erps ring 1 control-vlan 300
```

2. 配置管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 1 mel 7
```

3. 配置ERPS环实例关联VLAN实例2。

```
Admin(config) #erps ring 1 protect-inst 2
```

4. 配置ERPS环实例切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-mode revertive
```

5. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 1 wrt-time 5
```

6. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 holdoff-time 1000
```

7. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 guard-time 500
```

8. 配置ERPS环实例上Common设备的第一个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role common
```

9. 配置ERPS环实例上Common设备的第二个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common
```

14.6.5 配置相切环保护

14.6.5.1 组网场景

业务规划

使用5台OLT设备组成两个相切的ERPS保护环路，每一个环分别对应一个ERPS实例，对不同业务进行保护。

组网图

相切环方式的ERPS组网如下图所示。



本示例配置分为环1上的非切点设备（包括设备2、设备3）、环2上的非切点设备（包括设备4、设备5）及切点设备（设备1）三部分进行：

- 环1：以设备2作为环1的RPL Owner，19:3端口作为RPL Port被阻塞，环1的信令VLAN ID为100，环标识为1，保护VLAN ID为1000的业务；

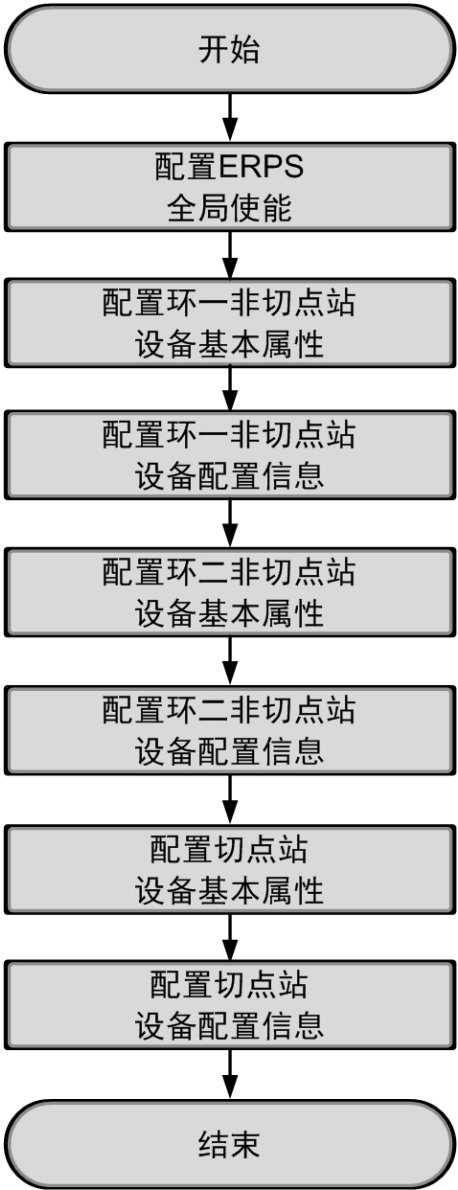
- 环2：以设备4作为环2的RPL Owner，19:3端口作为RPL Port被阻塞，环2的信令VLAN ID为200，环标识为2，保护VLAN ID为2000的业务；
- 切点设备：以设备1作为两环切点，在该设备上需创建两个实例，分别对应两个环的信令传输。

本例中，各设备上创建的ERPS实例与环路的对应关系如下表所示。

设备名称	设备角色	实例1对应的环	实例2对应的环
设备1	切点设备	环1	环2
设备2	环1的RPL Owner	环1	不创建实例
设备3	环1的Common Node	环1	不创建实例
设备4	环2的RPL Owner	不创建实例	环2
设备5	环2的Common Node	不创建实例	环2

14.6.5.2配置流程

已完成VLAN业务通道创建，创建方法可参考[基础配置](#)章节。



14.6.5.3配置ERPS全局使能

命令格式

```
erps mode [enable|disable]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
erps mode [enable disable]	使能或去使能ERPS功能	必配参数	enable

配置示例

使能ERPS功能。

```
Admin(config)#erps mode enable
Admin(config)#
```

14.6.5.4配置环一非切点站设备基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	1
vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	100、1000
{to <vlanid-end>} *1	VLAN ID结束值	可选参数	—

配置示例

配置VLAN 100和VLAN 1000映射至ERPS实例1。

```
Admin(config)#erps instance 1 vlan-id 100
Admin(config)#erps instance 1 vlan-id 1000
Admin(config)#
```

14.6.5.5配置环一非切点站设备配置信息

提示：

可选配置推荐使用默认值。

命令格式

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|  
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）


```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
				设备2	设备3
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号	必配参数	1	1
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common或者RPL Owner	必配参数	rpl-owner	common
配置ERPS环实例信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1	1
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	100	100
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7	7
配置ERPS环实例关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	1	1
配置ERPS环实例切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive	revertive
配置ERPS环实例恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟（单位：分钟）	必配参数	5	5
配置ERPS环实例延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000毫秒（单位：毫秒）	必配参数	1000	1000
配置ERPS环实例保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000毫秒（单位：毫秒）	必配参数	500	500
配置ERPS环实例第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	rpl-port	common
配置ERPS环实例第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19	19

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
				设备2	设备3
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common	common
配置ERPS环实例虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—	—

配置示例

1. 创建ERPS环。

```
Admin(config) #erps ring 1
```

2. 配置设备2在ERPS环实例中的角色为RPL Owner，设备3在ERPS环实例中的角色为Common。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-role rpl-owner
```

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-role common
```

```
Admin(config) #
```

3. 配置ERPS环实例的信令VLAN为100。

```
Admin(config) #erps ring 1 control-vlan 100
```

4. 配置管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 1 mel 7
```

5. 配置ERPS环实例关联VLAN实例1。

```
Admin(config) #erps ring 1 protect-inst 1
```

6. 配置ERPS环实例切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-mode revertive
```

7. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 1 wrt-time 5
```

8. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 holdoff-time 1000
```

9. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 guard-time 500
```

10. 配置ERPS环实例设备2的第一个端口为RPL端口，设备3的第一个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role rpl-port
```

```
Admin(config) #erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role common
```

11. 配置ERPS环实例设备2、设备3的第二个端口均为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common
```

```
Admin(config) #
```

14.6.5.6配置环二非切点站设备基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1~64	必配参数	2
vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	200、2000
{to <vlanid-end>} *1	VLAN ID结束值	可选参数	—

配置示例

配置VLAN 200和VLAN 2000映射至ERPS实例2。

```
Admin(config) #erps instance 2 vlan-id 200
```

```
Admin(config) #erps instance 2 vlan-id 2000
```

```
Admin(config) #
```

14.6.5.7配置环二非切点站设备配置信息



提示：

可选配置推荐使用默认值。

命令格式

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。

```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common|  
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
				设备4	设备5
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号	必配参数	2	2
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common node或者RPL Owner	必配参数	rpl-owner	common
配置ERPS环实例信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	2	2
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	200	200
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7	7
配置ERPS环实例关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	2	2
配置ERPS环实例切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive	revertive
配置ERPS环实例恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟（单位：分钟）	必配参数	5	5
配置ERPS环实例延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000毫秒（单位：毫秒）	必配参数	1000	1000
配置ERPS环实例保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000毫秒（单位：毫秒）	必配参数	500	500
配置ERPS环实例第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3	3
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	rpl-port	common
配置ERPS环实例第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19	19
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4	4

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
				设备4	设备5
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common	common
配置ERPS环实例虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—	—

配置示例

1. 创建ERPS环。

```
Admin(config) #erps ring 2
```

2. 配置设备4在ERPS环实例中的角色为RPL Owner，设备5在ERPS环实例中的角色为Common。

```
Admin(config) #erps ring 2 erps-role rpl-owner
```

```
Admin(config) #erps ring 2 erps-role common
```

```
Admin(config) #
```

3. 配置ERPS环实例的信令VLAN为200。

```
Admin(config) #erps ring 2 control-vlan 200
```

4. 配置管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 2 mel 7
```

5. 配置ERPS环实例关联VLAN实例2。

```
Admin(config) #erps ring 2 protect-inst 2
```

6. 配置ERPS环实例切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 2 erps-mode revertive
```

7. 配置ERPS环实例恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 2 wrt-time 5
```

8. 配置ERPS环实例延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 2 holdoff-time 1000
```

9. 配置ERPS环实例保护时间为500ms。

```
Admin(config) #erps ring 2 guard-time 500
```

10. 配置ERPS环实例设备4的第一个端口为RPL端口，设备5的第一个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 2 primary-slot 19 primary-port 3 role rpl-port
```

```
Admin(config) #erps ring 2 primary-slot 19 primary-port 3 role common
```

11. 配置ERPS环实例设备4、设备5的第二个端口均为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 2 second-slot 19 second-port 4 role common
Admin(config) #
```

14.6.5.8配置切点站设备基本属性

命令格式

配置VLAN与ERPS实例的映射关系。

```
erps instance <instance-id> vlan-id <vlanid> {to <vlanid-end>} *1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
			环1	环2
erps instance <instance-id>	ERPS实例标识。取值范围：1～64	必配参数	1	2
vlan-id <vlanid>	需进行映射的VLAN ID起始值	必配参数	100、1000	200、2000
{to <vlanid-end>} *1	VLAN ID结束值	可选参数	—	—

配置示例

```
1. 配置VLAN 100和VLAN 1000映射至ERPS实例1。
Admin(config) #erps instance 1 vlan-id 100
Admin(config) #erps instance 1 vlan-id 1000

2. 配置VLAN 200和VLAN 2000映射至ERPS实例2。
Admin(config) #erps instance 2 vlan-id 200
Admin(config) #erps instance 2 vlan-id 2000
Admin(config) #
```

14.6.5.9配置切点站设备配置信息

提示：

可选配置推荐使用默认值。

命令格式

创建ERPS环。

```
erps ring <ring-id>
```

配置ERPS环实例节点角色。

```
erps ring <ring-id> erps-role [common|rpl-owner]
```

配置ERPS环实例信令VLAN。

```
erps ring <ringid> control-vlan <vlanid>
```

配置管理域等级。（可选）

```
erps ring <ring-id> mel <mel>
```

配置ERPS环实例关联VLAN实例。

```
erps ring <ring-id> protect-inst <value>
```

配置ERPS环实例切换模式。（可选）

```
erps ring <ring-id> erps-mode [revertive|nonrevertive]
```

配置ERPS环实例恢复时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> wrt-time <value>
```

配置ERPS环实例延时时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> holdoff-time <value>
```

配置ERPS环实例保护时间。（可选）

```
erps ring <ring-id> guard-time <value>
```

配置ERPS环实例第一个端口属性。

```
erps ring <ring-id> primary-slot <value> primary-port <value> role  
[common|rpl-port]
```

配置ERPS环实例第二个端口属性。


```
erps ring <ring-id> second-slot <value> second-port <value> role [common |
rpl-port]
```

配置ERPS环实例虚通道VLAN。（预留功能，暂无需配置）

```
erps ring <ring-id> virtual-vlan <value>
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
				环1	环2
创建ERPS环	ring <ring-id>	环标号	必配参数	1	2
配置ERPS环实例节点角色	erps-role [common rpl-owner]	节点角色为Common node或者RPL Owner	必配参数	common	common
配置ERPS环实例信令VLAN	ring <ringid>	环标号	必配参数	1	2
	control-vlan <vlanid>	信令VLAN ID	必配参数	100	200
配置管理域等级	mel <mel>	维护实体等级。取值范围：0~7	必配参数	7	7
配置ERPS环实例关联VLAN实例	protect-inst <value>	保护实例。取值范围：1~64	必配参数	1	2
配置ERPS环实例切换模式	erps-mode [revertive nonrevertive]	切换模式 ● revertive: 可逆 ● nonrevertive: 非可逆	必配参数	revertive	revertive
配置ERPS环实例恢复时间	wrt-time <value>	恢复定时器。取值范围：5~12分钟（单位：分钟）	必配参数	5	5
配置ERPS环实例延时时间	holdoff-time <value>	延时定时器。取值范围：0~10000毫秒（单位：毫秒）	必配参数	1000	1000
配置ERPS环实例保护时间	guard-time <value>	保护定时器。取值范围：10~2000毫秒（单位：毫秒）	必配参数	500	500
配置ERPS环实例第一个端口属性	primary-slot <value>	第一个槽位号	必配参数	19	19
	primary-port <value>	第一个上联口	必配参数	3	3

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例	
				环1	环2
	role [common rpl-port]	第一个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common	common
配置ERPS环实例第二个端口属性	second-slot <value>	第二个槽位号	必配参数	19	19
	second-port <value>	第二个上联口	必配参数	4	4
	role [common rpl-port]	第二个端口角色。可配置为普通端口或RPL端口，一个环实例只能配置一个RPL端口	必配参数	common	common
配置ERPS环实例虚通道VLAN	virtual-vlan <value>	虚通道VLAN	必配参数	—	—

配置示例

1. 创建设备1的ERPS环。

```
Admin(config) #erps ring 1
```

```
Admin(config) #erps ring 2
```

2. 配置设备1在ERPS环实例1和环实例2中的角色为Common。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-role common
```

```
Admin(config) #erps ring 2 erps-role common
```

3. 配置ERPS环实例1的信令VLAN为100，ERPS环实例2的信令VLAN为200。

```
Admin(config) #erps ring 1 control-vlan 100
```

```
Admin(config) #erps ring 2 control-vlan 200
```

4. 配置ERPS环实例1和ERPS环实例2的管理域等级为7。

```
Admin(config) #erps ring 1 mel 7
```

```
Admin(config) #erps ring 2 mel 7
```

5. 配置ERPS环实例1关联VLAN实例1，ERPS环实例2关联VLAN实例2。

```
Admin(config) #erps ring 1 protect-inst 1
```

```
Admin(config) #erps ring 2 protect-inst 2
```

6. 配置ERPS环实例1和ERPS环实例2的切换模式。

```
Admin(config) #erps ring 1 erps-mode revertive
```

```
Admin(config) #erps ring 2 erps-mode revertive
```

7. 配置ERPS环实例1和ERPS环实例2的恢复时间为5分钟。

```
Admin(config) #erps ring 1 wrt-time 5
```

```
Admin(config) #erps ring 2 wrt-time 5
```

8. 配置ERPS环实例1和ERPS环实例2的延时时间为1000ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 holdoff-time 1000
```

```
Admin(config) #erps ring 2 holdoff-time 1000
```

9. 配置ERPS环实例1和ERPS环实例2的保护时间为500ms。

```
Admin(config) #erps ring 1 guard-time 500
```

```
Admin(config) #erps ring 2 guard-time 500
```

10. 配置ERPS环实例1和ERPS环实例2上设备1的第一个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 primary-slot 19 primary-port 3 role common
```

```
Admin(config) #erps ring 2 primary-slot 19 primary-port 3 role common
```

11. 配置ERPS环实例1和ERPS环实例2上设备1的第二个端口为普通端口。

```
Admin(config) #erps ring 1 second-slot 19 second-port 4 role common
```

```
Admin(config) #erps ring 2 second-slot 19 second-port 4 role common
```

```
Admin(config) #
```

15 流分类配置

- ☒ 背景信息
- ☒ 配置规则
- ☒ 基于L4源端口的流分类配置示例
- ☒ 基于SVLAN的流分类配置示例

15.1 背景信息

流分类指根据用户以太报文特征和一定规则，对报文进行分类，从而区分不同的业务，进行不同的处理和提供不同的服务。比如，要为同一用户提供上网、语音和IPTV业务，则需要将业务报文分成三条流，以示区分。

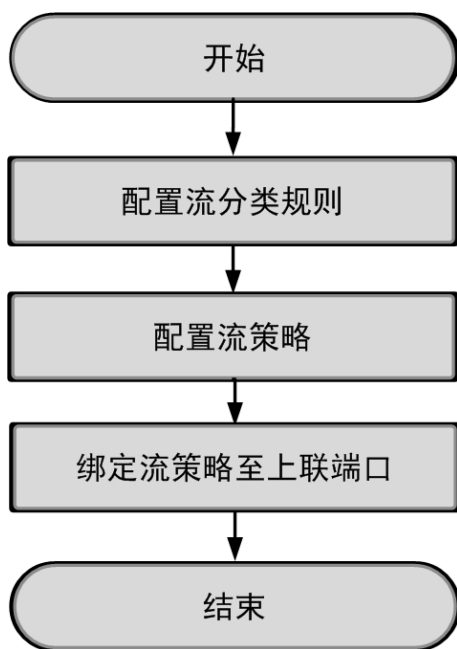
15.2 配置规则

配置流分类规则，当一条流符合所配置的规则时，设备可根据设定的流行为采取相应动作。

- 流分类对象为上联口时，仅下行流策略和下行规则有效；
- 流分类对象为主控槽口时，仅上行流策略和上行规则有效；
- 流分类对象为ONU端口时，上下行流策略和上下行规则均有效。

15.3 基于L4源端口的流分类配置示例

15.3.1 配置流程



15.3.2 配置流分类规则

命令格式

```
flow-rule-profile add <name> {[id] <id>}*1 {[src-mac|dst-mac|src-ipv4-  
addr|dst-ipv4-addr|svlan|eth-type|ip-protocol-type|cos|tos-dscp|l4-  
src-port|l4-dst-port|ttl|cvlan|ip-ver|traff-class|traff-label|ipv6-  
next-header|src-ipv6-addr|dst-ipv6-addr] [range|value_mask|equal|  
not_equal|exist_match|not_exist_match] <value1> [<value2>|null]}*8
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
flow-rule-profile add <name>	规则名	必配参数	rule0
{[id] <id>}*1	规则ID。指定添加的规则模板的ID，如果不配置则由设备自动分配模板ID，取值范围：1~256	可选参数	8
[src-mac dst-mac src-ipv4- addr dst-ipv4-addr svlan eth-type ip-protocol-type cos tos-dscp l4-src-port l4-dst-port ttl cvlan ip- ver traff-class traff- label ipv6-next-header src-ipv6-addr dst-ipv6- addr]	规则域类型。设置规则的类型，从列举的所有规则中选择一种： ● src-mac: 基于源MAC地址 ● dst-mac: 基于目的MAC地址 ● src-ipv4-addr: 基于源IPv4地址 ● dst-ipv4-addr: 基于目的IPv4地址 ● svlan : 基于SVLAN ● eth-type: 基于以太网类型 ● ip-protocol-type: 基于IP协议类型 ● cos: 基于以太网优先级 ● tos-dscp: 基于TOS/DSCP ● l4-src-port: 基于L4源端口号 ● l4-dst-port: 基于L4目的端口号 ● ttl: 基于TTL ● cvlan : 基于CVLAN ● ip-ver: 基于IP版本号 ● traff-class: 基于IPv6流类别 ● traff-label: 基于IPv6流标签 ● ipv6-next-header: 基于IPv6下一个首部 ● src-ipv6-addr: 基于源IPv6地址 ● dst-ipv6-addr: 基于目的IPv6地址	可选参数	l4-src-port

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[range value_mask equal not_equal exist_match not_exist_match]	匹配类型。设置规则匹配的逻辑条件，从列举的所有匹配类型中选取一种： ● equal: 等于 ● not_equal: 不等于 ● exist_match: 存在即匹配 ● not_exist_match: 不存在即匹配 ● value_mask: 数值加掩码 ● range: 范围	可选参数	equal
<value1>	规则域值。设置规则匹配值	可选参数	3
[<value2> null]	规则域值2。设置规则匹配值，当匹配类型为范围或数值掩码时不能配置为null，匹配类型为其他时需配置为null	可选参数	null

配置示例

配置流规则模板，模板ID为8，规则名为rule0，模板中配置一条规则（最多8条），规则的规则类型为基于L4源端口号，匹配类型为等于，规则域值为3，规则域值2为null。

```
Admin(config) #flow-rule-profile add rule0 id 8 l4-src-port equal 3 null
```

15.3.3 配置流策略

命令格式

```
flow-policy-profile add <name> {[id] <id>}*1 {[pri] <1-12>}*1 {[acl]
[enable|disable]}*1 {[forward] [enable|disable]}*1 {[re-cos] [enable|
disable]}*1 {[cos] <0-7>}*1 {[re-dscp] [enable|disable]}*1 {[dscp] <0-
63>}*1 {[re-traffic] [enable|disable]}*1 {[traffic] <traffic>}*1 {[re-queue]
[enable|disable]}*1 {[queue] <0-7>}*1 {[re-port] [enable|disable]}*1
{[rdport] <port>}*1 {[flow-mirr] [enable|disable]}*1 {[mirrport]
<port>}*1 {[rate-limit] [enable|disable]}*1 {[cir] <cir>}*1 {[cbs]
<cbs>}*1 {[ebs] <ebs>}*1 {[pir] <pir>}*1 {[re-vlan] [enable|disable]}*1
{[vlanact] [add|tras]}*1 {[vid] <1-4095>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
flow-policy-profile add <name>	策略模板名称	必配参数	policy5
{[id] <id>}*1	策略模板ID	可选参数	8
{[pri] <1-12>}*1	策略优先级。取值范围：1~12，1为最低优先级，12为最高优先级	可选参数	3
{[acl] [enable disable]}*1	ACL使能标志	可选参数	enable
{[forward] [enable disable]}*1	转发标志。根据运营商网络规划设置，ACL功能去使能时不可配置。 ● 允许，只有匹配规则的流可以通过，其他流丢弃； ● 禁止，匹配规则的流被丢弃，其他流可以转发	可选参数	enable
{[re-cos] [enable disable]}*1	CoS重标记使能标志。重标记开关，默认为去使能	可选参数	—
{[cos] <0-7>}*1	优先级标签。取值范围：0~7。CoS重标记使能标志去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-dscp] [enable disable]}*1	DSCP重标记使能标志。默认为去使能	可选参数	—
{[dscp] <0-63>}*1	DSCP。取值范围：0~63，默认值为0。DSCP重标记去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-traff] [enable disable]}*1	重标记Traffic Class开关。默认为去使能	可选参数	—
{[traff] <traff>}*1	通信分类。取值范围：0~255，默认值为0。重标记Traffic Class去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-queue] [enable disable]}*1	队列映射使能标志。默认为去使能	可选参数	—
{[queue] <0-7>}*1	映射的队列。取值范围：0~7，默认值为0。队列映射去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-port] [enable disable]}*1	端口重定向使能	可选参数	—
{[rdport] <port>}*1	R端口号	可选参数	—

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
{[flow-mirr] [enable disable]] *1	端口镜像	可选参数	—
{[mirrport] <port>}*1	M端口号	可选参数	—
{[rate-limit] [enable disable]] *1	流限速标志。默认为去使能	可选参数	—
{[cir] <cir>}*1	保证速率（单位：kbit/s）。取值范围：0～4294967295，默认值为0。流限速标志去使能时不可配置	可选参数	—
{[cbs] <cbs>}*1	突发长度（单位：Byte）。取值范围：0～4294967295，默认值为0。流限速标志去使能时不可配置	可选参数	—
{[ebs] <ebs>}*1	额外突发长度（单位：Byte）。取值范围：0～4294967295，默认值为0。流限速标志去使能时不可配置	可选参数	—
{[pir] <pir>}*1	峰值信元速率（单位：kbit/s）。取值范围：0～4294967295，默认值为0。流限速标志去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-vlan] [enable disable]] *1	VLAN重标记	可选参数	—
{[vlanact] [add tras]}*1	VLAN动作 ● add: 添加 ● tras: 修改	可选参数	—
{[vid] <1-4095>}*1	VLAN值	可选参数	—

配置示例

配置一条名称为policy5，ID指定为8，优先级为3，ACL使能，匹配规则的流转发，其余丢弃，其他策略都为默认的流策略模板。

```
Admin(config) #flow-policy-profile add policy5 id 8 pri 3 acl enable forward enable
Admin(config) #
```

15.3.4 绑定流策略至上联端口

命令格式

```
flow-policy <frameid/slotid/portid> {policy-profile <policy-profile-id> rule-profile <rule-profile-id>} *8
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/-portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/19/1
policy-profile <policy-profile-id>	流策略模板ID	可选参数	8
rule-profile <rule-profile-id>	流规则模板ID	可选参数	8

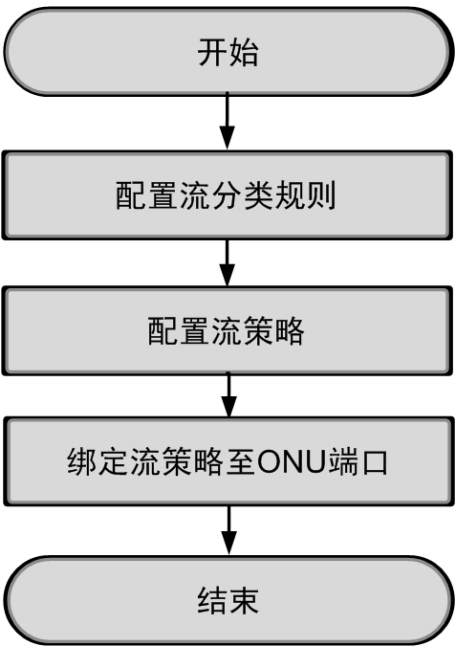
配置示例

绑定流策略至1号子框/19号槽位/1号端口，流策略模板ID为8、流规则模板ID为8。

```
Admin(config) #flow-policy 1/19/1 policy-profile 8 rule-profile 8
Admin(config) #
```

15.4 基于SVLAN的流分类配置示例

15.4.1 配置流程



15.4.2 配置流分类规则

命令格式

```
flow-rule-profile add <name> {[id] <id>}*1 {[src-mac|dst-mac|src-ipv4-addr|dst-ipv4-addr|svlan|eth-type|ip-protocol-type|cos|tos-dscp|l4-src-port|l4-dst-port|ttl|cvlan|ip-ver|traff-class|traff-label|ipv6-next-header|src-ipv6-addr|dst-ipv6-addr] [range|value_mask|equal|not_equal|exist_match|not_exist_match] <value1> [<value2>|null]}*8
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
flow-rule-profile add <name>	规则名	必配参数	rule1
{[id] <id>}*1	规则ID。指定添加的规则模板的ID，如果不配置则由设备自动分配模板ID，取值范围：1~256	可选参数	—

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[src-mac dst-mac src-ipv4-addr dst-ipv4-addr svlan eth-type ip-protocol-type cos tos-dscp l4-src-port l4-dst-port ttl cvlan ip-ver traff-class traff-label ipv6-next-header src-ipv6-addr dst-ipv6-addr]	规则域类型。设置规则的类型，从列举的所有规则中选择一种： ● src-mac: 基于源MAC地址 ● dst-mac: 基于目的MAC地址 ● src-ipv4-addr: 基于源IPv4地址 ● dst-ipv4-addr: 基于目的IPv4地址 ● svlan : 基于SVLAN ● eth-type: 基于以太网类型 ● ip-protocol-type: 基于IP协议类型 ● cos: 基于以太网优先级 ● tos-dscp: 基于TOS/DSCP ● l4-src-port: 基于L4源端口号 ● l4-dst-port: 基于L4目的端口号 ● ttl: 基于TTL ● cvlan : 基于CVLAN ● ip-ver: 基于IP版本号 ● traff-class: 基于IPv6流类别 ● traff-label: 基于IPv6流标签 ● ipv6-next-header: 基于IPv6下一个首部 ● src-ipv6-addr: 基于源IPv6地址 ● dst-ipv6-addr: 基于目的IPv6地址	可选参数	svlan
[range value_mask equal not_equal exist_match not_exist_match]	匹配类型。设置规则匹配的逻辑条件，从列举的所有匹配类型中选取一种： ● equal: 等于 ● not_equal: 不等于 ● exist_match: 存在即匹配 ● not_exist_match: 不存在即匹配 ● value_mask: 数值加掩码 ● range: 范围	可选参数	equal
<value1>	规则域值。设置规则匹配值	可选参数	300
[<value2> null]	规则域值2。设置规则匹配值，当匹配类型为范围或数值掩码时不能配置为null，匹配类型为其他时需配置为null	可选参数	null

配置示例

配置流规则模板，不指定模板ID，规则名为rule1，模板中配置一条规则（最多8条），规则的规则类型为基于SVLAN，匹配类型为等于，规则域值为300，规则域值2为null。

```
Admin(config) #flow-rule-profile add rule1 svlan equal 300 null
```

15.4.3 配置流策略

命令格式

```
flow-policy-profile add <name> {[id] <id>}*1 {[pri] <1-12>}*1 {[acl]
[enable|disable]}*1 {[forward] [enable|disable]}*1 {[re-cos] [enable|
disable]}*1 {[cos] <0-7>}*1 {[re-dscp] [enable|disable]}*1 {[dscp] <0-
63>}*1 {[re-traff] [enable|disable]}*1 {[traff] <traff>}*1 {[re-queue]
[enable|disable]}*1 {[queue] <0-7>}*1 {[re-port] [enable|disable]}*1
{[rdport] <port>}*1 {[flow-mirr] [enable|disable]}*1 {[mirrport]
<port>}*1 {[rate-limit] [enable|disable]}*1 {[cir] <cir>}*1 {[cbs]
<cbs>}*1 {[ebs] <ebs>}*1 {[pir] <pir>}*1 {[re-vlan] [enable|disable]}*1
{[vlanact] [add|tras]}*1 {[vid] <1-4095>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
flow-policy-profile add <name>	策略模板名称	必配参数	policy5
{[id] <id>}*1	策略模板ID	可选参数	8
{[pri] <1-12>}*1	策略优先级。取值范围：1~12，1为最低优先级，12为最高优先级	可选参数	3
{[acl] [enable disable]}*1	ACL使能标志	可选参数	enable
{[forward] [enable disable]}*1	转发标志。根据运营商网络规划设置，ACL功能去使能时不可配置。 - 允许，只有匹配规则的流可以通过，其他流丢弃； - 禁止，匹配规则的流被丢弃，其他流可以转发	可选参数	enable
{[re-cos] [enable disable]}*1	CoS重标记使能标志。重标记开关，默认为去使能	可选参数	—
{[cos] <0-7>}*1	优先级标签。取值范围：0~7。CoS重标记使能标志去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-dscp] [enable disable]}*1	DSCP重标记使能标志。默认为去使能	可选参数	—
{[dscp] <0-63>}*1	DSCP。取值范围：0~63，默认值为0。DSCP重标记去使能时不可配置	可选参数	—

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
{[re-traffic] [enable disable]] *1	重标记Traffic Class开关。默认为去使能	可选参数	—
{[traffic] <traffic> *1	通信分类。取值范围：0~255，默认值为0。 重标记Traffic Class去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-queue] [enable disable]] *1	队列映射使能标志。默认为去使能	可选参数	—
{[queue] <0-7>}*1	映射的队列。取值范围：0~7，默认值为0。 队列映射去使能时不可配置	可选参数	—
{[re-port] [enable disable]] *1	端口重定向使能	可选参数	—
{[rdport] <port> *1	R端口号	可选参数	—
{[flow-mirr] [enable disable]] *1	端口镜像	可选参数	—
{[mirrport] <port>}*1	M端口号	可选参数	—
{[rate-limit] [enable disable]] *1	流限速标志。默认为去使能	可选参数	—
{[cir] <cir>}*1	保证速率（单位：kbit/s）。取值范围：0~ 4294967295，默认值为0。流限速标志去使能 时不可配置	可选参数	—
{[cbs] <cbs>}*1	突发长度（单位：Byte）。取值范围：0~ 4294967295，默认值为0。流限速标志去使能 时不可配置	可选参数	—
{[ebs] <ebs>}*1	额外突发长度（单位：Byte）。取值范围：0 ~4294967295，默认值为0。流限速标志去使 能时不可配置	可选参数	—
{[pir] <pir>}*1	峰值信元速率（单位：kbit/s）。取值范围：0 ~4294967295，默认值为0。流限速标志去使 能时不可配置	可选参数	—
{[re-vlan] [enable disable]] *1	VLAN重标记	可选参数	—

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
{[vlanact] [add tras]}*1	VLAN动作 - add: 添加 - tras: 修改	可选参数	—
{[vid] <1-4095>}*1	VLAN值	可选参数	—

配置示例

配置一条名称为policy5，ID指定为8，优先级为3，ACL使能，匹配规则的流转发，其余丢弃，其他策略都为默认的流策略模板。

```
Admin(config) #flow-policy-profile add policy5 id 8 pri 3 acl enable forward enable
Admin(config) #
```

15.4.4 绑定流策略至ONU端口

命令格式

```
onu flow-policy-profile <onuid> port <portno> {upstream-profile
<uppolicyprf> downstream-profile <downpolicyprf> upstream-rule-profile
<upruleprf> downstream-rule-profile <downruleprf>}*8
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<onuid>	ONU授权号。取值范围：1～128	必配参数	1
port <portno>	端口号。取值范围：1～32	必配参数	1
upstream-profile <uppolicyprf>	上行流策略模板名称	可选参数	policy5
downstream-profile <downpolicyprf>	下行流策略模板名称	可选参数	policy5
upstream-rule-profile <upruleprf>	上行流规则模板名称	可选参数	rule1
downstream-rule-profile <downruleprf>	下行流规则模板名称	可选参数	rule1

配置示例

绑定流策略至1号子框/2号槽位/1号端口的1号ONU/1号端口，上行流策略为policy5，下行流策略为policy5，上行流规则为rule1，下行流规则为rule1。

```
Admin(config-if-pon-1/2/1)#onu flow-policy-profile 1 port 1 upstream-profile  
policy5 downstream-profile policy5 upstream-rule-profile rule1 downstream-rule-  
profile rule1
```

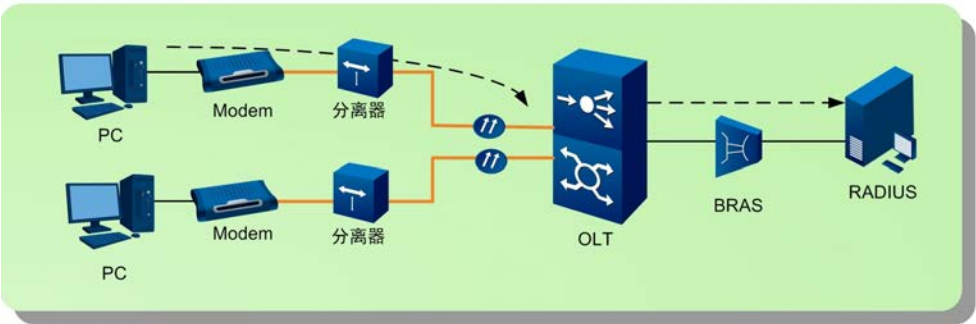
```
Admin(config-if-pon-1/2/1)#
```


16 用户线路标识配置

- ☒ 背景信息
- ☒ 配置规则
- ☒ 用户线路标识配置示例

16.1 背景信息

用户线路标识的信号流向如下图所示。



1. OLT系统截获上行的特定报文（DHCP DISCOVER、DHCP REQUEST、PADI、PADR），根据配置的线路标识格式，向报文中插入线路标识信息。标识信息的内容为发送此报文的用户物理信息；
2. OLT设备将插入标识后的报文转发给宽带接入服务器BRAS。BRAS接收到此报文后，添加相应的线路信息，转发给远程身份验证拨入用户服务器RADIUS；
3. RADIUS服务器根据标识信息完成验证、授权或计费功能。

该背景知识以IPv4环境下的DHCP协议为前提。

16.2 配置规则

关于自定义格式的线路标识的详细情况如下：

- 自定义格式定义了若干标识变量，允许用户自由组合这些标识变量，从而增强了标识功能的灵活性。系统定义的自定义标识变量如表 16-1所示；

表 16-1 自定义标识变量列表

标识	含义	标识	含义
%s	用户外层VLAN	%o	ONU授权号
%c	用户内层VLAN	%n	ONU类型
%a	接入节点标识	%T	MDUONU槽位号
%r	接入节点机架号	%M	MDUONU子槽位号
%f	接入节点机框号	%P	MDUONUUNI端口号

表 16-1 自定义标识变量列表（续）

标识	含义	标识	含义
%S	接入节点槽位号	%t	ONU用户端口类型
%p	接入节点PON口号	%X	端口VPI或SVLAN
%m	接入节点ONU标识（MAC）	%x	端口VCI或CVLAN
%u	上联口类型	%l	IADIP地址
%L	业务板卡类型	%A	IADMAC地址
%O	OLT管理VLANIP	%B	接入类型，OLT、DSL或LAN

- 自定义格式需要遵循以下限制条件。
 - ▶ 自定义格式中，变量标识必须用一个分隔符与后续字符串或变量隔开。
分隔符必须为表 16-2所示字符之一；

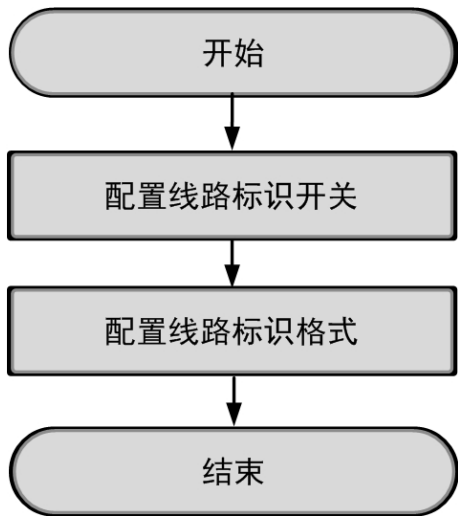
表 16-2 分隔符列表

分隔符	含义
	空格
.	小数点
/	斜杠
;	分号
:	冒号
{	花括号
}	花括号
<	尖括号
>	尖括号
[	方括号
]	方括号

- ▶ 自定义格式字符串不得超过256个字符；
- ▶ 变量的值中，不允许出现上述分隔符。

16.3 用户线路标识配置示例

16.3.1 配置流程



16.3.2 配置线路标识开关

命令格式

使能/去使能DHCP Option82功能。

```
dhcp option82 [enable|disable]
```

使能/去使能PPPoE Plus功能。

```
pppoe-plus [enable|disable]
```

使能/去使能DHCP Option18/Option37功能。

```
dhcp [option18|option37] [enable|disable]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
使能/去使能DHCP Option82功能	dhcp option82 [enable disable]	● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	enable
使能/去使能PPPoE Plus功能	pppoe-plus [enable disable]	● enable: 使能 ● disable: 去使能	必配参数	disable

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
使能/去使能DHCP Option18/Option37功能	[option18 option37]	- option18: Option18 服务 - option37: Option37 服务	必配参数	option18
	[enable disable]	- enable: 使能 - disable: 去使能	必配参数	enable

配置示例

1. 使能DHCP Option82功能。
Admin(config) #**dhcp option82 enable**
2. 去使能PPPoE Plus功能。
Admin(config) #**pppoe-plus disable**
3. 使能DHCP Option18功能。
Admin(config) #**dhcp option18 enable**
Admin(config) #

16.3.3 配置线路标识格式

命令格式

```
line [circuit-id|remote-id] format [<format-str>|ctc|cnc]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例		
[circuit-id remote-id]	- circuit-id: 线路标识格式 - remote-id: 远端标识格式	必配参数	circuit-id	circuit-id	remote-id
format [<format-str> ctc cnc]	<format-str>: 自定义格式 - ctc: CTC格式，表示中国电信（China Telecom Corporation）的标准 - cnc: CNC格式，表示中国网通（China Netcom Corporation）的标准	必配参数	ctc	/%a.%b.%L/%_fiber-home	cnc

配置示例

1. 配置线路标识格式为CTC。

```
Admin(config) #line circuit-id format ctc
```

2. 配置线路标识为自定义格式/%a.%b.%L/%_fiberhome。

```
Admin(config) #line circuit-id format /%a.%b.%L/%_fiberhome
```

```
Format accepted.
```

```
Admin(config) #
```

3. 配置远端标识格式为CNC。

```
Admin(config) #line remote-id format cnc
```

```
Admin(config) #
```

17 Tacacs+配置

- ☒ 背景信息
- ☒ 配置流程
- ☒ 配置TACACS+服务器信息
- ☒ 配置认证模式
- ☒ 配置授权模式
- ☒ 配置记账模式

17.1 背景信息

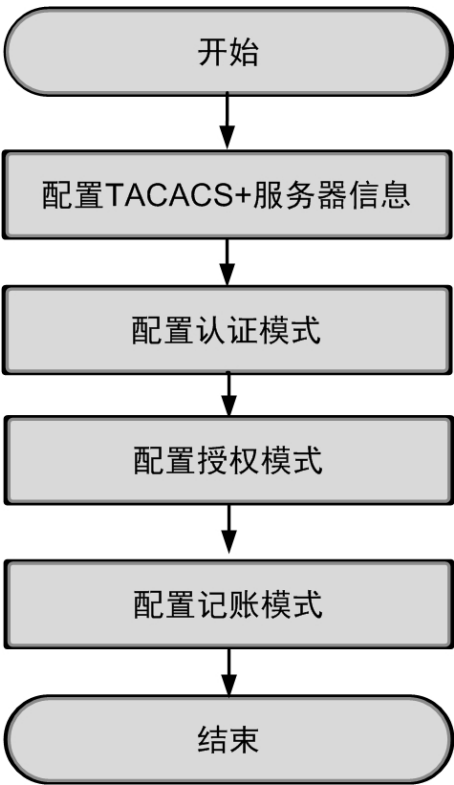
TACACS+（Terminal Access Controller Access-Control System Plus）协议是一种基于C-S模式的用户访问控制协议。它主要实现针对用户的认证（Authentication）、授权（Authorization）与记账（Accounting）功能（即AAA功能）。该协议基于TCP进行传输，使用49号端口进行通信。

AAA功能是一种网络安全管理机制，包括了认证、授权与记账三种功能。每种功能的具体作用如下：

- 认证：确认来访用户的身份是否合法；
- 授权：对于不同的用户，分配不同的访问权限，限制用户的操作范围与可用服务；
- 记账：记录用户的行为，例如用户所使用的服务类型、访问的目的地址、访问时长和流量统计等，并基于以上记录进行相应的费用计算。

在此处的应用中，OLT设备作为接入设备，负责用户与TACACS+服务器之间的通信，并基于TACACS+服务器上的用户信息对用户的访问进行认证、授权及计费，实现基于TACACS+协议的用户访问控制功能。

17.2 配置流程



17.3 配置TACACS+服务器信息

命令格式

```
tacacs-server host <A.B.C.D> [key|port|timeout] <value>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例		
host <A.B.C.D>	目的IP地址，用来标识IP报文的目的IP地址	必配参数	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10
[key port timeout]	- key: 与服务器交互的加密密钥。长度范围为0~255个字符 - port: 服务器的交互端口。取值范围为1~65535 - timeout: 连接服务器超时时间。取值范围为3~10秒	必配参数	port	key	timeout
<value>	数值	必配参数	49	123	10

配置示例

1. 配置TACACS+服务器，地址为10.10.10.10，交互端口为49。

```
Admin(config-aaa)#tacacs-server host 10.10.10.10 port 49
server_ip:10.10.10.10
Admin(config-aaa)#
```

2. 配置TACACS+服务器，地址为10.10.10.10，密钥为123。

```
Admin(config-aaa)#tacacs-server host 10.10.10.10 key 123
server_ip:10.10.10.10
Admin(config-aaa)#
```

3. 配置TACACS+服务器，地址为10.10.10.10，超时时间为10秒。

```
Admin(config-aaa)#tacacs-server host 10.10.10.10 timeout 10
server_ip:10.10.10.10
Admin(config-aaa)#
```

17.4 配置认证模式

命令格式

```
aaa authentication-mode [local|radius|tacacs]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[local radius tacacs]	● local: 本地认证模式 ● radius: RADIUS认证模式 ● tacacs: TACACS认证模式	必配参数	tacacs

配置示例

配置认证模式为TACACS。

```
Admin(config-aaa)#aaa authentication-mode tacacs
Admin(config-aaa)#
```

17.5 配置授权模式

命令格式

配置用户授权模式。

```
aaa authorization-mode [none|tacacs]
```

配置命令行授权模式。

```
aaa authorization-mode command [none|tacacs]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置用户授权模式	[none tacacs]	● none: 无授权模式 ● tacacs: TACACS授权模式	必配参数	tacacs
配置命令行授权模式	command [none tacacs]	● none: 无授权模式 ● tacacs: TACACS授权模式	必配参数	tacacs

配置示例

1. 配置用户授权模式为TACACS。
Admin(config-aaa)#**aaa authorization-mode tacacs**
2. 配置命令行授权模式为TACACS。
Admin(config-aaa)#**aaa authorization-mode command tacacs**
Admin(config-aaa)#

17.6 配置记账模式

命令格式

配置用户记账模式。

```
aaa accounting-mode [none|radius|tacacs]
```

配置命令行记账模式。

```
aaa accounting-mode command [none|tacacs]
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
配置用户记账模式	[none radius tacacs]	● none: 无记账模式 ● radius: RADIUS记账模式 ● tacacs: TACACS记账模式	必配参数	tacacs
配置命令行记账模式	command [none tacacs]	● none: 无记账模式 ● tacacs: TACACS记账模式	必配参数	tacacs

配置示例

1. 配置用户记账模式为TACACS。

```
Admin(config-aaa)#aaa accounting-mode tacacs
```

2. 配置命令行记账模式为TACACS。

```
Admin(config-aaa)#aaa accounting-mode command tacacs
```

```
Admin(config-aaa)#
```

18 RADIUS配置

- ☒ 背景信息
- ☒ 配置流程
- ☒ 配置RADIUS认证模式
- ☒ 配置RADIUS认证信息

18.1 背景信息

OLT设备提供可作为RADIUS客户端，向远程接入用户提供接入及与RADIUS服务器交互的服务。RADIUS服务器上则存储用户的身份信息、授权信息以及访问记录，对用户进行认证、授权和计费服务。

RADIUS服务器对用户的认证过程通常需要利用NAS等设备的代理认证功能，RADIUS客户端和RADIUS服务器之间通过共享密钥认证相互间交互的消息，用户密码采用密文方式在网络上传输，增强了安全性。RADIUS协议合并了认证和授权过程，即响应报文中携带了授权信息。

基本交互步骤如下：

1. 用户输入用户名和口令；
2. RADIUS客户端根据获取的用户名和口令，向RADIUS服务器发送认证请求包（access-request）；
3. RADIUS服务器将该用户信息与users数据库信息进行对比分析。如果认证成功，则将用户的权限信息以认证响应包（access-accept）发送给RADIUS客户端；如果认证失败，则返回access-reject响应包；
4. RADIUS客户端根据接收到的认证结果接入/拒绝用户。如果可以接入用户，则radius客户端向RADIUS服务器发送计费开始请求包（accounting-request），status-type取值为start；
5. RADIUS服务器返回计费开始响应包（accounting-response）；
6. RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费停止请求包（accounting-request），status-type取值为stop；
7. RADIUS服务器返回计费结束响应包（accounting-response）。

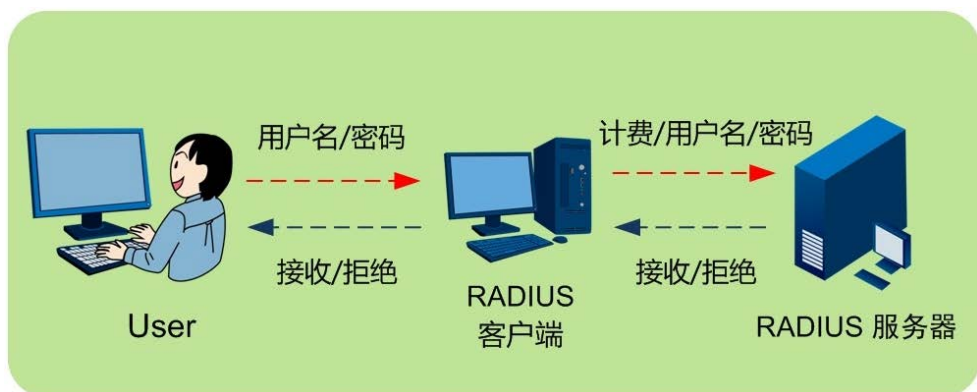
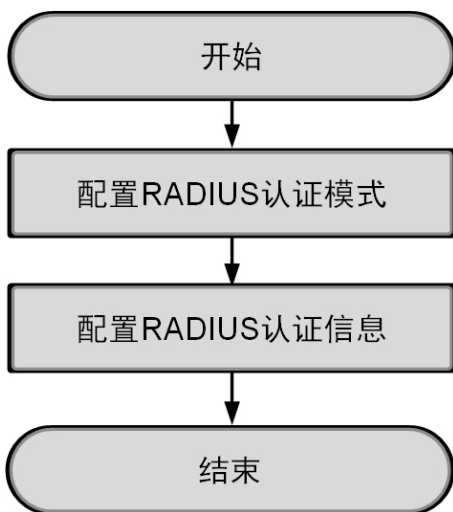


图 18-1 RADIUS协议交互原理图

18.2 配置流程



18.3 配置RADIUS认证模式

命令格式

```
aaa authentication-mode [local|radius|tacacs]
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[local radius tacacs]	● local: 本地认证模式 ● radius: RADIUS认证模式 ● tacacs: TACACS认证模式	必配参数	radius

配置示例

配置认证模式为RADIUS。

```
Admin(config-aaa) #aaa authentication-mode radius
Admin(config-aaa) #
```

18.4 配置RADIUS认证信息

命令格式

```
radius authen account <account> password <psw>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
account <account>	RADIUS认证账号	必配参数	radius_test
password <psw>	RADIUS认证密码	必配参数	123456

配置示例

```
Admin(config) #radius authen account radius_test password 123456
Admin(config) #
```


19 光功率检测

- ☒ 背景信息
- ☒ 查看PON口光模块参数信息
- ☒ 查看ONU光模块参数信息

19.1 背景信息

10G EPON光模块

项目	指标值	
模块编号	10/1.25G-20km-10G EPON OLT非对称-XFP（10G/1G BASE-PRX30）	10/1.25G-20km-10G EPON OLT对称-XFP（10G BASE-PR30）
光模块类型	10/1G BASE-PRX30	10G Base-PR30
输出光功率	1490nm: 2dBm~7dBm 1577nm: 2dBm~5dBm	1490nm: 2dBm~7dBm 1577nm: 2dBm~5dBm

GPON光模块

项目	指标值		
模块编号	2.5/1.25G-20km-GPON OLT-SFP（CLASS B+）	2.5/1.25G-20km-GPON OLT-SFP（CLASS C+）	2.5/1.25G-20km-GPON OLT-SFP（CLASS C++）
光模块类型	CLASS B+	CLASS C+	CLASS C++
输出光功率	2.5dBm~5dBm（常温）	4dBm~7dBm（常温）	5.5dBm~10dBm（常温）

XG-PON光模块

项目	指标值
模块编号	10/2.5G-20km-XG-PON OLT-SFP+（N1 ODN CLASS）
光模块类型	N1 ODN CLASS
输出光功率	2dBm~6dBm（全温）

Combo PON光模块

项目	指标值			
模块编号	10/2.5G:2.5/1.25G-20km-XG-PON:GPON OLT-XFP(D1 ODN CLASS)		10/2.5G:2.5/1.25G-20km-XG-PON:GPON OLT-XFP(D2 ODN CLASS)	
光模块类型	D1 ODN CLASS		D2 ODN CLASS	
输出光功率	GPON	1490nm: 1.5dBm~5dBm	GPON	1490nm: 3dBm~7dBm
	XG-PON	1577nm: 1dBm~6dBm	XG-PON	1577nm: 5dBm~8dBm

19.2 查看PON口光模块参数信息

命令格式

```
show optical info
```

配置示例

查看1号子框/1号槽位/15号PON口的光模块参数信息。

```
Admin(config-if-pon-1/1/15)#show optical info
----- PON OPTIC MODULE PAR INFO -----
NAME VALUE UNIT
-----
TYPE : 20 (KM)
TEMPERATURE : 31.37 ('C)
VOLTAGE : 3.28 (V)
BIAS CURRENT : 29.71 (mA)
SEND POWER : 6.68 (Dbm)

ONU_NO RECV_POWER , ITEM=3
1 -16.19 (Dbm)
2 -14.63 (Dbm)
3 -16.45 (Dbm)
Admin(config-if-pon-1/1/15)#
```

结果说明

参数项	参数说明
TYPE	光模块类型
TEMPERATURE	光模块温度
VOLTAGE	光模块电压
BIAS CURRENT	光模块偏置电流
SEND POWER	光模块发送光功率
ONU_NO	该PON口下ONU授权号
RECV_POWER	光模块接收光功率

19.3 查看ONU光模块参数信息

命令格式

```
show onu optical-info <onuid>
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<onuid>	ONU授权号	必配参数	1

配置示例

```
Admin(config-if-pon-1/1/15)#show onu optical-info 1
----- ONU OPTIC MODULE PAR INFO 1.15.1-----
NAME VALUE UNIT
-----
TYPE : 20 (KM)
TEMPERATURE : 40.91 ('C)
VOLTAGE : 3.32 (V)
BIAS CURRENT : 12.64 (mA)
SEND POWER : 2.06 (Dbm)
RECV POWER : -20.21 (Dbm)
OLT RECV POWER : -16.19 (Dbm)
Admin(config-if-pon-1/1/15)#
```

结果说明

参数项	参数说明
TYPE	光模块类型
TEMPERATURE	光模块温度
VOLTAGE	光模块电压
BIAS CURRENT	光模块偏置电流
SEND POWER	光模块发送光功率
RECV POWER	光模块接收光功率
OLT RECV POWER	OLT接收光功率

20 设备升级命令

- ☒ 升级机盘相关命令
- ☒ 升级ONU相关命令
- ☒ 配置上传

20.1 升级机盘相关命令

命令格式

升级主控盘（主）。

```
load program [system|config|script|ver-file|boot|patch|cpld]
<filename> [tftp|ftp|sftp] <ipaddr> {<username> <password>} *1
```

升级主控盘（备）。

```
load program backup [system|patch|cpld|boot] <filename> [tftp|ftp|sftp]
<ipaddr> {<username> <password>} *1
```

升级业务盘/上联盘。

```
load program card [<frameid/slotid>|all] <filename> [tftp|ftp|sftp]
<ipaddr> {<username> <password>} *1
```

数据规划

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
升级主控盘（主）	[system config script ver- file boot patch cpld]	主控盘的各种文件类型 ● system: 系统镜像文件 ● config: 配置文件 ● script: 批量命令行文件 ● ver_file: 版本文件 ● boot: 系统引导文件 ● patch: 系统补丁文件 ● cpld: 系统cpld文件	必配参数	system
	<filename>	文件名	必配参数	hb_hsca_ 1000_tst. bin
	[tftp ftp sftp]	FTP协议类型	必配参数	ftp
	<ipaddr>	FTP服务器的IP地址	必配参数	3.3.3.100
	{<username> <password>} *1	FTP服务器的用户名和密码	可选参数	1、1

配置步骤	配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
升级主控盘（备）	[system patch cpld boot]	主控盘的各种文件类型 ● system: 系统镜像文件 ● patch: 系统补丁文件 ● cpld: 系统cpld文件 ● boot: 系统引导文件	必配参数	system
	<filename>	文件名	必配参数	hb_hsca_ 1000_tst. bin
	[tftp ftp sftp]	FTP协议类型	必配参数	ftp
	<ipaddr>	FTP服务器的IP地址	必配参数	3.3.3.100
	{<username> <password>}*1	FTP服务器的用户名和密码	可选参数	1、1
升级业务盘/上联盘	card [<frameid/- slotid> all]	● <frameid/slotid>: 子框号/槽位号 ● all: 所有业务盘或上联盘	必配参数	1/1
	<filename>	文件名	必配参数	hb_ex8a_ 1000_tst. bin
	[tftp ftp sftp]	FTP协议类型	必配参数	ftp
	<ipaddr>	FTP服务器的IP地址	必配参数	3.3.3.100
	{<username> <password>}*1	FTP服务器的用户名和密码	可选参数	1、1

配置示例

- 升级主控盘的系统镜像文件，FTP服务器IP地址为3.3.3.100，用户名为1，密码为1，文件名为hb_hsca_1000_tst.bin。
Admin(config)#load program system hb_hsca_1000_tst.bin ftp 3.3.3.100 1 1
- 升级备用主控盘的系统镜像文件，FTP服务器IP地址为3.3.3.100，用户名为1，密码为1，文件名为hb_hsca_1000_tst.bin。
Admin(config)#load program backup system hb_hsca_1000_tst.bin ftp 3.3.3.100 1 1
- 升级1号子框/1号槽位业务盘，FTP服务器IP地址为3.3.3.100，用户名为1，密码为1，升级文件名为hb_ex8a_1000_tst.bin。
Admin(config)#load program card 1/1 hb_ex8a_1000_tst.bin ftp 3.3.3.100 1 1
Admin(config)#

20.2 升级ONU相关命令

命令格式

```
load onu-program <frameid/slotid/portid> <onulist> <filename> [tftp|
ftp|sftp] <ipaddr> {<username> <password>}*1
```

数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
<frameid/slotid/-portid>	子框号/槽位号/端口号	必配参数	1/1/1
<onulist>	ONU授权号	必配参数	1
<filename>	文件名	必配参数	gx8a.gz
[tftp ftp sftp]	FTP协议类型	必配参数	ftp
<ipaddr>	FTP服务器的IP地址	必配参数	3.3.3.100
{<username> <password>}*1	FTP服务器的用户名和密码	可选参数	1、1

配置示例

升级1号子框/1号槽位/1号PON下的1号ONU的文件，FTP服务器IP地址为3.3.3.100，用户名为1，密码为1，FTP文件名为gx8a.gz。

```
Admin(config) #load onu-program 1/1/1 1 gx8a.gz ftp 3.3.3.100 1 1
Admin(config) #
```

20.3 配置上传

命令格式

```
upload program [system|config|showrun|igmplog|syslog|ver_file|patch]
<filename> [ftp|sftp|tftp] <server_ipaddr> {<username> <password>}*1
```


数据规划

配置参数	参数说明	参数属性	配置示例
[system config showrun igmplog syslog ver_file patch]	文件类型 ● system: 系统镜像文件 ● config: 配置文件 ● showrun: 运行中的配置文件 ● igmplog: 组播日志文件 ● syslog: 系统日志文件 ● ver_file: 版本文件 ● patch: 系统补丁文件	必配参数	config
<filename>	文件名	必配参数	hb_hasca_ 1000_tst. bin
[ftp sftp tftp]	FTP协议类型	必配参数	ftp
<server_ipaddr>	FTP服务器的IP地址	必配参数	3.3.3.100
{<username> <password>}*1	FTP服务器的用户名和密码	可选参数	1、1

配置示例

将Flash中的配置文件导出到IP地址为3.3.3.100的FTP服务器上，服务器用户名为1，密码为1，系统文件名为hb_hasca_1000_tst.bin。

```
Admin(config)#upload program config hb_hasca_1000_tst.bin ftp 3.3.3.100 1 1
```

```
Admin(config)#
```


产品手册客户满意度调查表

尊敬的客户：

您好！非常感谢您阅读并使用烽火公司产品手册。为了更好地了解您的需求和期待，为您提供更加优质的服务，我们诚挚邀请您填写本客户满意度调查表。请您就下列问题发表宝贵意见，您的答案对于我们不断改进各项工作具有非常重要的价值。非常感谢您的支持和帮助！

客户单位名称	
联系人	
联系电话	
E-Mail	

为了更细致深入地了解手册的使用情况，请您在本调查表中针对单本或产品的一套手册提出您的具体意见或建议。

手册名称	
手册版本号	

一、手册使用情况

- 1、您经常翻阅手册吗？
☐经常 ☐很少 ☐从不 ☐其他（请说明）_____
- 2、您通常在什么场景查阅手册？
☐开通工程 ☐安装设备 ☐日常维护 ☐处理故障 ☐其他（请说明）_____
- 3、您对产品的操作有多少可以得到手册的支持？
☐100% ☐80% ☐50% ☐0% ☐其他 _____
- 4、您对手册的升级速度满意吗？
☐满意 ☐不满意，建议 _____
- 5、您希望我们为您提供何种形式的手册？
☐纸质 ☐电子版 ☐其他 _____

二、手册质量

- 1、手册的章节编排是否方便您查阅？
☐方便 ☐一般 ☐不方便，建议 _____
- 2、您喜欢本手册的语言风格吗？
☐是 ☐一般 ☐不，（请说明） _____

3、手册中是否存在与产品实际情况不符的内容？

4、您认为手册中遗漏了哪些内容？

☐ 没有遗漏

☐ 遗漏了

5、手册中的产品原理说明及相关技术知识介绍，是否足够支持您了解并使用产品？

☐ 足够

☐ 不够，（请说明原因）

6、您对产品的操作任务能否按照手册中的操作步骤顺利执行？

☐ 能够

☐ 不能，（请说明原因）

7、请您列举手册中对您很有指导价值的示例。

8、您对手册的哪部分内容比较满意？

9、您对手册的哪部分内容不满意？为什么？

10、您对手册中插图如何评价？

☐ 美观 ☐ 不美观，建议

☐ 实用性强 ☐ 实用性不强，建议

11、手册的版面质量如何？

☐ 美观 ☐ 不美观，建议

12、与您阅读过的同行其他公司手册相比，请您对本手册的总体情况做一个评价：

其他公司手册名称：

满意：

不满意：

13、您对手册的其它意见及建议：

再次感谢您的参与，您在填写中遇到任何困难或有其它问题，请您发邮件到
edit@fiberhome.com，我们会及时与您联系！